



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE

*Facultad de Ingeniería
Ciencia de la Informática
Escuela de Ingeniería de Software*

Línea de Investigación

Soluciones Tecnológicas para Sectores de Alto Impacto para el área de Gestión y Desarrollo Inmobiliario.

Tema

Sistema web de verificación y autenticación integral de proyectos inmobiliarios para prevención de estafas financieras mediante la validación de documentación legal, financiera y de propiedad en la República Dominicana.

Sustentantes:

Adrian Alexander Alvarez Gonzalez

(2020-2397)

Ray Rubén Ventura López

(2021-0508)

Decano:

Ing. Julio Alexis

Asesores:

Ing. Ismael Anglada Madrigal

Asesor Metodológico

Patricia Mendoza Orellana

Revisora

Ing. Francisco José Santana Valencio

Asesor Temático

Año Académico 2026

San Pedro de Macorís, R. D.

“Los conceptos emitidos en el presente trabajo son de la exclusiva responsabilidad de sus autores”

Índice Temático

Índice Temático	1
Índice de Figuras.....	4
Índice de Tablas	4
Control de Versiones.....	6
Resumen (Abstract)	8
Palabras claves.....	8
Capítulo I	9
1 Introducción	9
2 Objetivos.....	11
2.1 <i>Objetivo General</i>	11
2.2 <i>Objetivos Específicos</i>	11
3 Estado del Arte.....	12
3.1 <i>Marco Legal e Institucional</i>	12
3.2 <i>Proyectos Semejantes en la Actualidad: Ámbito Local e Internacional</i>	13
3.3 <i>Análisis Comparativo: Ventajas y Desventajas de los Proyectos Investigados</i>	17
3.4 <i>Comparativo Directo por Dimensiones Críticas</i>	25
4 Descripción General del Escenario	32
4.1 <i>El Ecosistema Inmobiliario en República Dominicana</i>	32
4.2 <i>Modelo de Negocio Actual: Proceso Transaccional Manual</i>	35
4.3 <i>Arquitectura del Modelo de Negocio Digital: Propuesta</i>	36
4.4 <i>Puntos Críticos de Vulnerabilidad del Modelo Actual</i>	37
5 Descripción Funcionamiento del Proyecto	39
6 Planteamiento del Problema	42
6.1 <i>Descripción del Problema</i>	42
6.2 <i>Preguntas de Investigación</i>	42

7	Modelo Visual del Sistema	44
8	Diagrama de Gantt	45
9	Ámbito del Sistema.....	46
9.1	Identificación.....	46
9.2	Descripción del Alcance.....	46
10	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	50
10.1	Definiciones.....	50
10.2	Acrónimos y Abreviaturas.....	50
11	Estudios de Factibilidad.....	53
11.1	Técnica	53
11.2	Económica.....	60
11.3	Operativa	81
12	Lista de Requisitos de Usuario del Nuevo Sistema (LDR).....	89
12.1	Requisitos Funcionales	89
12.2	Requisitos no Funcionales	90
12.3	Requisitos Futuros	91
12.4	Objetivos Contra Requisitos	92
12.5	Requisitos de Software	93
12.6	Suposiciones y Dependencias	98
Capítulo II.....		102
13	Arquitectura de Software Elegida.....	102
13.1	Estructura de capas aplicada a VeriFinca	102
14	Diagramas y Especificación de Casos de Uso	106
14.1	General.....	106
14.2	Específicos	107
14.3	Diagrama de Actividad de Casos de Uso (Proceso de validación)	108
14.4	Diagrama de Clases.....	109

14.5	<i>Diagrama de Secuencia</i>	110
14.6	<i>Diagramas de Interacción</i>	111
14.7	<i>Diagrama de Implementación</i>	112
Capítulo III.....		113
15	Diseño del Sistema.....	113
15.1	<i>Diagrama Entidad-Relación notación de Chen:</i>	113
15.2	<i>Descripción de tablas normalizadas:</i>	113
15.3	<i>Diccionario de Datos</i>	116
16	Bibliografía	128
17	Anexos	136

Índice de Figuras

Figura 1 Modelo de Negocio Actual.....	35
Figura 2 Arquitectura del Modelo de Negocio Digital	36
Figura 3 Diagrama de Gantt.....	45
Figura 4 Diagrama de Casos de Uso General	106
Figura 5 Diagrama de Casos de Usos Específico	107
Figura 6 Diagrama de Actividad de Casos de Uso (Proceso de validación).....	108
Figura 7 Diagrama de Clases	109
Figura 8 Diagrama de Secuencia	110
Figura 9 Diagrama de Interacción.....	111
Figura 10 Diagrama de Implementación.....	112
Figura 12 Diagrama Entidad-Relación notación de Chen.....	113

Índice de Tablas

Tabla 1 Matriz de Cobertura Funcional: Soluciones Existentes vs. VeriFinca.....	24
Tabla 2 Comparativo Funcional y Técnico: Antecedentes vs. VeriFinca.....	25
Tabla 3 Entidades Reguladoras Gubernamentales	34
Tabla 4 Puntos Críticos de Vulnerabilidad del Modelo Actual	37
Tabla 5 Tecnologías Seleccionadas	55
Tabla 6 Estructura de Planes y Precios	61
Tabla 7 Costo de desarrollo Fase 1	62
Tabla 8 Costo de desarrollo Fase 2	62
Tabla 9 Costo Total de Desarrollo	63
Tabla 10 Herramientas del entorno de desarrollo	63
Tabla 11 Desglose de servicios Azure en fase de arranque	64
Tabla 12 Desglose de servicios Azure en fase de crecimiento	65
Tabla 13 Dominio, SSL y Presencia Digital	66
Tabla 14 Herramientas de IA y servicios integrados	66
Tabla 15 Costos legales y regulatorios	68
Tabla 16 Variables ocultas y riesgos económicos identificados	69
Tabla 17 Resumen consolidado de inversión.....	73

Tabla 18 Gastos Operativos — Fase Startup (Años 1–2)	74
Tabla 19 Gastos Operativos Mensuales — Fase Scale-up (Año 3 en adelante)	75
Tabla 20 Préstamo a Solicitar	76
Tabla 21 Total a Pagar al Banco	77
Tabla 22 Amortización Anual del Préstamo	77
Tabla 23 OPEX mensual post-lanzamiento	78
Tabla 24 Proyección Financiera.....	78
Tabla 25 Relación Beneficio/Costo por Año	79
Tabla 26 Indicadores Financieros Clave	80
Tabla 27 Comparativo operativo: RI Digital vs. VeriFinsa.....	82
Tabla 28 Panorama de plataformas del mercado inmobiliario dominicano.....	83
Tabla 29 Requisitos tecnológicos del cliente para implementar VeriFinsa	84
Tabla 30 Contraste operativo desde la perspectiva del cliente	86
Tabla 31 Tiempo de entrenamiento estimado por perfil de usuario.....	87
Tabla 32 Objetivos Contra Requisitos	92
Tabla 33 Estructura de Capas Aplicada a VeriFinsa	102
Tabla 34 Módulos Funcionales de la Capa de Lógica de Negocio	104
Tabla 35 Procedimientos Almacenados	114
Tabla 36 Disparadores	114
Tabla 37 Base de Datos: VeriFinsa.....	116

Control de Versiones

Fecha	No. Versión	Descripción	Responsable
16-01-2026	1.0.0	Creación del documento base.	Adrian Alvarez Ray Ventura
5-02-2026	1.1.1	-Acápites modificados: Objetivo General, Estado del Arte	Adrian Alvarez Ray Ventura
10-02-2026	1.2.1	-Acápites añadidos: Ámbito del sistema, Palabras Claves, Introducción, Bibliografía según Apa 7ma edición, capítulo 2 Diagramas y Especificación de Casos de Uso -Acápites Modificados: Objetivos Específicos -Formato APA 7ma edición aplicado, Descripción General del Escenario, Modelo Visual del Sistema, Justificación, Lista de Requisitos de Usuario del Nuevo Sistema (LDR), Tema, Objetivo General, Arquitectura de Software Elegida, Objetivos Específicos, Ámbito del Sistema	Adrian Alvarez Ray Ventura
16-02-2026	1.2.2	-Acápites Modificados: Requisitos de Software, Suposiciones y Dependencias, Diagrama de Gantt, Planteamiento del problema, Introducción, Factibilidad Técnica	Adrian Alvarez
23-02-2026	1.2.3	-Acápites Modificados: Factibilidad Económica, Factibilidad Operativa	Adrian Alvarez
3-03-2026	1.2.4	-Acápites Modificados: Factibilidad Económica, comprensión del Planteamiento del problema, comprensión de los Objetivos contra Requisitos y nueva organización, -Acápites Modificados: capítulo 2 Diagramas y Especificación de Casos de Uso	Adrian Alvarez Ray Ventura
3-10-2026	1.3.0	-Acápites Modificados: Modelo Visual de acuerdo con observaciones, Diagrama de Secuencia, Diagrama de Implementación	Adrian Alvarez Ray Ventura

		-Acápite añadido: Capítulo III - Diseño del Sistema, Diagrama Entidad-Relación notación Chen y Normalizado, Descripción de tablas normalizadas, Diccionario de Datos,	
3-17-2026	1.3.1	-Acápite Modificado: Diagrama Entidad-Relación notación Chen	Ray Ventura
3-29-2026	1.3.2	-Acápite Modificado: Capítulo III - Diagrama Entidad-Relación notación Chen -Acápite Modificado: Capítulo II Caso de uso General y específico, Diagrama de Actividad de Casos de Uso, Diagrama de Secuencia	Ray Ventura
5-4-2026	1.4.0	-Acápite Modificado: Objetivos Específicos, Introducción, Modelo Visual, Diagrama Entidad-Relación notación Chen, Diagramas C.U.G y C.U.E, Marco Legal e Institucional, Estado del Arte, Descripción General del Escenario, Módulos Funcionales de la Capa de Lógica de Negocio	Adrian Alvarez Ray Ventura

Resumen (Abstract)

Español

VeriFinsa propone un sistema web que valida documentos, ubicación e integridad de proyectos inmobiliarios en República Dominicana, con alertas, QR y firma digital, para reducir fraudes y apoyar decisiones de inversión seguras.

English

VeriFinsa proposes a web system that validates documents, location, and integrity of real estate projects in the Dominican Republic, using alerts, QR, and digital signatures to reduce fraud and support safer investment decisions.

Palabras claves

Verificación inmobiliaria; Autenticación de documentos; Prevención de fraudes; Sistema web de validación; Proyectos inmobiliarios; Seguridad transaccional; República Dominicana.

Capítulo I

1 Introducción

El sector inmobiliario en República Dominicana ha experimentado un crecimiento acelerado en las últimas dos décadas, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la economía nacional (ONE, Construcción y actividades inmobiliarias: Series estadísticas 2013–2025., 2025). Sin embargo, este desarrollo económico ha traído consigo un incremento preocupante en casos de fraudes financieros relacionados con proyectos de construcción, ventas de propiedades inexistentes y reutilización de títulos, afectando principalmente el patrimonio de compradores e inversionistas tanto locales como extranjeros.

Según datos recientes, la falta de mecanismos tecnológicos integrados para la verificación de la autenticidad de documentos legales, la detección de cargas jurídicas y la comprobación de la formalidad administrativa de los proyectos ha facilitado la proliferación de esquemas ilícitos (Henriquez, 2026); (Lopez Duran, 2025). Ante esta problemática, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) ha advertido reiteradamente sobre la necesidad de verificar la titularidad, la existencia de permisos y la situación registral de las propiedades antes de cualquier transacción para prevenir el fraude inmobiliario (MIVED M. d., 2025).

La transformación digital del Estado dominicano y la adopción de tecnologías de interoperabilidad en instituciones públicas han creado una oportunidad única para el desarrollo de soluciones tecnológicas que mitiguen estos riesgos (Baca Urbina, 2001); (OGTIC, 2025). En el ámbito de la ingeniería de software, El Ing. Sommerville (Sommerville, 2011) establece que *"los sistemas de información modernos deben proveer mecanismos de seguridad, trazabilidad y validación de datos críticos que protejan a los usuarios finales de operaciones fraudulentas"*. En este contexto, la implementación de un sistema web integral de verificación se presenta como una necesidad urgente para salvaguardar la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario nacional.

El presente anteproyecto propone el desarrollo de un sistema web de verificación y autenticación integral de proyectos inmobiliarios orientado específicamente a la prevención de estafas financieras mediante la validación automatizada de documentación legal y de propiedad en la República Dominicana. Este sistema permitirá a compradores potenciales, inversionistas y entidades financieras realizar consultas sobre la legitimidad de proyectos inmobiliarios, reduciendo el riesgo de fraude.

Esta propuesta representa una contribución directa al fortalecimiento de la transparencia en las transacciones inmobiliarias, alineándose con los objetivos de modernización establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2012). A través del cruce de datos con entidades como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Registro Inmobiliario

y burós de crédito públicos/privado (con estricto apego a la Ley 172-13 sobre protección de datos personales), este proyecto busca empoderar a los ciudadanos con herramientas tecnológicas confiables que protejan sus inversiones y promuevan decisiones patrimoniales seguras.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web de verificación y autenticación integral de proyectos inmobiliarios para prevención de estafas financieras mediante la validación de documentación legal, financiera y de propiedad en la República Dominicana.

2.2 Objetivos Específicos

1. Diagnosticar los documentos esenciales requeridos en verificaciones inmobiliarias, para establecer una base de conocimiento de validación legal para el usuario, mediante el análisis de la normativa del RI.
2. Automatizar la validación de un proyecto inmobiliario, para confirmar su legitimidad operativa, mediante el contraste de la información suministrada con registros, certificaciones de fuentes oficiales disponibles de la DGII, Registro Catastral y, cuando exista disponibilidad institucional, con los Ayuntamientos competentes.
3. Detectar duplicidades registrales y documentales asociadas a los inmuebles, para prevenir fraudes por reutilización de títulos o expedientes, mediante la verificación automatizada de matrícula, designación catastral, extensión superficial y datos de ubicación consignados en el expediente digital del proyecto inmobiliario, contrastados con certificaciones registrales y documentos técnicos legalmente obtenibles.
4. Detectar inconsistencias de vigencia, completitud y formalidad documental en los proyectos inmobiliarios, para advertir a los usuarios sobre posibles irregularidades administrativas del expediente, mediante un sistema de alertas basado en reglas de negocio aplicadas a la revisión documental y al contraste con fuentes institucionales integradas.
5. Validar la correspondencia territorial entre la ubicación física del proyecto y la documentación presentada por el usuario, para evitar fraudes por discrepancias de uso de suelo o localización del inmueble, mediante georreferenciación y contraste de datos con Catastro Nacional y, cuando exista disponibilidad institucional, con los Ayuntamientos competentes.
6. Verificar el estado financiero y crediticio de los desarrolladores, para reducir el riesgo de inversión en proyectos sin solvencia comprobable, mediante el análisis de certificaciones bancarias aportadas por el titular y consultas automatizadas a registros públicos de información crediticia (TransUnion), con previo consentimiento bajo la Ley 172-13 de protección de Datos.
7. Certificar la integridad de los proyectos validados, para ofrecer garantía pública a los consultantes, mediante la emisión de un "Sello de Integridad" con código QR y firma digital bajo el artículo 32 del Cap. 1 (firmas digitales) de la Ley 126-02 Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital.

3 Estado del Arte

3.1 Marco Legal e Institucional

El desarrollo de un sistema de verificación inmobiliaria en República Dominicana debe alinearse estrictamente con la normativa vigente:

- 1 **Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario:** Es la base del sistema de propiedad en el país, la cual establece el sistema Torrens y regula el registro de derechos reales. El sistema propuesto se apoya en esta normativa para establecer la base de conocimiento de validación (Objetivo 1) y para la detección automatizada de duplicidades y cargas jurídicas ocultas, respetando los procesos de la Jurisdicción Inmobiliaria y el Registro de Títulos para garantizar que el contraste documental sea legítimo (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005).
- 2 **Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales:** Es el pilar tecnológico que otorga validez jurídica al resultado del sistema. Amparado específicamente en el artículo 32 del Capítulo I sobre firmas digitales, esta ley otorga fuerza probatoria a los documentos electrónicos, lo que permite que la plataforma emita el "Sello de Integridad" con código QR y firma digital para certificar los proyectos validados con plenas garantías legales (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2002).
- 3 **Ley No. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales:** Marco regulatorio de cumplimiento obligatorio para la verificación del estado financiero y crediticio de los desarrolladores. Dado que el sistema realizará consultas automatizadas a agencias de información crediticia (como TransUnion) e integrará certificaciones bancarias, la plataforma exigirá el consentimiento digital previo, libre y expreso del titular, garantizando la privacidad y el manejo lícito de la información sensible (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013).
- 4 **Normativas de Construcción y Uso de Suelo:** Incluye la Ley No. 314-55 sobre Catastro Nacional y las normativas municipales. Son indispensables para validar la correspondencia territorial entre la realidad física y la documentación del proyecto (georreferenciación, extensión superficial y ubicación). Asimismo, abarca los requisitos de formalidad documental supervisados por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) y los Ayuntamientos competentes para evitar fraudes por discrepancias de uso de suelo.
- 5 **Normativas Tributarias y Societarias (Ley 11-92 y Ley 479-08):** Son el sustento para automatizar la validación de la legitimidad operativa de las empresas constructoras. Permiten que el sistema, mediante integración vía API, confirme la regularidad fiscal ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

y la vigencia societaria, asegurando que el desarrollador está legalmente constituido y hábil para operar comercialmente (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2008).

3.2 *Proyectos Semejantes en la Actualidad: Ámbito Local e Internacional*

En la actualidad, el contexto dominicano presenta avances relevantes en digitalización inmobiliaria y tramitación estatal; sin embargo, las evidencias revisadas no muestran una plataforma que concentre, en un solo entorno, el diagnóstico de documentos esenciales, la validación de legitimidad operativa del desarrollador, la detección de duplicidades documentales o registrales, la validación territorial del proyecto y la emisión de un resultado verificable públicamente. Por ello, para responder al literal del Estado del Arte, resulta metodológicamente pertinente exponer primero los antecedentes locales disponibles y luego los referentes internacionales más cercanos en funcionalidad.

3.2.1 Ámbito Local

Un primer antecedente relevante es la digitalización progresiva del Registro Inmobiliario de la República Dominicana, institución que ha fortalecido su oferta de servicios remotos para facilitar la debida diligencia documental (Registro Inmobiliario de la República Dominicana, 2026). Como parte de ese proceso, en 2023 se puso en funcionamiento la Oficina Virtual para trámites de Registro de Títulos, habilitando solicitudes como Estado Jurídico del Inmueble, Transferencias, Inscripción de Embargos, Inscripción y Cancelación de Hipoteca Convencional, así como seguimiento de expedientes y pago electrónico de tasas (Acento, 2023). Posteriormente, el propio Registro Inmobiliario confirmó que el Servicio en Línea de Certificaciones sería extendido y ofrecido a través de esa misma Oficina Virtual, consolidando la orientación institucional hacia servicios registrales completamente digitalizados (Registro Inmobiliario de la República Dominicana, 2026). Esta solución se emplea principalmente por usuarios del sistema inmobiliario, abogados, agrimensores y partes interesadas que requieren consultar documentación pública o tramitar certificaciones sin desplazarse físicamente a una oficina (Acento, 2023). Sin embargo, su funcionalidad se concentra en gestiones registrales y documentales propias del Registro de Títulos, y no en una validación integral del proyecto inmobiliario que incorpore diagnóstico de documentos esenciales, contraste de legitimidad operativa del desarrollador, detección de duplicidades documentales o registrales, validación territorial y emisión de un resultado certificable para consulta preventiva (Registro Inmobiliario de la República Dominicana, 2026).

Un segundo antecedente local es el servicio gubernamental de Certificación de Estado Jurídico del Inmueble, disponible en el portal oficial de servicios del Estado (Gobierno Dominicano, 2026). Este servicio tiene como finalidad acreditar el estado jurídico de un inmueble y la vigencia del duplicado del certificado de título, constituyendo una herramienta útil para verificar la situación registral de una propiedad dentro del sistema Torrens (Gobierno Dominicano, 2026); (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005). Su uso se orienta a ciudadanos, abogados, compradores potenciales y demás interesados en comprobar la situación legal básica del inmueble antes de continuar una transacción (Gobierno Dominicano, 2026). No obstante, su alcance sigue siendo específico y limitado al plano jurídico-registral, ya que no integra validación documental del expediente completo del proyecto, contraste con información operativa del desarrollador, detección de duplicidades documentales o registrales, validación territorial ni certificación pública del resultado de la revisión (Gobierno Dominicano, 2026).

Un tercer antecedente local lo constituye la Ventanilla Única de Construcción (VUC) del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVHED), vinculada al trámite de emisión de licencias y seguimiento del estatus de proyectos de edificación (MIVED, 2026a). La página oficial del ministerio define la licencia de construcción como la autorización para ejecutar una obra y precisa que el servicio está dirigido a promotores y desarrolladores de proyectos inmobiliarios, propietarios y profesionales habilitados, con proceso de solicitud gestionado a través de la VUC (MIVED, 2026a). En términos funcionales, esta plataforma administra requisitos, carga documental, seguimiento del trámite y tiempos de respuesta para la aprobación de proyectos constructivos, empleándose en la fase administrativa y técnica de autorización de obras (MIVED, 2026b). Sin embargo, tampoco opera como una solución integral de verificación preventiva, ya que su propósito principal es autorizar y dar seguimiento a licencias de construcción, y no diagnosticar la completitud documental del expediente, validar legitimidad operativa, detectar duplicidades documentales o registrales, verificar correspondencia territorial ni emitir un resultado público verificable para fines de debida diligencia (MIVED, 2026a).

A partir de estos antecedentes locales puede afirmarse que la República Dominicana ya dispone de servicios digitales parciales para consulta registral, certificación jurídica del inmueble y gestión de licencias de construcción, pero dichas soluciones continúan separadas por institución y por función. En consecuencia, el vacío local no radica en la inexistencia absoluta de herramientas digitales, sino en la ausencia de una plataforma interoperable que permita integrar, en una sola experiencia de usuario, la validación documental esencial del expediente, la comprobación de legitimidad operativa del desarrollador, la detección de duplicidades documentales o registrales, la validación territorial del proyecto y la emisión de una constancia verificable del resultado para apoyar decisiones preventivas de inversión.

3.2.2 Ámbito Internacional

En el ámbito internacional existen plataformas que abordan de forma parcial problemas semejantes a los que pretende resolver VeriFinca, especialmente en verificación de identidad, protección antifraude, trazabilidad documental y digitalización de etapas críticas de la transacción inmobiliaria. No obstante, dichos referentes no cubren de manera simultánea las cinco dimensiones funcionales que orientan el presente anteproyecto: validación documental esencial, legitimidad operativa, detección de duplicidades documentales o registrales, validación territorial y certificación pública del resultado (Ghuman, 2024); (GetMonetizely, 2025).

Un primer referente es CertifID, empresa creada en 2017 a partir de una experiencia real de fraude inmobiliario sufrida por uno de sus fundadores durante una operación de compraventa (HousingWire, 2025). (Axios, 2025) reportó que la plataforma combina verificación avanzada de identidad, flujos seguros de pago y cobertura de seguro por transacción, centrando su propuesta comercial en prevenir esquemas de impersonación (suplantación de identidad) dentro de transacciones inmobiliarias. (HousingWire, 2025) añade que CertifID opera como una plataforma SaaS enfocada en detectar riesgos como robo de fondos del comprador, suplantación del vendedor y fraude en instrucciones de pago. La solución se emplea principalmente en el mercado estadounidense por compañías de título, firmas legales, escrow officers, compradores y vendedores que requieren reducir el riesgo de fraude en pagos e identidad (Axios, 2025); (HousingWire, 2025)).

Un segundo caso es Qualia Shield, solución lanzada por Qualia para compañías de title y escrow dentro del ecosistema de cierres digitales de bienes raíces en Estados Unidos. Según el anuncio oficial de (Qualia, 2023), Shield integra dentro del mismo flujo operativo la recepción de depósitos, la validación de instrucciones de transferencia, la detección de fraude y la identificación del vendedor. (PRWeb, 2023) precisó que el producto incorpora verificación móvil de identidad y análisis del riesgo de fraude previo al desembolso. Este antecedente resulta pertinente para el presente proyecto porque demuestra que la seguridad antifraude puede incorporarse desde la fase documental y financiera anterior al cierre de la operación (Qualia, 2023); (PRWeb, 2023).

Un tercer referente internacional es Propy, plataforma creada en 2016 por Natalia Karayaneva con el propósito de simplificar transacciones inmobiliarias mediante blockchain, contratos inteligentes y procesos de cierre completamente digitales (Gate, 2025). Las descripciones corporativas revisadas indican que Propy evolucionó desde un enfoque de compraventa transfronteriza hacia un ecosistema con tres productos integrados: listado, transacción y registro de título en blockchain (BuiltWorld, s.f.). Su empleo se orienta a compradores, vendedores, agentes y profesionales del cierre que buscan ejecutar operaciones

inmobiliarias de forma totalmente digital (Gate, 2025); (BuiltWorld, s.f.). Si bien Propy no fue diseñada para el marco regulatorio dominicano, constituye un antecedente relevante en automatización documental, trazabilidad digital y cierre inmobiliario tecnológicamente asistido (Gate, 2025).

El examen conjunto de estos antecedentes locales e internacionales permite identificar una tendencia clara: las soluciones más maduras se concentran en tres ejes: verificación de identidad, protección antifraude y digitalización del cierre inmobiliario (Axios, 2025); (Qualia, 2023); (Gate, 2025). Sin embargo, ninguna evidencia una adaptación específica al contexto normativo e institucional de la República Dominicana ni integra, en un mismo entorno, la validación documental esencial del expediente, la legitimidad operativa del desarrollador, la detección de duplicidades documentales o registrales, la validación territorial del proyecto y la certificación pública del resultado. En ese vacío de integración localmente contextualizada se ubica la pertinencia de VeriFinca como propuesta de verificación integral y preventiva de proyectos inmobiliarios en la República Dominicana (Calderón, 2022); (Sommerville, 2011).

3.3 *Análisis Comparativo: Ventajas y Desventajas de los Proyectos Investigados*

Con base en la revisión sistemática de los seis antecedentes identificados en los acápites anteriores, se procede a evaluar las fortalezas y limitaciones de cada solución, con el propósito de identificar el vacío tecnológico que fundamenta la propuesta de VeriFinca. Este análisis sigue el criterio de evaluación crítica de trabajos previos propuesto por (Hernández Sampieri, 2014), el cual exige no solo describir las soluciones existentes, sino contrastar sus capacidades frente a los requerimientos del problema específico que se pretende resolver.

3.3.1 **Ámbito Local**

Antecedente L-1: Registro Inmobiliario Digital — Oficina Virtual (servicios.ri.gob.do / RIMóvil)

Institución: Registro Inmobiliario (RI)

Naturaleza: Portal gubernamental oficial de trámites registrales

Ventajas:

- Constituye la fuente de datos más confiable y con mayor autoridad legal en materia registral del país, al estar respaldada directamente por el Estado dominicano bajo el marco del Sistema Torrens (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005).
- Permite el acceso remoto a trámites que anteriormente requerían presencia física, reduciendo fricciones operativas para abogados, agrimensores y ciudadanos con trámites activos.
- Habilitó en 2023 la certificación del Estado Jurídico del Inmueble en línea, lo que representa un avance significativo en la trazabilidad jurídica de los títulos dentro del sistema Torrens (Registro Inmobiliario de la República Dominicana, 2026).
- Constituye la base legal irremplazable para cualquier sistema de verificación inmobiliaria en el país, pues sus datos tienen fuerza probatoria ante la jurisdicción inmobiliaria dominicana (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005).

Desventajas:

- Su cobertura funcional está limitada exclusivamente al plano jurídico-registral; no integra validación de permisos de construcción, solvencia financiera del desarrollador, datos catastrales ni consistencia técnica de planos arquitectónicos (Registro Inmobiliario de la República Dominicana, 2026).
- Opera bajo un modelo transaccional de trámite por trámite, con tiempos de respuesta de uno a varios días hábiles por certificación, lo cual es incompatible con la necesidad de verificación

preventiva antes de comprometer inversiones (Registro Inmobiliario de la República Dominicana, 2026).

- No genera alertas automáticas, sellos verificables públicamente ni reportes integrados que puedan ser utilizados por compradores, bancos o notarios como evidencia de debida diligencia estandarizada (Registro Inmobiliario de la República Dominicana, 2026).
- Su modelo de acceso está diseñado para usuarios con trámites activos ante el Registro, no para inversionistas que necesiten evaluar la integridad de un proyecto antes de iniciar cualquier trámite formal (Acento, 2023).

Antecedente L-2: Certificación de Estado Jurídico del Inmueble (Portal Gobierno Dominicano)

Institución: Portal oficial de servicios del Estado dominicano

Naturaleza: Servicio de certificación jurídica digital

Ventajas:

- Permite verificar en línea la vigencia del duplicado del certificado de título y el estado jurídico del inmueble, constituyendo la herramienta de consulta pública más accesible para ciudadanos dentro del sistema Torrens (Gobierno Dominicano, 2026).
- Está respaldada por la normativa de la Ley 108-05, lo que confiere validez legal plena a las certificaciones emitidas (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005).
- Se orienta a compradores potenciales, abogados y partes interesadas, lo que implica un perfil de usuario más amplio que el de servicios exclusivamente institucionales (Gobierno Dominicano, 2026).

Desventajas:

- Su alcance es específico y limitado al plano jurídico-registral, sin integrar revisión de permisos de construcción, validación de uso de suelo, análisis de solvencia del promotor ni trazabilidad antifraude sobre el conjunto del proyecto inmobiliario (Gobierno Dominicano, 2026).
- No permite identificar, dentro de una misma revisión, posibles duplicidades documentales o registrales derivadas de inconsistencias entre matrícula, designación catastral, extensión superficial y datos de ubicación contenidos en distintos documentos del expediente inmobiliario.
- No emite ningún tipo de sello digital, certificado descargable con firma electrónica ni código QR verificable que pueda ser presentado como evidencia ante instituciones financieras o notarías (Gobierno Dominicano, 2026).

- Carece de integración con otras entidades del ecosistema (DGII, MIVHED, Catastro), lo que exige al usuario continuar el proceso de debida diligencia de forma fragmentada (Gobierno Dominicano, 2026).

Antecedente L-3: Ventanilla Única de Construcción (VUC) — MIVED

Institución: Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED)

Naturaleza: Plataforma de gestión y seguimiento de licencias de construcción

Ventajas:

- Centraliza la gestión de requisitos, carga documental y seguimiento de trámites para la obtención de licencias de construcción, eliminando parte de la dispersión burocrática del proceso de autorización de obras (MIVED, 2026a).
- Reduce tiempos administrativos al permitir la presentación digital de documentación ante el MIVHED, lo cual representa un avance en la modernización del Estado dominicano bajo el programa Burocracia Cero (OGTIC, 2025).
- Provee seguimiento del estatus del trámite de licencias, lo que aumenta la transparencia en el proceso de autorización de proyectos de edificación para los promotores registrados (MIVED, 2026b).

Desventajas:

- Su propósito es exclusivamente administrativo: autorizar y dar seguimiento a licencias de construcción, no autenticar ni verificar la integridad global del expediente legal, catastral, financiero y registral de un proyecto inmobiliario (MIVED, 2026a).
- No integra en un solo punto de acceso los datos necesarios para contrastar la documentación del proyecto con fuentes como Registro Inmobiliario, Catastro Nacional, DGII y ayuntamientos competentes, manteniendo la fragmentación institucional que dificulta la debida diligencia preventiva.
- No integra datos del Registro Inmobiliario, Catastro Nacional, DGII ni un solo punto de acceso, manteniendo la fragmentación institucional que facilita el fraude (MIVED, 2026a); (Lopez Duran, 2025).
- No genera certificados de integridad ni alertas automáticas sobre inconsistencias entre la documentación declarada y los registros públicos (MIVED, 2026b).

Antecedente L-4: RIMóvil — Aplicación Móvil de la Jurisdicción Inmobiliaria

Institución: Jurisdicción Inmobiliaria — Registro Inmobiliario de la República Dominicana

Naturaleza: Aplicación móvil nativa (iOS y Android) para gestión de trámites registrales

Disponibilidad: Google Play y App Store; acceso gratuito; última actualización julio 2024

Ventajas:

- Constituye el canal de acceso más ágil y ubicuo del ecosistema registral dominicano, al permitir que ciudadanos, abogados y compradores potenciales soliciten la Certificación del Estado Jurídico del Inmueble desde un dispositivo móvil, sin desplazamiento físico ni acceso a un computador de escritorio (Jurisdicción Inmobiliaria, 2024).
- Las certificaciones emitidas mediante RIMóvil cuentan con validez legal plena bajo la Ley 108-05, y cada documento incluye un código de barras verificable a través del portal aplicaciones.ji.gob.do/ConsultaDeProductos, lo que introduce un mecanismo básico de autenticación digital de documentos oficiales (Jurisdicción Inmobiliaria, 2024); (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005).
- Incorpora seguimiento del estatus de expedientes mediante número de referencia, así como acceso al catálogo completo de servicios y requisitos de trámite, reduciendo la asimetría informativa para usuarios no especializados (Jurisdicción Inmobiliaria, 2024).
- Al ser distribuida gratuitamente en las dos plataformas móviles dominantes (iOS y Android), elimina barreras de costo de adopción y amplía significativamente el alcance de los servicios registrales hacia segmentos de la población con baja infraestructura tecnológica (Jurisdicción Inmobiliaria, 2024).

Desventajas:

- Su cobertura funcional se restringe exclusivamente a la certificación del estado jurídico del inmueble bajo el Sistema Torrens; no integra, ni se conecta de forma visible para el usuario, con datos de Catastro Nacional, DGII, MIVED ni ayuntamientos, perpetuando la fragmentación institucional que limita una validación preventiva integral del proyecto (Jurisdicción Inmobiliaria, 2024); (Lopez Duran, 2025)..
- El mecanismo de verificación incluido constituye un control básico de autenticidad documental que confirma únicamente la emisión institucional del certificado, pero no permite contrastar, en

una sola revisión, duplicidades documentales o registrales ni inconsistencias entre los datos esenciales del expediente inmobiliario.

- El tiempo de entrega de las certificaciones continúa siendo diferido: el documento es enviado al correo electrónico del solicitante en un plazo posterior a la solicitud, lo que lo hace incompatible con la necesidad de validación instantánea requerida para decisiones de inversión inmobiliaria de alto valor (Jurisdicción Inmobiliaria, 2024).
- No genera ningún tipo de sello de integridad, código QR de verificación pública ni reporte consolidado de debida diligencia que pueda ser compartido con bancos, notarios o inversionistas como evidencia estandarizada de validación integral del proyecto (Jurisdicción Inmobiliaria, 2024).
- Está orientada exclusivamente a usuarios que ya conocen los datos específicos del inmueble (matrícula, parcela, distrito catastral), no a compradores en etapa de evaluación que necesiten validar la integridad de un proyecto inmobiliario completo con múltiples documentos asociados (Jurisdicción Inmobiliaria, 2024).

3.3.2 Ámbito Internacional

Antecedente I-1: CertifID

Fundación: 2017 (Estados Unidos)

Naturaleza: Plataforma SaaS de verificación de identidad y protección antifraude en transacciones inmobiliarias

Ventajas:

- Combina verificación avanzada de identidad, flujos seguros de pago y cobertura de seguro por transacción en un único entorno integrado, demostrando que la fusión de verificación e identidad en una sola plataforma es técnicamente viable y comercialmente exitosa (Axios, 2025).
- Ha construido un modelo de negocio SaaS escalable orientado a compañías de título, firmas legales y escrow officers, validando la viabilidad de plataformas B2B especializadas en prevención del fraude inmobiliario (HousingWire, 2025).
- Opera bajo esquemas de responsabilidad por fraude respaldados por seguros, lo que aumenta la confianza de los usuarios institucionales en la plataforma (HousingWire, 2025).

Desventajas:

- Su modelo está diseñado exclusivamente para el mercado inmobiliario estadounidense, con un marco regulatorio (escrow, title companies, RESPA) radicalmente distinto al sistema Torrens y la normativa dominicana (Ley 108-05, Ley 126-02, Ley 172-13) (Axios, 2025); (HousingWire, 2025).
- Centra su solución en la protección de transferencias de fondos y la suplantación de identidad en el momento del cierre, sin contemplar la validación preventiva de documentación legal, catastral o técnica del proyecto antes de que el proceso transaccional inicie (HousingWire, 2025).
- No integra un esquema de validación preventiva del expediente inmobiliario que combine revisión documental esencial, contraste de legitimidad operativa del desarrollador, detección de duplicidades documentales o registrales, validación territorial del proyecto y certificación pública del resultado conforme al contexto institucional dominicano (Axios, 2025).

Antecedente I-2: Qualia Shield

Lanzamiento: 2023 (Estados Unidos)

Naturaleza Módulo de detección de fraude y validación de identidad integrado en el ecosistema de cierres digitales Qualia

Ventajas:

- Demuestra que la seguridad antifraude puede incorporarse desde la fase documental y financiera anterior al cierre de la operación, integrando dentro del mismo flujo operativo la recepción de depósitos, la validación de instrucciones de transferencia, la detección de fraude y la identificación del vendedor (Qualia, 2023).
- Incorpora verificación móvil de identidad y análisis del riesgo de fraude previo al desembolso, aportando evidencia empírica de que la validación automatizada previa a la transacción es técnica y operativamente factible (PRWeb, 2023).
- Al ser parte del ecosistema Qualia, ilustra la viabilidad de integrar múltiples capas de validación (identidad, pagos, documentación) en una misma plataforma con flujo de usuario unificado (Qualia, 2023).

Desventajas:

- Su arquitectura está diseñada para el mercado de cierre inmobiliario digital estadounidense y no contempla la validación contra registros públicos latinoamericanos ni el contexto regulatorio de países con sistemas Torrens (Qualia, 2023); (PRWeb, 2023).
- Su enfoque es transaccional: actúa en el momento del cierre, no en la fase previa de debida diligencia documental para evaluar si el proyecto en sí mismo es legítimo antes de que un comprador o banco se involucre (PRWeb, 2023).
- No ofrece un mecanismo de certificación pública verificable por terceros (código QR, sello digital descargable) que permita a inversionistas consultar independientemente el historial de verificación de un proyecto (Qualia, 2023).

Antecedente I-3: Propy

Fundación: 2016 (Global)

Naturaleza: Plataforma blockchain para transacciones inmobiliarias digitales con contratos inteligentes

Ventajas:

- Constituye el referente internacional más avanzado en automatización documental, trazabilidad digital y cierre inmobiliario tecnológicamente asistido, incorporando blockchain para crear registros inmutables de transacciones (Gate, 2025).
- Su evolución hacia un ecosistema con tres productos integrados (listado, transacción y registro de título en blockchain) demuestra que la convergencia de verificación, validación y certificación en un entorno único es un modelo de negocio con demanda real en el mercado internacional (BuiltWorld, s.f.).
- El uso de contratos inteligentes para automatizar condiciones de transacción reduce la intervención humana y los vectores de fraude por manipulación documental o instrucciones de pago alteradas (Gate, 2025).

Desventajas:

- La dependencia de tecnología blockchain implica una barrera de adopción tecnológica, costos de transacción (gas fees) y complejidad operativa incompatibles con el estado actual de digitalización del ecosistema inmobiliario dominicano y la infraestructura de sus entidades gubernamentales (Gate, 2025); (MICM, 2019).

- No fue diseñada para el marco regulatorio dominicano ni para interactuar con el Sistema Torrens, la Ley 108-05, la Ley 172-13 ni las APIs gubernamentales de la RI, Catastro o MIVHED (Gate, 2025); (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005).
- Su enfoque prioritario es la digitalización del cierre y el mercado de inversión transfronteriza, no la prevención de fraudes documentales en proyectos inmobiliarios en etapa de comercialización previa (BuiltWorld, s.f.).
- La validez jurídica de los registros en blockchain no está reconocida explícitamente por la legislación dominicana vigente, lo que limita su aplicabilidad directa en el contexto del proyecto (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2002).

3.3.3 Síntesis del Análisis Comparativo

El examen crítico de los antecedentes revisados permite establecer con mayor precisión el vacío tecnológico que justifica el desarrollo de VeriFinca. Ninguna de las soluciones analizadas satisface simultáneamente los cinco requerimientos funcionales que el contexto del proyecto demanda: validación documental esencial del expediente, verificación de legitimidad operativa del desarrollador, detección de duplicidades documentales o registrales, validación territorial del proyecto y emisión de una constancia pública verificable del resultado. Por tanto, la pertinencia de VeriFinca no se sustenta en sustituir a las plataformas existentes, sino en articular, en un flujo preventivo e interoperable, dimensiones que hoy permanecen dispersas entre distintas instituciones y servicios (Sommerville, 2011); (Hernández Sampieri, 2014). Como puede observarse en la tabla siguiente, ninguna solución existente combina de forma integrada las cinco dimensiones funcionales priorizadas en los nuevos objetivos específicos de VeriFinca:

Tabla 1
Matriz de Cobertura Funcional: Soluciones Existentes vs. VeriFinca

Solución	Validación documental esencial	Legitimidad operativa del desarrollador	Detección de duplicidades documentales/registrales	Validación territorial	Certificación pública del resultado	Canal móvil nativo	Adaptación marco RD
Registro Inmobiliario							
Digital —	☒ Parcial	✗	✗	✗	✗	✗	☒
Oficina							
Virtual (L-1)							

Certificación							
Estado							
Jurídico — Portal Gov. (L-2)	☒ Parcial	✗	✗	✗	✗	✗	☒
VUC — MIVED (L-3)	☒ Parcial	✗	✗	✗	✗	✗	☒
RIMóvil — Jurisdicción Inmobiliaria (L-4)	☒ Parcial	✗	✗	✗	✗	☒	☒
CertifID (I-1)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Qualia Shield (I-2)	✗	✗	✗	✗	✗	☒ Parcial	✗
Propy (I-3)	☒ Parcial	✗	✗	✗	☒ Parcial	✗	✗
VeriFinca (Propuesta)	☒	☒	☒	☒	☒	✗	☒

Fuente: Elaboración propia basada en (Registro Inmobiliario de la República Dominicana, 2026); (Gobierno Dominicano, 2026); (MIVED, 2026a); (Axios, 2025); (Qualia, 2023); (Gate, 2025).

Esta brecha de cobertura constituye la justificación empírica más sólida de la pertinencia de VeriFinca, ya que los antecedentes revisados resuelven funciones parciales, pero no integran simultáneamente la validación documental esencial, la legitimidad operativa del desarrollador, la detección de duplicidades documentales o registrales, la validación territorial y la certificación pública del resultado, en consonancia con lo que (Hernández Sampieri, 2014) denomina el "vacío en el conocimiento" que todo trabajo de investigación aplicada debe identificar y resolver de forma explícita.

3.4 *Comparativo Directo por Dimensiones Críticas*

Tabla 2

Comparativo Funcional y Técnico: Antecedentes vs. VeriFinca

	/Anteproyecto	/Anteproyecto	/Anteproyecto	/Anteproyecto	/Anteproyecto	/Anteproyecto	/Anteproyecto
	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf
	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
	https://ppl-ai-	https://ppl-ai-	https://ppl-ai-	https://ppl-ai-	https://ppl-ai-	https://ppl-ai-	https://ppl-ai-
	file-	file-	file-	file-	file-	file-	file-
11.	upload.s3.ama	upload.s3.ama	upload.s3.ama	upload.s3.ama	upload.s3.ama	upload.s3.ama	upload.s3.ama
Adaptaci	zonaws.com/	zonaws.com/	zonaws.com/	zonaws.com/	zonaws.com/	zonaws.com/	zonaws.com/
ón al	web/direct-	web/direct-	web/direct-	web/direct-	web/direct-	web/direct-	web/direct-
marco	files/attachme	files/attachme	files/attachme	files/attachme	files/attachme	files/attachme	files/attachme
normativ	nts/14527341/	nts/14527341/	nts/14527341/	nts/14527341/	nts/14527341/	nts/14527341/	nts/14527341/ ☒
o	fa1af7a8-	fa1af7a8-	fa1af7a8-	fa1af7a8-	fa1af7a8-	fa1af7a8-	fa1af7a8-
dominica	b156-4cfc-	b156-4cfc-	b156-4cfc-	b156-4cfc-	b156-4cfc-	b156-4cfc-	b156-4cfc-
no	8bb2-	8bb2-	8bb2-	8bb2-	8bb2-	8bb2-	8bb2-
	956ef2889872	956ef2889872	956ef2889872	956ef2889872	956ef2889872	956ef2889872	956ef2889872
	/Anteproyecto	/Anteproyecto	/Anteproyecto	/Anteproyecto	/Anteproyecto	/Anteproyecto	/Anteproyecto
	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf	-de-grado.pdf

Fuente: Elaboración propia. Basada en análisis de (Registro Inmobiliario de la República Dominicana, 2026); (Gobierno Dominicano, 2026); (MIVED, 2026a); (Jurisdicción Inmobiliaria, 2024); (Axios, 2025); (Qualia, 2023); (Gate, 2025).

Primera conclusión: Ninguno de los antecedentes revisados cubre simultáneamente las dimensiones que ahora constituyen el núcleo diferencial de VeriFinca: legitimidad operativa del desarrollador, detección de duplicidades documentales o registrales, validación territorial e integración funcional de un resultado certificable para consulta preventiva.

Segunda conclusión: Los referentes internacionales más avanzados, como CertifID, Qualia Shield y Propy, aportan evidencia de viabilidad en verificación antifraude, validación previa a la transacción, automatización documental o certificación tecnológica; sin embargo, su arquitectura no responde al contexto institucional dominicano ni a la necesidad de contrastar expedientes inmobiliarios con fuentes públicas locales relevantes.

Tercera conclusión: Los antecedentes locales (L-1 a L-4), aunque son los únicamente adaptados al marco normativo dominicano, operan como islas institucionales sin comunicación entre sí. Ninguno cruza datos de más de una entidad gubernamental en un mismo flujo, condición que, se plantea como parte problema que facilita la proliferación del fraude documental en el sector inmobiliario dominicano (Lopez Duran, 2025); (Estate, 2025).

4 Descripción General del Escenario

4.1 *El Ecosistema Inmobiliario en República Dominicana*

El sector inmobiliario dominicano constituye un ecosistema de actores públicos y privados que intervienen en operaciones de alto valor económico, jurídico y documental. En dicho ecosistema, la debida diligencia previa a la inversión depende de la revisión fragmentada de documentos registrales, catastrales, municipales, societarios y financieros, emitidos o gestionados por distintas entidades. En consecuencia, cualquier propuesta tecnológica orientada a prevenir estafas debe centrarse en la validación preventiva del expediente del proyecto y en el contraste de información procedente de fuentes oficiales o legalmente disponibles.

4.1.1 Actores Principales del Ecosistema

El modelo de negocios inmobiliario dominicano involucra múltiples participantes con roles específicos (Solis, 2025):

4.1.1.1 *Desarrolladores/Promotores Inmobiliarios*

Empresas o personas jurídicas que promueven, desarrollan y comercializan proyectos residenciales, turísticos o comerciales. Son responsables de reunir y presentar la documentación esencial del proyecto, incluyendo soportes registrales, técnicos, municipales, societarios y, cuando corresponda, financieros. Para efectos del sistema propuesto, constituyen el actor principal sobre el cual recae la carga inicial del expediente digital y de los documentos sujetos a validación.

4.1.1.2 *Compradores/Inversionistas*

Personas físicas o jurídicas interesadas en adquirir, financiar o invertir en proyectos inmobiliarios. Requieren validar, antes de comprometer recursos económicos, la autenticidad, vigencia, consistencia y correspondencia territorial de la documentación presentada por el desarrollador. Su principal vulnerabilidad radica en la asimetría informativa y en la dispersión institucional de los mecanismos de consulta.

4.1.1.3 *Instituciones Financieras*

Entidades bancarias o financieras que intervienen en el otorgamiento de créditos hipotecarios, financiamiento a desarrolladores o evaluación de riesgo de proyectos. Para fines del sistema propuesto, actúan como usuarios interesados en constancias de validación documental y en evidencia preventiva de

integridad del expediente. Su participación no sustituye los procesos internos de análisis crediticio, sino que se beneficia de información verificada y trazable.

4.1.1.4 *Notarios Públicos*

Entidades bancarias o financieras que intervienen en el otorgamiento de créditos hipotecarios, financiamiento a desarrolladores o evaluación de riesgo de proyectos. Para fines del sistema propuesto, actúan como usuarios interesados en constancias de validación documental y en evidencia preventiva de integridad del expediente. Su participación no sustituye los procesos internos de análisis crediticio, sino que se beneficia de información verificada y trazable.

4.1.1.5 *Abogados Inmobiliarios*

Profesionales habilitados para instrumentar actos jurídicos y dar formalidad a operaciones de compraventa u otros negocios inmobiliarios. Dentro del ecosistema, requieren documentos consistentes, vigentes y verificables para reducir riesgos de errores, nulidades o fraudes documentales. En relación con VeriFinca, se benefician de reportes preventivos y de resultados verificables del expediente.

4.1.1.6 *Agrimensores*

Profesionales que realizan revisión legal y documental del proyecto o del inmueble objeto de negociación. Su labor se vincula con el examen de títulos, certificaciones, antecedentes registrales y consistencia del expediente presentado. En el sistema propuesto, se consideran usuarios especializados que pueden apoyarse en validaciones preliminares automatizadas sin que ello sustituya su criterio profesional.

- Proceso de certificación reducido de 2.5 años a 3 meses (Castro, 2018).

4.1.1.7 *Entidades Reguladoras Gubernamentales*

Tabla 3

Entidades Reguladoras Gubernamentales

Institución	Función en el Ecosistema
Registro Inmobiliario (RI)	Fuente registral para certificaciones y datos jurídicos del inmueble dentro del Sistema Torrens.
Catastro Nacional	Fuente de contraste para datos de ubicación, designación catastral y características territoriales del inmueble cuando la información sea legalmente obtenible.
Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED)	Fuente de referencia para permisos, licencias y trámites técnicos vinculados a proyectos de construcción.
Ayuntamientos Municipales	Validación de licencias y certificaciones municipales cuando exista interoperabilidad institucional disponible.
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	Verificación de condición tributaria y datos societarios o fiscales legalmente disponibles.
Jurisdicción Inmobiliaria	Marco institucional del sistema registral inmobiliario y soporte de actuaciones vinculadas a certificaciones y legalidad registral.

Fuente: Elaboración propia basada en (Solis, 2025)

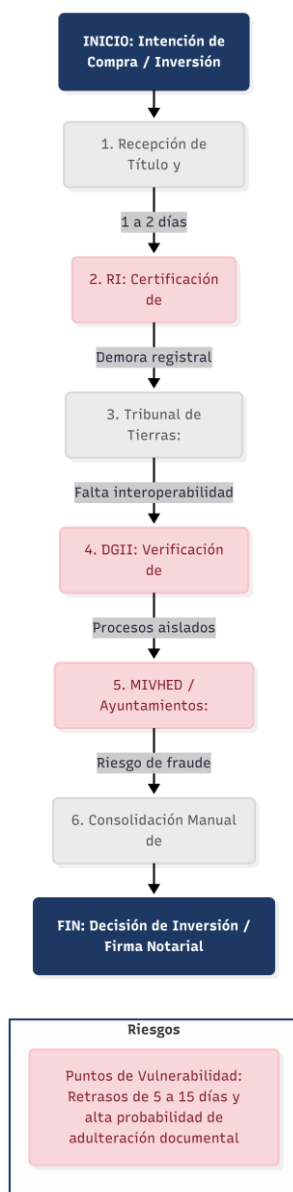
La interacción entre estos actores y entidades evidencia que la verificación inmobiliaria en la República Dominicana depende de múltiples fuentes documentales e institucionales que actualmente operan de forma separada. Por esa razón, el valor del sistema propuesto no consiste en sustituir a dichas entidades, sino en articular de manera preventiva la revisión del expediente del proyecto, el contraste con fuentes oficiales disponibles y la presentación de un resultado verificable para los usuarios del ecosistema.

4.2 Modelo de Negocio Actual: Proceso Transaccional Manual

El ecosistema de verificación inmobiliaria actual obliga al comprador, inversionista o representante legal a actuar como un integrador manual de información, ejecutando un proceso secuencial y fragmentado que consume entre 5 y 15 días hábiles. El flujo operativo se desarrolla en las siguientes etapas:

Figura 1

Modelo de Negocio Actual



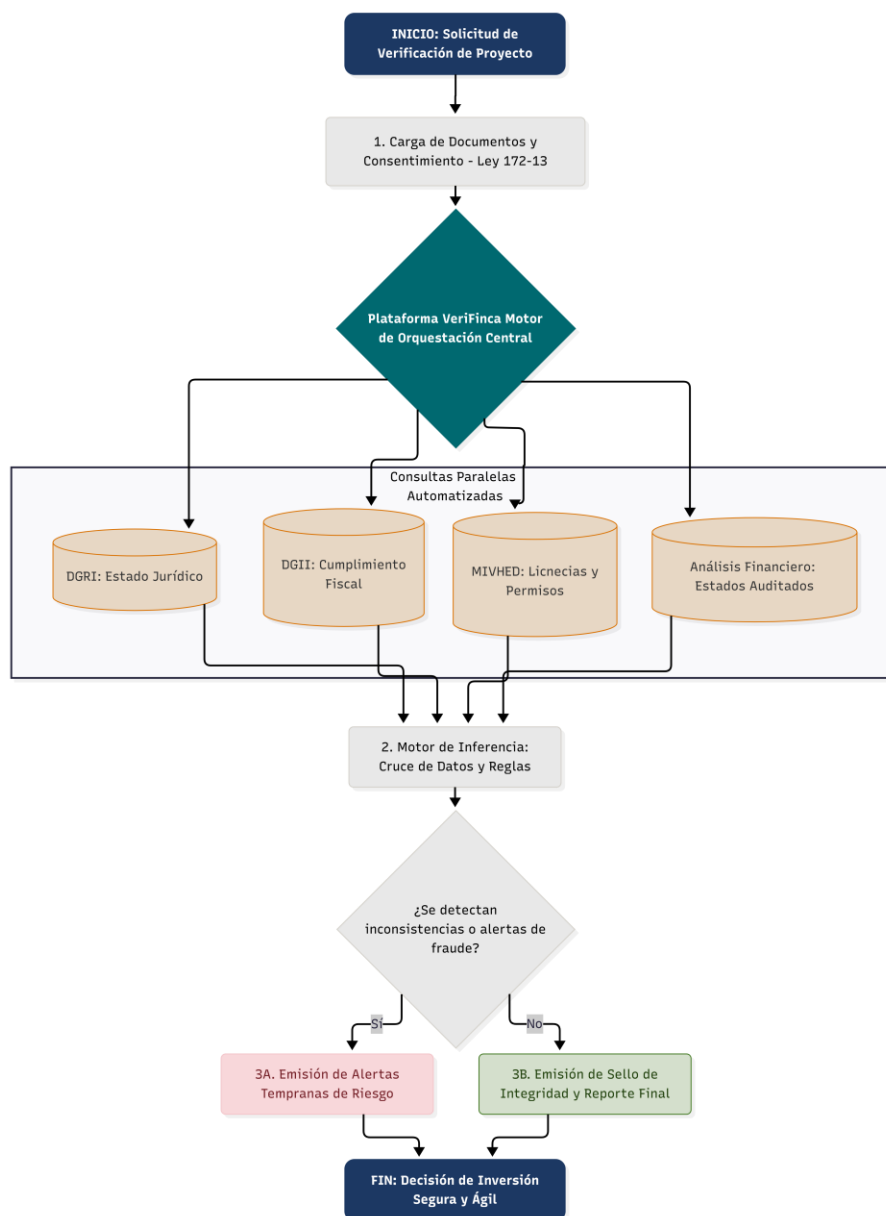
Fuente: Elaboración propia basada en (Lopez Duran, 2025), (Estate, 2025)

4.3 Arquitectura del Modelo de Negocio Digital: Propuesta

El modelo de negocio propuesto mediante VeriFinca transforma la verificación inmobiliaria de un proceso manual, secuencial y fragmentado, hacia un ecosistema digital centralizado e interoperable. En este nuevo modelo, VeriFinca actúa como una plataforma intermediaria (SaaS) que orquesta la debida diligencia documental y registral en un único punto de acceso, reduciendo el tiempo de validación de semanas a horas o minutos.

Figura 2

Arquitectura del Modelo de Negocio Digital



Fuente: Elaboración propia

4.4 Puntos Críticos de Vulnerabilidad del Modelo Actual

Tabla 4

Puntos Críticos de Vulnerabilidad del Modelo Actual

Punto de Vulnerabilidad	Descripción del Riesgo	Impacto
Verificación manual y secuencial	La revisión del expediente depende de consultas sucesivas ante múltiples entidades sin integración, lo que prolonga la debida diligencia entre 5 y 15 días hábiles y expone la transacción a riesgos durante el período de espera.	Alto
Fragmentación institucional sin interoperabilidad	La información relevante del proyecto se encuentra distribuida entre el Registro Inmobiliario, la DGII, el MIVHED y los Ayuntamientos, sin un flujo centralizado de contraste. La ausencia de interoperabilidad municipal es especialmente crítica para la verificación de permisos de uso de suelo.	Alto
Duplicidades registrales y documentales no detectadas	Un mismo inmueble puede estar representado con diferentes matrículas, designaciones catastrales o extensiones superficiales en distintos documentos del expediente, generando riesgo de reutilización fraudulenta de títulos o de inconsistencias entre el expediente legal y el catastral.	Crítico
Inconsistencias de vigencia, completitud y formalidad documental	Certificaciones vencidas, permisos sin firma competente o documentos con datos incompletos pueden incorporarse al expediente sin detección oportuna, generando una falsa apariencia de regularidad documental que el usuario no puede evaluar sin criterios técnicos.	Crítico
Riesgo de falsificación o alteración documental	Certificaciones registrales, permisos de construcción, planos y soportes societarios pueden presentarse adulterados o desactualizados sin que exista un mecanismo automatizado de verificación integrada ante la fuente original.	Crítico
Discrepancias territoriales entre el expediente y la ubicación física del proyecto	La ubicación declarada en el título o expediente puede no coincidir con la localización catastral real del inmueble, facilitando fraudes por sustitución de terreno o uso de suelo no autorizado.	Alto
Falta de interoperabilidad con Ayuntamientos	Los permisos municipales de uso de suelo y construcción son emitidos por entidades que operan sin integración digital con el Registro Inmobiliario ni el MIVHED, lo que impide la verificación automatizada y actualizada de su vigencia.	Alto
Ausencia de trazabilidad consolidada del expediente	No existe un registro auditable único que documente qué informaciones fueron revisadas, en qué fecha, con qué resultado y por qué actor. Esto impide demostrar que se realizó una debida diligencia completa.	Medio

Fuente: Elaboración propia basada en **(Estate, 2025), (Calderón, 2022), (Reynoso, 2026), (Lopez Duran, 2025), (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005), (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013)**

Los hallazgos sistematizados en la tabla anterior demuestran que la vulnerabilidad del modelo actual no radica únicamente en la ausencia de tecnología, sino en la desarticulación entre fuentes, tiempos, criterios de revisión y mecanismos legales de consentimiento. En tabla 4 las filas 3, 4 y 6 representan los riesgos de mayor potencial fraudulento, porque operan sobre datos que el usuario promedio no puede contrastar sin acceso técnico a múltiples fuentes institucionales. La entrevista de campo (Reynoso, 2026) refuerza esta conclusión: *“la debida diligencia completa requiere recorrer varias etapas documentales ante instituciones distintas, sin garantía de coherencia entre los datos obtenidos en cada una de ellas”*.

5 Descripción Funcionamiento del Proyecto

La plataforma web VeriFinca operará como un orquestador tecnológico preventivo que centraliza, valida y consolida la integridad de los expedientes de proyectos inmobiliarios (Sommerville, 2011). Su funcionamiento no sustituye a los notarios públicos, sino que automatiza la debida diligencia previa mediante el siguiente flujo operativo de seis etapas:

Etapas 1: Registro del Proyecto y Carga de Expediente Digital (Input)

El proceso inicia cuando un Desarrollador Inmobiliario (usuario autenticado mediante 2FA) accede al portal web para crear un nuevo proyecto.

1. **Autenticación Segura:** El usuario inicia sesión mediante credenciales cifradas y autenticación de dos factores (2FA).
2. **Creación del Proyecto:** Ingreso de los metadatos esenciales (nombre, ubicación, valor estimado, designación catastral).
3. **Digitalización de Evidencias:** Mediante una interfaz de carga masiva, el usuario sube el expediente digital en formato PDF o imagen, incluyendo el Certificado de Título, Planos de Mensura, certificaciones fiscales, permisos (MIVHED, Uso de Suelo) y certificaciones crediticias o bancarias voluntarias.

Etapas 2: Extracción de Datos Clave y Diagnóstico Documental

Una vez cargado el expediente, el sistema activa su motor de procesamiento interno sin intervención humana.

1. **Análisis OCR:** El sistema emplea reconocimiento óptico de caracteres para extraer metadatos críticos de los documentos escaneados (números de matrícula, RNC, fechas de emisión, montos, linderos).
2. **Diagnóstico Inicial:** Evalúa que los documentos cargados correspondan con el listado de documentos esenciales requeridos para la validación legal básica.

Etapas 3: Emisión de Resultados y Certificación (Output)

El sistema se conecta vía APIs o servicios web seguros con las fuentes oficiales disponibles para contrastar los datos extraídos en la Etapa 2:

1. **RI / Catastro:** Consulta para confirmar el estado jurídico, matrícula y extensión superficial de la parcela.
2. **DGII:** Verificación del cumplimiento fiscal (IPI) y estatus del RNC de la constructora.
3. **MIVHED / Ayuntamientos:** Validación de permisos de construcción y autorizaciones municipales (sujeto a la disponibilidad tecnológica de cada ayuntamiento)

Etapas 4: Motor de Reglas: Detección de Duplicidades e Inconsistencias

El "Motor de Inferencia" procesa los resultados obtenidos de las integraciones para detectar anomalías, generando alertas de riesgo automáticas si halla:

1. **Duplicidades:** Diferencias entre la matrícula del título y la designación catastral, previniendo el uso del mismo documento para múltiples proyectos.
2. **Inconsistencias formales:** Documentos vencidos, incompletos o con firmas no reconocidas.
3. **Discrepancias territoriales:** Falta de correspondencia entre la ubicación física (coordenadas GPS) y el polígono catastral o el permiso de uso de suelo.

Etapas 5: Verificación Financiera y Crediticia (Cumplimiento Legal)

De forma segregada respecto a las etapas documentales y registrales, el sistema ejecuta una verificación del estado financiero y crediticio del desarrollador inmobiliario como mecanismo complementario de evaluación de solvencia operativa.

1. **Filtro de Consentimiento: Filtro de Consentimiento Previo:** Esta etapa solo se activa si el desarrollador titular ha otorgado consentimiento informado, libre y expreso mediante firma digital en la plataforma, en estricto apego al artículo 5 de la Ley 172-13 de Protección de Datos Personales de la República Dominicana (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013). El sistema registra el consentimiento con usuario, fecha, hora y versión del texto aplicable, generando evidencia auditable del cumplimiento normativo antes de proceder a cualquier consulta externa.
2. **Contraste Crediticio:** Aprobado el consentimiento, el sistema contrasta la documentación financiera aportada contra burós de crédito (ej. TransUnion) para confirmar el historial de solvencia y descartar quiebras previas

Etapas 6: Emisión de Reporte y Certificación (Output y Consumo)

Dependiendo del cruce de todas las variables, VeriFinsa emite la conclusión del proceso:

1. **Reporte de Hallazgos (Flujo de Rechazo):** Si se detectan inconsistencias críticas (título inválido, empresa en mora fiscal, discrepancia territorial), el sistema bloquea la certificación y genera un reporte detallado con las alertas para el desarrollador
2. **Sello de Integridad (Flujo de Éxito):** Si el proyecto supera todas las reglas del motor, el sistema emite el "Sello de Integridad". Este sello incluye un código QR y una firma digital amparada en la Ley 126-02 (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2002). Un inversionista o comprador podrá escanear este QR para ver un "Sello de integridad", demostrando la integridad del proyecto de forma pública, pero resguardando la privacidad de los datos financieros.

6 Planteamiento del Problema

6.1 Descripción del Problema

El problema central: La inexistencia de una plataforma interoperable que permita diagnosticar, validar y contrastar de forma unificada la documentación esencial de proyectos inmobiliarios, detectando duplicidades registrales, inconsistencias documentales y discrepancias territoriales antes de la decisión de inversión.

Actualmente, el proceso de verificación documental inmobiliaria en la República Dominicana es manual, descentralizado y altamente fragmentado. La debida diligencia exige consultas aisladas ante múltiples entidades —tales como la Dirección General de Registro Inmobiliario (RI), Catastro Nacional, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVHED) y los Ayuntamientos— sin interoperabilidad automatizada entre ellas, consumiendo entre 5 y 15 días hábiles por transacción (Lopez Duran, 2025), (Reynoso, 2026).

Esta fragmentación institucional y la ausencia de validación cruzada habilitan brechas de seguridad críticas. Entre ellas destacan: las duplicidades registrales o documentales asociadas a un mismo inmueble, las inconsistencias administrativas por vigencia o formalidad de los permisos, las discrepancias territoriales entre el expediente presentado y la ubicación física real de la obra, y el uso de información financiera sin mecanismos automatizados que garanticen el consentimiento previo y formal del titular bajo la Ley 172-13 (Estate, 2025), (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013).

Las consecuencias son cuantificables: el fraude inmobiliario genera pérdidas estimadas entre RD\$400 y RD\$700 millones anuales, afectando el patrimonio de familias dominicanas y extranjeras, la cartera crediticia de instituciones financieras y la reputación del mercado nacional (Calderón, 2022). A pesar de este impacto, no existe en el país una herramienta tecnológica preventiva que organice, cruce y evalúe de forma integrada la legitimidad operativa, territorial y financiera de los proyectos, dejando al comprador y al inversionista expuestos a riesgos mitigables.

6.2 Preguntas de Investigación

Para garantizar la congruencia metodológica entre el problema descrito y las soluciones propuestas, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

PG - ¿Cómo desarrollar un sistema web de verificación y autenticación integral de proyectos inmobiliarios que prevenga estafas financieras mediante la validación de documentación legal, financiera y de propiedad en la República Dominicana?

PE – 1 ¿Qué documentos esenciales requiere la verificación inmobiliaria y cómo estructurar una base de conocimiento de validación legal para el usuario a partir del análisis de la normativa del Registro Inmobiliario?

PE – 2 ¿Cómo automatizar la validación de un proyecto inmobiliario para confirmar su legitimidad operativa mediante el contraste con registros y certificaciones de la DGII, el Registro Catastral y, cuando exista disponibilidad institucional, los Ayuntamientos competentes? ¿Cómo detectar duplicidades registrales y documentales para prevenir fraudes por reutilización de títulos?

PE – 3 ¿De qué manera detectar duplicidades registrales y documentales asociadas a inmuebles para prevenir fraudes por reutilización de títulos o expedientes, mediante la verificación automatizada de matrícula, designación catastral, extensión superficial y datos de ubicación contrastados con certificaciones registrales?

PE – 4 ¿Cómo identificar inconsistencias de vigencia, completitud y formalidad documental en expedientes inmobiliarios para advertir a los usuarios sobre posibles irregularidades administrativas, mediante un sistema de alertas basado en reglas de negocio y contraste con fuentes institucionales integradas?

PE – 5 ¿Cómo validar la correspondencia territorial entre la ubicación física declarada de un proyecto y su documentación, para evitar fraudes por discrepancias de uso de suelo o localización, mediante georreferenciación y contraste con el Catastro Nacional y, cuando exista disponibilidad institucional, con los Ayuntamientos competentes?

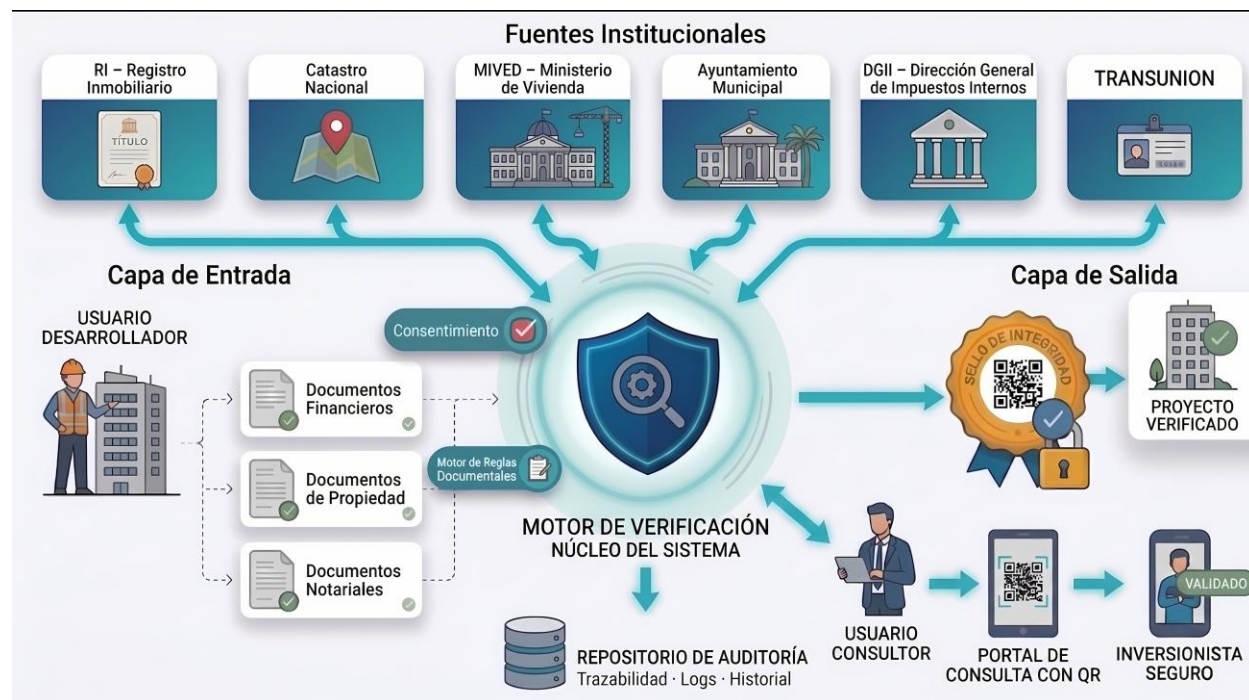
PE – 6 ¿De qué forma verificar el estado financiero y crediticio de los desarrolladores para reducir el riesgo de inversión en proyectos sin solvencia comprobable, mediante el análisis de certificaciones bancarias y consultas automatizadas a TransUnion, con previo consentimiento bajo la Ley 172-13 de Protección de Datos Personales?

PE – 7 ¿Qué mecanismo tecnológico permite certificar la integridad de los proyectos validados y ofrecer garantía pública a los consultantes, mediante la emisión de un Sello de Integridad con código QR y firma digital bajo el artículo 32 del Capítulo 1 de la Ley 126-02 de Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital?

7 Modelo Visual del Sistema

Figura 2

Modelo Visual del Sistema

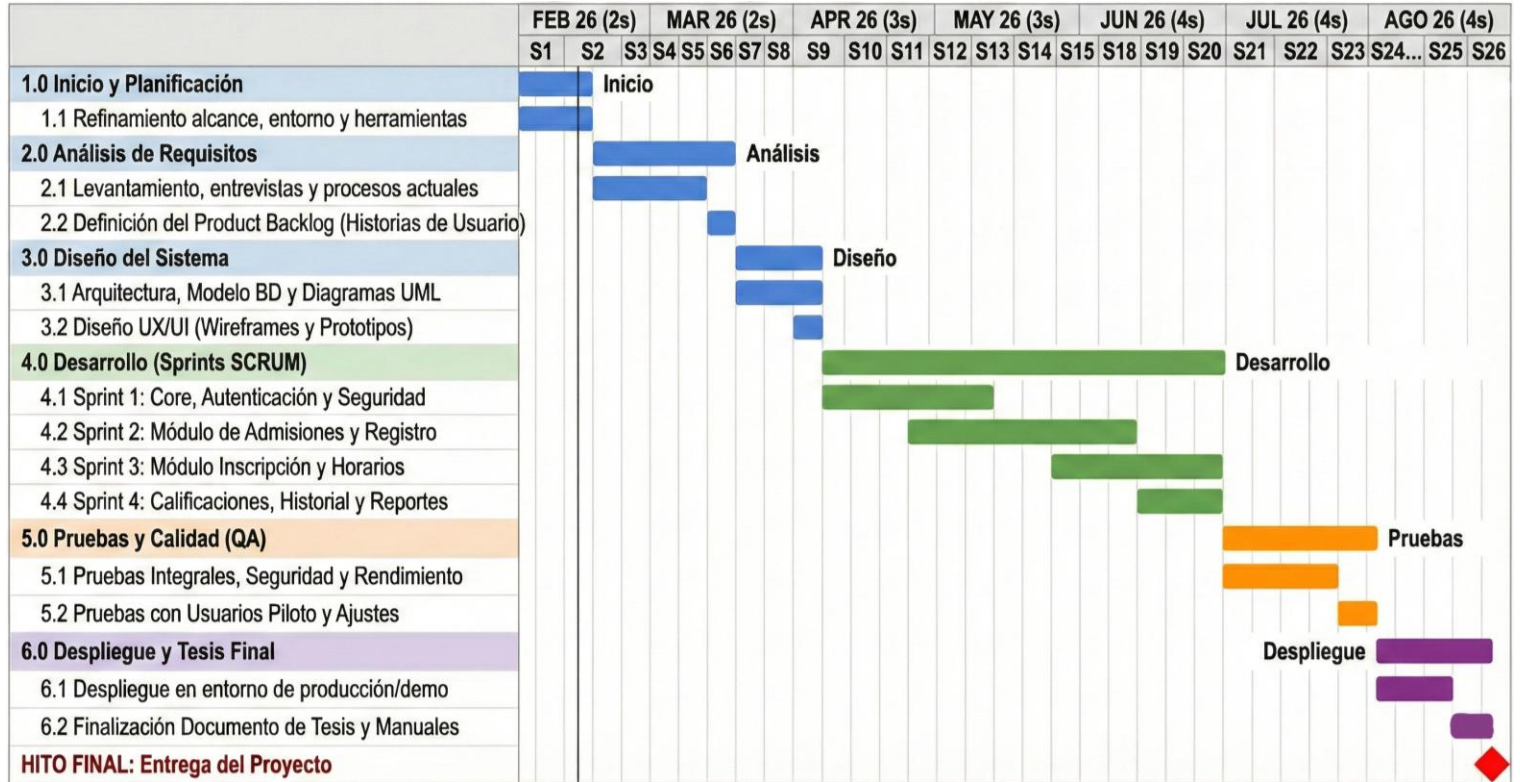


Fuente: Propia

8 Diagrama de Gantt

Figura 3

Diagrama de Gantt



Fuente: Elaboración propia, estimación

9 Ámbito del Sistema

9.1 Identificación

El sistema se denomina VeriFinca (Sistema Web de Verificación y Autenticación Integral de Proyectos Inmobiliarios). Su propósito operativo es centralizar el diagnóstico, validación y contraste de la documentación esencial de proyectos inmobiliarios en la República Dominicana, con miras a reducir el riesgo de fraude documental y facilitar decisiones de inversión informadas. El sistema está orientado a dos perfiles principales: el Usuario Desarrollador, quien registra y certifica sus proyectos ante posibles inversionistas, y el Usuario Consultor (comprador, inversionista, notario o entidad financiera), quien accede al expediente validado para sustentar sus decisiones.

9.2 Descripción del Alcance

Lo que hará el sistema:

- Diagnosticar y catalogar los documentos esenciales requeridos en una verificación inmobiliaria, con base en la normativa vigente de la RI y el Registro Catastral, generando una guía de cumplimiento documental para el usuario desarrollador (OE-1).
- Recibir, organizar y procesar el expediente digital del proyecto mediante OCR y extracción automática de metadatos clave (matrícula, RNC, fechas, coordenadas, datos de la constructora) (OE-1, OE-2).
- Automatizar la validación del expediente mediante integración con fuentes institucionales disponibles: RI, Catastro Nacional, DGII y, en los casos en que exista disponibilidad tecnológica, los Ayuntamientos competentes para la verificación de permisos de uso de suelo (OE-2).
- Detectar duplicidades registrales y documentales mediante el contraste automatizado de matrícula, designación catastral, extensión superficial y datos de ubicación contra certificaciones registrales y documentos técnicos obtenibles legalmente (OE-3).
- Detectar inconsistencias de vigencia, completitud y formalidad documental mediante un motor de reglas de negocio, generando alertas preventivas clasificadas por nivel de riesgo (OE-4).
- Validar la correspondencia territorial entre la ubicación física del proyecto y la documentación presentada, mediante georreferenciación y contraste con datos de Catastro Nacional y Ayuntamientos donde exista disponibilidad institucional (OE-5).

- Verificar el estado financiero y crediticio del desarrollador, exclusivamente sobre la base de documentación aportada voluntariamente por el titular y consultas a registros de información crediticia (TransUnion), previo consentimiento expreso y digitalizado del titular, de conformidad con la Ley 172-13 (OE-6).
- Emitir un "Sello de Integridad Digital" con código QR y firma digital, aplicable únicamente a proyectos que hayan superado todos los criterios de validación del sistema, amparado en la Ley 126-02 (OE-7).
- Generar un reporte de hallazgos detallado cuando el proyecto no supere los criterios de validación, indicando las alertas específicas que impiden la certificación (OE-4, OE-7).

9.2.1 El sistema No Hará lo Siguiente:

- No sustituirá a las autoridades registrales, notariales ni judiciales de la República Dominicana, ni tendrá efectos jurídicos vinculantes sobre títulos de propiedad ni contratos (Ley 108-05, art. 7).
- No modificará, actualizará ni depurará registros en las bases de datos de entidades gubernamentales (RI, Catastro, DGII, Ayuntamientos).
- No confirmará el cumplimiento integral de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La evaluación de cumplimiento PLAFT es función exclusiva de los sujetos obligados conforme a dicha ley y la UAF (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017)
- No consultará ni procesará información financiera, crediticia ni personal del desarrollador sin el consentimiento previo, expreso y formal del titular, conforme a la Ley 172-13 (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013).
- No realizará tasación comercial, avalúo pericial ni estimación económica del valor de mercado de los inmuebles.
- No procesará transferencias de fondos, pagos, contratos de compraventa ni instrumentos financieros de ninguna naturaleza.
- No verificará el historial o habilitación de agentes inmobiliarios, corredores ni intermediarios del mercado.

- No consultará registros del Tribunal Superior de Tierras para identificar litis, embargos o gravámenes judiciales activos, ya que dicha consulta requiere acceso directo o conveniado con el poder judicial, fuera del alcance del sistema en su versión inicial.

9.2.2 Beneficios, Objetivos y Metas

VeriFinca está diseñado para entregar los siguientes beneficios medibles a sus usuarios y al mercado:

- **Para el Usuario Consultor/Inversionista:** Reducir el tiempo de debida diligencia documental de 5–15 días hábiles a un proceso automatizado de horas, permitiendo decisiones de inversión respaldadas en evidencia verificada y trazable (Lopez Duran, 2025).
- **Para el Usuario Desarrollador:** Obtener un certificado verificable de integridad de su proyecto, incrementando la confianza de sus potenciales clientes e inversionistas mediante un Sello de Integridad con valor jurídico-tecnológico bajo la Ley 126-02.
- **Para el mercado inmobiliario nacional:** Aportar un instrumento preventivo de fraude documental que promueva la formalidad y transparencia en el sector, en alineación con los objetivos de modernización de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2012)

9.2.3 Referencias a Documentos de Nivel Superior

Este sistema de software es un componente independiente que se alinea con las especificaciones técnicas y normativas descritas en los siguientes documentos de nivel superior:

- **Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario** (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005).
- **Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales** (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013).
- **Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico y Firmas Digitales** (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2002).
- **Norma Complementaria sobre Seguridad Cibernética (Nortic A7 (OGTIC, NORTIC A7: Norma para la administración de la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación en el Estado dominicano., 2025).**

- **Reglamento General de Mensuras Catastrales (Resolución No. 628-2009):** Define los parámetros técnicos para la validación de planos y coordenadas que el software debe interpretar (Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, 2009).
- **Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,** aplicable como marco de contexto y no como función del sistema (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017).

10 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

10.1 Definiciones

Para efectos del presente proyecto, se establecen las siguientes definiciones operativas, fundamentadas en el marco legal vigente de la República Dominicana:

- **Certificado de Título:** Documento oficial emitido por el Registro de Títulos que acredita la existencia del derecho de propiedad y la titularidad sobre un inmueble. Es inatacable e imprescriptible bajo el Sistema Torrens (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005).
- **Firma Digital:** Valor numérico adherido a un mensaje de datos que, vinculado a la clave del iniciador, permite determinar la identidad del firmante y garantizar que el documento no ha sido modificado, otorgándole validez jurídica Art. 2, Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2002).
- **Mensura Catastral:** Procedimiento técnico por el cual se individualiza, ubica y determinan las dimensiones y límites de un terreno, documentado en un plano oficial aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales (Resolución No. 628-2009), (Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, 2009).
- **Régimen Ministerial:** Antiguo sistema de registro de actos (no de derechos) basado en el Código Civil francés, que coexiste parcialmente con el sistema actual y presenta vulnerabilidades de duplicidad de títulos por falta de depuración catastral rigurosa (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005).
- **Sello de Integridad Digital:** Distintivo criptográfico generado por el sistema propuesto (InmoCheck), que certifica visualmente (mediante QR) que un proyecto inmobiliario ha superado todas las validaciones de legalidad, solvencia y normativa técnica.
- **Sistema Torrens:** Sistema registral vigente en República Dominicana donde el Estado garantiza el derecho de propiedad mediante un Certificado de Título depurado, partiendo del principio de que el Estado es el propietario originario de todas las tierras (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005).

10.2 Acrónimos y Abreviaturas

- **2FA** (*Two-Factor Authentication*): Autenticación de Doble Factor.
- **AES** (*Advanced Encryption Standard*): Estándar de Encriptación Avanzada.

- **API** (*Application Programming Interface*): Interfaz de Programación de Aplicaciones.
- **ARPU** (*Average Revenue Per User*): Ingreso Promedio por Usuario.
- **B2B** (*Business to Business*): Modelo de negocio entre empresas.
- **B2G** (*Business to Government*): Modelo de negocio empresa-gobierno.
- **CAPEX** (*Capital Expenditure*): Gasto de Capital; inversión inicial no recurrente.
- **CI/CD** (*Continuous Integration / Continuous Delivery*): Integración Continua y Despliegue Continuo.
- **DGII**: Dirección General de Impuestos Internos.
- **RI**: Registro Inmobiliario.
- **HTTPS** (*HyperText Transfer Protocol Secure*): Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto.
- **IDE** (*Integrated Development Environment*): Entorno de Desarrollo Integrado.
- **ISO** (*International Organization for Standardization*): Organización Internacional de Normalización.
- **ITI**: Impuesto a la Transferencia Inmobiliaria.
- **ITIS**: es el conjunto de puntos contenciosos, controversia jurídica o el núcleo del conflicto de intereses que un órgano judicial debe resolver, integrado por la pretensión del actor y la defensa del demandado.
- **JSON** (*JavaScript Object Notation*): Formato ligero de intercambio de datos.
- **JWT** (*JSON Web Token*): Estándar para la creación de tokens de acceso seguros.
- **KYC** (*Know Your Customer*): Conoce a tu Cliente; normativas antilavado.
- **LDR**: Lista de Requisitos de Usuario del Nuevo Sistema.
- **MIVED**: Ministerio de la Vivienda y Edificaciones.
- **MRR** (*Monthly Recurring Revenue*): Ingreso Recurrente Mensual.
- **MVP** (*Minimum Viable Product*): Producto Mínimo Viable.
- **OCR** (*Optical Character Recognition*): Reconocimiento Óptico de Caracteres.
- **ONAPI**: Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

- **OPEX** (*Operating Expenditure*): Gasto Operativo recurrente.
- **PaaS** (*Platform as a Service*): Plataforma como Servicio.
- **PDF** (*Portable Document Format*): Formato de Documento Portátil.
- **PropTech** (*Property Technology*): Tecnología aplicada al sector inmobiliario.
- **QR** (*Quick Response Code*): Código de Respuesta Rápida.
- **RBAC** (*Role-Based Access Control*): Control de Acceso Basado en Roles.
- **RD\$**: Peso Dominicano, moneda oficial de la República Dominicana.
- **REST** (*Representational State Transfer*): Estilo de arquitectura para servicios web.
- **RF**: Requisito Funcional.
- **RNF**: Requisito No Funcional.
- **ROI** (*Return on Investment*): Retorno sobre la Inversión.
- **SaaS** (*Software as a Service*): Software como Servicio.
- **SLA** (*Service Level Agreement*): Acuerdo de Nivel de Servicio.
- **SPA** (*Single Page Application*): Aplicación Web de Página Única.
- **SQL** (*Structured Query Language*): Lenguaje de Consulta Estructurado.
- **SSL/TLS** (*Secure Sockets Layer / Transport Layer Security*): Protocolos criptográficos para comunicaciones seguras por red.
- **TIR**: Tasa Interna de Retorno.
- **TLS** (*Transport Layer Security*): Seguridad de la Capa de Transporte.
- **UCE**: Universidad Central del Este.
- **UML** (*Unified Modeling Language*): Lenguaje Unificado de Modelado.
- **URL** (*Uniform Resource Locator*): Localizador Uniforme de Recursos.
- **USD**: Dólar Estadounidense (*United States Dollar*).
- **VPN**: Valor Presente Neto; indicador financiero de rentabilidad de una inversión.

11 Estudios de Factibilidad

11.1 Técnica

De acuerdo con el enfoque de evaluación de proyectos planteado por (Baca Urbina, 2001), se presenta este apartado para contrastar la infraestructura tecnológica actualmente utilizada en el sector inmobiliario con la infraestructura requerida para desplegar **VeriFinca** como una solución *Software as a Service* (SaaS) sobre la nube de Microsoft Azure.

11.1.1 Infraestructura Actual

El (BID, 2019) identificó que la brecha digital dominicana se traduce en dependencia de soluciones fragmentadas y sin garantías de continuidad. En el sector MIPYME, menos del 15% tiene acceso a herramientas TIC empresariales y apenas el 10% utiliza alguna herramienta de comercio electrónico ((PNUD), Fondomicro, 2013). El (MICM, 2019) reconoció institucionalmente que el país enfrenta "una brecha digital enorme". Esta realidad se expresa en cuatro características típicas del ecosistema inmobiliario dominicano:

- **Servidores compartidos de bajo costo**, sin capacidad de procesamiento dedicada ni alta disponibilidad (BID, 2019); (MICM, 2019).
- **Almacenamiento informal** de documentos legales en discos locales, memorias USB o servicios genéricos de nube sin cifrado, coherente con la escasa adopción TIC formal en el sector (PNUD).
- **Ausencia de plataformas empresariales robustas**, balanceadores de carga o mecanismos de recuperación ante desastres, agravada por la escasez de talento digital y los altos costos de provisión tecnológica para PYMEs (OGTIC, 2022).
- **Conectividad estándar sin redundancia ni SLA exigentes**, exponiendo operaciones digitales a interrupciones no controladas (BID, 2019).

Esta brecha contrasta con las metas de la Agenda Digital 2030 (OGTIC, 2022) y es corroborada por estadísticas de tendencia TIC de la (ONE, 2022). Dicha infraestructura resulta insuficiente para soportar VeriFinca, sistema que requiere disponibilidad del 99.2%, cifrado en reposo y tránsito, e integración con APIs gubernamentales bajo modelo SaaS.

11.1.2 Infraestructura Propuesta

Se propone desplegar VeriFisca como una solución **SaaS multi-inquilino** (*multi-tenant*) en **Microsoft Azure**, reduciendo al mínimo la dependencia de hardware local y permitiendo escalar recursos según la demanda real del servicio. La arquitectura se basa en los siguientes componentes principales:

- **Capa de presentación:** Aplicación web SPA desarrollada en **React 19 con TypeScript**, servida desde Azure App Service o Azure Static Web Apps, accesible vía HTTPS desde un dominio adquirido en Namecheap.
- **Capa de lógica de negocio:** API REST desarrollada en **C# con ASP.NET Core (.NET 8)**, desplegada sobre **Azure App Service** en un plan de servicio escalable según carga de trabajo.
- **Capa de datos:**
 - Base de datos relacional en **Azure SQL Database**, responsable de almacenar entidades de negocio (proyectos, usuarios, validaciones, auditorías) bajo un modelo multi-tenant estructurado.
 - Almacenamiento de documentos (títulos, planos, estados financieros) en **Azure Blob Storage**, con cifrado en reposo y políticas de retención y respaldo configurables.
- **Capa de seguridad y acceso:**
 - Autenticación y autorización mediante **JSON Web Tokens (JWT)** emitidos por la API, con control de roles (Administrador, Usuario).
 - Certificados TLS/SSL gestionados desde Azure, asociados a dominios registrados en **Namecheap**, garantizando comunicaciones seguras extremo a extremo.
- **Servicios externos integrados:**
 - Resend como proveedor de correo transaccional para el envío de confirmaciones de cuenta, alertas de validación, notificaciones operativas, entrega de reportes y comunicaciones automáticas del sistema.
 - Stripe Checkout como pasarela de pago para el procesamiento seguro de cobros en línea asociados a suscripciones y validaciones de pago por uso.
 - Stripe Billing como servicio complementario para la gestión del ciclo de vida de las suscripciones, incluyendo renovación, control de estado, facturación recurrente y eventos asociados al plan contratado por el cliente.
 - Estas integraciones operan como servicios externos conectados a la API de VeriFisca, sin formar parte del núcleo interno de validación documental, pero resultando necesarias para la operación comercial y comunicacional del modelo SaaS.

Bajo este esquema, los clientes consumen VeriFinsa como servicio SaaS a través de sus navegadores, sin requerir servidores propios ni instalaciones locales, lo que incrementa significativamente la factibilidad técnica de adopción en el sector inmobiliario.

11.1.3 Tecnologías Seleccionadas

La tabla siguiente resume las tecnologías clave propuestas para cada capa del sistema, justificando su selección.

Tabla 5

Tecnologías Seleccionadas

Capa	Tecnología Propuesta	Justificación Técnica
Lenguaje backend	C# (.NET 8)	Lenguaje maduro, tipado fuerte, ampliamente utilizado en banca y gobierno; facilita aplicar patrones de diseño y buenas prácticas de seguridad.
Framework web backend	ASP.NET Core Web API	Ideal para construir APIs REST de alto rendimiento, con soporte nativo para autenticación, filtros, <i>middleware</i> y logging estructurado.
Frontend	React 19 + TypeScript	Permite desarrollar interfaces reactivas modernas con tipado estático, mejorando mantenibilidad y reduciendo errores en tiempo de ejecución.
Base de datos relacional	Azure SQL Database (SQL Server)	Servicio administrado de base de datos compatible con SQL Server, con escalabilidad, respaldo automático y alta disponibilidad gestionada por Azure.
Almacenamiento de archivos	Azure Blob Storage	Ofrece almacenamiento económico, cifrado, durabilidad elevada y acceso mediante APIs para los documentos legales y financieros digitalizados.
Acceso a datos	Entity Framework Core	Simplifica el mapeo objeto-relacional en C#, reduce código repetitivo y facilita la implementación de repositorios y <i>unit of work</i> .

Capa	Tecnología Propuesta	Justificación Técnica
Hosting de aplicación	Azure App Service	Plataforma PaaS que permite desplegar y escalar aplicaciones .NET y Node.js sin gestionar servidores, con integración continua y monitoreo integrado.
Seguridad de sesión	JWT (JSON Web Tokens)	Estándar para autenticación sin estado, adecuado para APIs REST y aplicaciones SPA, con soporte amplio en .NET y React 19.
Registro de dominio	Namecheap	Proveedor de dominios con panel de gestión sencillo, precios competitivos y soporte para apuntar DNS hacia Azure, permitiendo usar nombres de dominio comerciales amigables.
Control de versiones	Git + GitHub/Azure DevOps	Herramientas estándar de la industria para gestionar versiones del código fuente, ramas de desarrollo y revisiones.
Monitoreo y telemetría	Azure Application Insights	Servicio para recopilar métricas de desempeño, trazas y errores, facilitando el diagnóstico y la mejora continua del sistema.

Fuente: Elaboración propia basada en: (Namecheap, SSL certificates, 2026), (Microsoft, Azure App Service on Windows pricing, 2026)

11.1.4 Azure frente a AWS

Aunque tanto Azure como Amazon Web Services (AWS) ofrecen servicios equivalentes para cómputo, bases de datos y almacenamiento, diversos análisis independientes muestran que, para cargas de trabajo basadas en tecnologías Microsoft (.NET, SQL Server), **Azure tiende a ser más competitivo en costo total y simplicidad de administración** que una solución equivalente montada sobre EC2 + RDS + S3 en AWS (Microsoft, Why Azure vs. AWS. Microsoft Azure, 2026).

En el caso particular de VeriFinca:

- La elección de **Azure App Service** y **Azure SQL Database** elimina la necesidad de configurar y mantener máquinas virtuales, actualizaciones del sistema operativo y parches de SQL Server, lo cual simplifica la operación y disminuye el riesgo técnico.
- Azure ofrece herramientas integradas de identidad, telemetría y cumplimiento que se alinean bien con requerimientos de protección de datos y trazabilidad, críticos para este tipo de sistema.

Por estas razones, y dado que el *stack* propuesto se basa en C# y SQL Server, se justifica técnicamente optar por **Azure como único proveedor de nube** para la implementación de VeriFinca.

11.1.5 Elementos Adicionales Necesarios

Además de la infraestructura principal descrita, la factibilidad técnica del proyecto exige considerar otros componentes y prácticas que completan el ecosistema tecnológico del SaaS:

1. Gestión de dominios y certificados SSL

- Registro de uno o más dominios en **Namecheap** (por ejemplo, [verifinca.com](https://www.verifinca.com)) y configuración de registros DNS (A/CNAME) apuntando a los recursos de Azure.
- Emisión y renovación automática de certificados SSL/TLS (ya sea mediante Azure App Service Certificates o integración con Let's Encrypt), garantizando comunicaciones seguras en todas las rutas de acceso al sistema.

2. Integración continua y despliegue continuo (CI/CD)

- Configuración de *pipelines* CI/CD en GitHub Actions o Azure DevOps para compilar, ejecutar pruebas automatizadas y desplegar versiones del backend y frontend hacia entornos de desarrollo, pruebas y producción.
- Esta práctica reduce el riesgo de errores humanos en despliegues y acelera el ciclo de entrega de nuevas funcionalidades.

3. Separación de ambientes

- Definición de al menos tres entornos: **Desarrollo**, **Pruebas/QA** y **Producción**, cada uno con configuraciones y recursos aislados (bases de datos separadas, *app settings* específicos).
- Esto permite validar cambios y realizar pruebas de rendimiento y seguridad antes de exponerlos a usuarios finales.

4. Monitoreo, *logging* y alertas

- Uso de **Azure Application Insights** y Azure Monitor para recopilar métricas de uso, tiempos de respuesta, errores de aplicación, y configurar alertas ante anomalías (por ejemplo, tasas elevadas de errores 500 o tiempos de respuesta superiores a lo esperado).
- Esta información es clave para garantizar el cumplimiento de los requisitos no funcionales de disponibilidad y rendimiento definidos en el LDR.

5. Respaldo y recuperación ante desastres

- Configuración de copias de seguridad automáticas de Azure SQL Database y políticas de *soft-delete* y versiones para Blob Storage, permitiendo recuperar datos ante eliminaciones accidentales o incidentes de seguridad.
- Definición de un procedimiento documentado de recuperación ante desastres, alineado con los tiempos de recuperación (RTO) y puntos de recuperación (RPO) razonables para el sector inmobiliario.

6. Seguridad y cumplimiento

- Implementación de controles de acceso basados en roles (RBAC) en la aplicación y, cuando sea pertinente, integración con Azure Active Directory para identidades corporativas.
- Configuración de cifrado en tránsito (HTTPS) y en reposo, así como políticas de retención y anonimización de datos para cumplir con la Ley 172-13 de Protección de Datos Personales (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013).

7. Documentación técnica y capacitación

- Elaboración de manuales técnicos (arquitectura, APIs, despliegue) y manuales de usuario para notarios, desarrolladores y entidades financieras.
- Capacitación inicial a usuarios clave, lo cual incrementa la probabilidad de adopción exitosa de la solución.

Con estos elementos adicionales, la solución no solo es técnicamente viable, sino también **operativamente sostenible** en un contexto real de producción bajo el modelo SaaS, basado en (Sommerville, 2011).

11.1.6 Síntesis técnica

Siguiendo el enfoque de (Baca Urbina, 2001), quien establece que la factibilidad técnica debe demostrar que los recursos tecnológicos seleccionados son capaces de ejecutar el proyecto de manera confiable y eficiente, puede concluirse que la factibilidad técnica de VeriFinca es **alta**.

El *stack* tecnológico propuesto — C#/ .NET 8 como backend, React 19 con TypeScript en el frontend, Azure SQL Database como repositorio relacional y Azure Blob Storage para archivos — representa una combinación madura, ampliamente adoptada en entornos financieros y gubernamentales y alineada con las mejores prácticas de arquitectura de software orientada a servicios. Su idoneidad se refuerza en el contexto dominicano, donde los sectores bancario e institucional emplean activamente tecnologías del ecosistema Microsoft para sistemas de misión crítica.

La elección de **Microsoft Azure como plataforma única de nube** simplifica la administración de la infraestructura, elimina la necesidad de mantener servidores físicos y ofrece integraciones nativas con las tecnologías del *stack* (.NET, SQL Server), resultando además competitiva en costos frente a soluciones equivalentes sobre AWS para cargas de trabajo basadas en tecnologías Microsoft, donde Azure presenta ventajas tanto en precio como en gobernanza de identidades (Microsoft, Why Azure vs. AWS. Microsoft Azure, 2026).

La incorporación de dominios gestionados en **Namecheap** con apuntamiento DNS hacia recursos de Azure, junto con la implementación de prácticas de integración y despliegue continuo (CI/CD), monitoreo mediante Azure Application Insights, políticas de respaldo automático y cifrado de datos en reposo y en tránsito bajo TLS 1.2+, completan el marco técnico necesario para poner en marcha VeriFinca como una solución **SaaS** sostenible (Microsoft, 2026a; Microsoft, 2026b). Este conjunto de capacidades satisface los requisitos no funcionales de disponibilidad (99.2%), rendimiento (validación en menos de 2 minutos).

11.2 Económica

Para el sistema VeriFinca, concebido como un producto *Software as a Service* (SaaS), los costos se dividen en dos grandes categorías: la inversión de desarrollo (costo único de capital, CAPEX) y los costos operativos recurrentes (OPEX mensual de infraestructura), mientras que los ingresos provienen de suscripciones diferenciadas por segmento del ecosistema inmobiliario (Baca Urbina, 2001).

Nota sobre tipo de cambio: Todos los valores expresados en dólares estadounidenses (USD) han sido convertidos a pesos dominicanos (RD\$) utilizando la tasa de referencia del Banco Central de la República Dominicana de RD\$60.91 por USD, vigente al 25 de febrero de 2026 (Banco Central de la República Dominicana, 2026).

11.2.1 Modelo de Monetización y Fuentes de Ingreso

El mercado objetivo de VeriFinca está compuesto por actores del ecosistema inmobiliario dominicano con necesidades diferenciadas y capacidad de pago distinta. La estrategia de precios adoptada es un **modelo de suscripción por niveles (*tiered pricing*)** y pago por consulta, ampliamente recomendado para plataformas SaaS de servicios profesionales (Ghuman, 2021; Binary Stream, 2024). Según investigaciones en el segmento PropTech, el 67% de los profesionales inmobiliarios prefieren conocer su costo tecnológico exacto de antemano, lo que justifica la adopción de planes de suscripción fija como eje principal de monetización (GetMonetizely, 2025).

Las fuentes de ingreso contempladas del sistema VeriFinca son las siguientes:

1. **Suscripciones recurrentes mensuales/anuales** — Ingreso principal y predecible (MRR: *Monthly Recurring Revenue*). Cada segmento accede a un plan diferenciado según su nivel de uso y necesidades.
2. **Certificados de Integridad** — Emisión de sellos digitales con firma electrónica avanzada y número de serie verificable públicamente; producto de alto valor percibido para desarrolladores que quieren diferenciar sus proyectos en el mercado.
3. **Acceso API Empresarial (B2B)** — Bancos, fiduciarias y portales inmobiliarios que integren el motor de validación de VeriFinca dentro de sus propios sistemas vía API.

- 4. **Analítica de mercado (*data insights*)** — Informes agregados y anonimizados sobre patrones de irregularidades documentales en el sector, dirigidos a instituciones financieras, aseguradoras y organismos reguladores.

11.2.2 Estructura de Planes y Precios

La siguiente tabla presenta los cuatro niveles de servicio propuestos para VeriFinca, diseñados para cubrir desde compradores individuales hasta instituciones financieras de gran escala:

Tabla 6
Estructura de Planes y Precios

Plan	Segmento objetivo	Precio mensual (RD\$)	Incluye
Consulta <i>(Freemium)</i>	Compradores e inversionistas individuales	RD\$ 0	Hasta 1 consultas, 1 Proyecto registrables, sin presentación al público
Profesional	Notarios, abogados, agentes inmobiliarios	RD\$ 3,500	Hasta 25 consultas, 5 Proyecto registrables, presentación al público, QR incluido
Empresa	Desarrolladores inmobiliarios, inmobiliarias	RD\$ 10,000	Hasta 100 consultas, 10 Proyecto registrables, presentación al público, QR incluido
Enterprise	Bancos, fiduciarias, aseguradoras	RD\$ 30,000	Consultas ilimitadas, 50 Proyecto registrables, presentación al público, QR incluido, multi-usuario, acceso a la API de consumo

Fuente: Elaboración propia basada en modelos de referencia PropTech SaaS (GetMonetizely, 2025), (Stream, 2024).

11.2.3 Análisis de Costos – Costo de Desarrollo

La inversión inicial contempla los costos de trabajo del equipo de desarrollo durante las dos fases del proyecto académico, estimados con base en las tasas salariales del mercado reportadas por la encuesta *Stack Overflow Developer Survey 2025* (Stack Overflow, 2025) y convertidas a pesos dominicanos a la tasa de referencia vigente (Banco Central de la República Dominicana, 2026).

11.2.3.1 Fase 1: Anteproyecto y Prototipo

Tabla 7

Costo de desarrollo Fase 1

Rol	Cant.	Salario Mensual	Salario por Hora	Horas Totales	Costo Total RD\$
Desarrollador Full-Stack Senior	1	RD\$152,275	906.44	32	\$29,004.76
Desarrollador Full-Stack Mid	1	RD\$109,638	652.61	32	\$20,883.43
Diseñador UI/UX	1	RD\$88,274	525.44	16	\$8,407.05
Coordinador/Scrum Master	1	RD\$97,456	580.10	16	\$9,281.52
TOTAL FASE 1	4	-		96	\$67,576.76

Fuente: Elaboración propia basada en: (Stack Overflow, 2025); (Banco Central de la República Dominicana, 2026).

11.2.3.2 Fase 2: Desarrollo del MVP Completo

Tabla 8

Costo de desarrollo Fase 2

Rol	Cant.	Tarifa/hora (RD\$)	Horas	Costo total (RD\$)
Desarrollador Full-Stack Senior	1	906.44	96	\$87,014.29
Desarrollador Full-Stack Mid	1	652.61	96	\$62,650.29
Diseñador UI/UX	1	525.44	32	\$16,814.10
Coordinador / Scrum Master	1	580.10	32	\$18,563.05
TOTAL FASE 2	4		256	\$185,041.71

Fuente: Elaboración propia basada en: (Stack Overflow, 2025); (Banco Central de la República Dominicana, 2026).

11.2.3.3 Costo Total de Desarrollo

Tabla 9

Costo Total de Desarrollo

Rol	Cant.	Tarifa/hora (RD\$)	Horas	Costo total (RD\$)
Desarrollador Full-Stack Senior	1	906.44	128	\$116,019.05
Desarrollador Full-Stack Mid	1	652.61	128	\$83,533.71
Diseñador UI/UX	1	525.44	48	\$25,221.14
Coordinador / Scrum Master	1	580.10	48	\$27,844.57
TOTAL DESARROLLO	4		352	\$252,618.48

Nota Importante: Estos son salarios **COSTO** para la empresa desarrolladora. Si se subcontratan desarrolladores freelance LATAM, costos podrían ser 20-30% menores.

11.2.4 Herramientas de Desarrollo

Tabla 10

Herramientas del entorno de desarrollo

Herramienta	Función	Costo comercial	Duración	Total RD\$
GitHub Teams (4 usuarios)	Control de versiones + CI/CD	RD\$976/mes	8 meses	\$7,808.00
JetBrains dotUltimate (2 lic.)	IDE profesional + DataGrip	RD\$9,442/mes	8 meses	\$75,536.00
Figma Professional	Diseño UI/UX y prototipos	RD\$1,381/mes	1 mes	\$1,381.00
Postman Pro	Pruebas de API REST	RD\$1,098/mes	8 meses	\$8,784.00
Docker Desktop Team	Contenedores para desarrollo	RD\$1,952/mes	8 meses	\$15,616.00
Azure DevOps Starter (5 usuarios)	Pipelines CI/CD + Boards		8 meses	\$-
Microsoft 365 Business Basic (4u)	Email profesional @verifinca.com	RD\$1,756.8/mes	8 meses	\$14,054.40

Herramienta	Función	Costo comercial	Duración	Total RD\$
TOTAL				\$123,179.40
HERRAMIENTAS				

Fuente: (Microsoft, Azure App Service on Windows pricing, 2026), (JetBrains, 2026), (Figma, 2026), (Postman, 2026), (Docker, 2026), (GitHub, 2026).

11.2.4.1 Infraestructura Azure — Fase Startup

Tabla 11

Desglose de servicios Azure en fase de arranque

Servicio Azure	Tier / Configuración	Observación clave	RD\$/mes	RD\$/año
App Service Plan	B1 Linux (1 vCore, 1.75 GB RAM)	Soporta API .NET 8 + SPA React 19	\$801.00	\$9,612.00
Azure SQL Database	Basic (5 DTU, 2 GB máx.)	⚠ Monitorear crecimiento a 2 GB	\$304.00	\$3,648.00
Azure Blob Storage Hot	LRS, 50 GB	Almacenamiento + operaciones	\$58.00	\$696.00
Azure Key Vault	Standard	Manejo seguro de credenciales gov.	\$8.00	\$96.00
Azure Application Insights	Free tier (≤5 GB/mes)	Tier de entrada estándar	\$-	\$-
Azure AI Document Intelligence (OCR)	Free tier (500 págs./mes)	⚠ Ver Variable V-2 si se supera	\$-	\$-
Azure AD B2C	Free tier (≤50,000 MAU/mes)	⚠ Ver Variable V-7 si escala	\$-	\$-
Azure Backup	Básico (retención 30 días)	Recuperación ante incidentes	\$302.75	\$3,633.00
Sentry Developer	Monitoreo de excepciones	Monitoreo en producción	\$1,586.00	\$19,032.00
TOTALES			\$3,059.75	\$36,717.00

Fuente: (Microsoft, Azure Active Directory B2C pricing, 2026); (Microsoft, Azure Active Directory B2C pricing, 2026); (Hyperglance, 2026); (Banco Central de la República Dominicana, 2026).

11.2.4.2 Infraestructura Azure — Fase Scale-up

Tabla 12

Desglose de servicios Azure en fase de crecimiento

Servicio Azure	Tier / Configuración	Observación clave	RD\$/mes	RD\$/año
App Service Plan	S1 Linux (1 vCore, auto-scale)	Soporta picos de tráfico	\$3,397.00	\$40,764.00
Azure SQL Database	Standard S2 (50 DTU, 250 GB)	Requerido cuando Basic alcance 2 GB	\$1,786.14	\$21,433.68
Azure Blob Storage Hot	LRS, 500 GB	Almacenamiento + operaciones	\$863.34	\$10,360.08
Azure CDN Standard	100 GB/mes	Reduce latencia y costo de egress	\$490.46	\$5,885.52
Azure Key Vault	Standard (alto volumen)	—	\$211.93	\$2,543.16
Azure Application Insights	Pay-as-you-go (~10 GB/mes)	Métricas de producción avanzada	\$1,392.65	\$16,711.80
Azure AI Document Intelligence (OCR)	Prebuilt (~8,000 págs./mes)	Extracción de títulos, planos y permisos	\$4,844.00	\$58,128.00
Azure Backup Enhanced	Retención 90 días	SLA con bancos	\$514.68	\$6,176.16
Azure DevOps (usuarios adicionales)	\$6/usuario × 5 adicionales	Si equipo supera 5 personas	\$1,816.50	\$21,798.00
Twilio Verify TOTP (2FA)	\$0.05/verificación × 500/mes	2FA robusto para usuarios institucionales	\$1,513.75	\$18,165.00
Sentry Team	Monitoreo completo en producción	—	\$4,880.00	\$58,560.00
GitHub Teams	4 usuarios	—	\$976.00	\$11,712.00
Microsoft 365 Business	4 usuarios	Email profesional	\$1,756.80	\$21,081.60
TOTAL MENSUAL SCALE-UP			\$24,443.25	\$293,319.00

Fuente: (Microsoft, Azure App Service on Windows pricing, 2026); (Microsoft, Azure Active Directory B2C pricing, 2026); (Oreate, 2026); (Twilio, Twilio Verify pricing, 2026); (Hyperglance, 2026), (Sentry, 2026), (GitHub, 2026).

11.2.4.3 *Dominio, SSL y Presencia Digital*

Tabla 13
Dominio, SSL y Presencia Digital

Concepto	Proveedor	Frecuencia	Costo RD\$	Prioridad
Dominio .com — verifinca.org	Namecheap	Renovación: RD\$791/año	RD\$1,461 (año 1)	Esencial
WhoisGuard (privacidad del dominio)	Namecheap	Gratuito con .com	RD\$0	Incluido
Certificado SSL/TLS (Let's Encrypt)	Azure App Service	Auto-renovación gratuita cada 90 días	RD\$0	Esencial
Certificado EV SSL (Extended Validation)	Namecheap / DigiCert	RD\$12,121/año	RD\$12,121/año	Opcional para onboarding bancario

Fuente: Elaboración propia basado en (Namecheap, Domain name search and pricing, 2026)

El certificado EV SSL muestra la barra verde con el nombre de la empresa en los navegadores, lo cual es percibido por bancos y notarías como indicador de seriedad institucional. Aunque no es técnicamente obligatorio, puede ser determinante para el cierre de contratos Enterprise (Ghuman, 2024).

11.2.4.4 *Servicios de IA y Procesamiento Documental*

Tabla 14
Herramientas de IA y servicios integrados

Servicio	Función en VeriFinca	Tier startup	Costo startup	Tier scale-up	Costo scale-up
Azure AI Document Intelligence	OCR de títulos, planos y permisos	Free (500 pág/mes)	\$45.5	Prebuilt (\$1.50/1,000 págs.)	\$558/mes

QRCode (.NET library)	Generación de códigos QR para Sellos	Open Source	\$31.0	Open Source	\$0
DinkToPdf / SelectPdf (.NET)	Generación de certificados PDF	Open Source	\$0	Open Source	\$0
Azure Maps API	Georreferenciación catastral	Free (5K req/mes)	\$0	\$0.50/1,000 req	\$372/mes
Resend	Emails transacc.	Pro 50K/mes	\$1,218.00	Scale 100K/mes	\$5,482.00
Stripe Checkout	Cobro suscripc.	Pay-as-you-go	Variable	Pay-as-you-go	Variable
Stripe Billing	Gestión ciclos	0.7% volumen	Variable	Included	Variable
Twilio Verify TOTP	2FA robusto para usuarios institucionales	N/A startup	\$310.0	\$0.05/verificación	\$3,720-0/mes

Fuente: (Microsoft, Azure AI Document Intelligence pricing, 2026), (Oreate, 2026), (Twilio, Twilio pricing overview, 2026), (Microsoft, Azure Maps pricing, 2026), (Resend, 2026), (Stripe, 2026)

11.2.4.5 Legal, Cumplimiento y Registro de Marca

En esta sección se identifican los costos asociados a consultoría legal especializada, registro de marca, constitución societaria y auditoría de seguridad, considerados como inversiones necesarias para la fase de lanzamiento comercial de *VeriFinsa*. Estos montos se proyectan a futuro y, por tanto, no se incorporan al cálculo monetario inicial del prototipo académico, dado que la plataforma puede operar funcionalmente sin ellos en su etapa de validación.

Tabla 15
Costos legales y regulatorios

Concepto	Base legal aplicable	Tipo	Observaciones	Costo estimado (RD\$)
Consultoría legal integral (Ley 172-13, Ley 126-02)	Ley 172-13, Ley 126-02	Única vez	Honorarios variables; no existe arancel fijo. Rango de mercado dominicano	RD\$25,000 a RD\$50,000
Redacción Política de Privacidad + Términos de Servicio	Ley 172-13	Única vez	Estimado de mercado; sin tarifa regulada oficial para documentos digitales abogados	RD\$15,000 a RD\$25,000
Registro de marca "VeriFinsa" en ONAPI (Clase 42)	Ley 20-00 Art. 85	Única vez	Tasa oficial ONAPI: RD\$5,720 (solicitud) + RD\$1,210 (publicación)	RD\$6,930
Constitución SRL	Ley 479-08	Única vez	Rango oficial documentado por firmas legales dominicanas	RD\$15,000 a RD\$30,000
Auditoría de seguridad inicial / Pentest básico	Nortic A7 de seguridad cibernética	Única vez		RD\$53,000 a RD\$67,000
TOTAL LEGAL (inversión para lanzamiento comercial)				RD\$114,930 a RD\$178,930
TOTAL LEGAL mínimo (solo privacidad + consultoría)				RD\$50,000

Elaboración basada en: (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013), (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017), (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2002),

(Congreso Nacional de la República Dominicana, 2000), (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2008). (OGTIC, NORTIC A7: Norma para la administración de la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación en el Estado dominicano., 2025), (Castillo Terrero Abogados, 2025), (ONAPI, 2023), (PentestingTeam, 2026), (PHLaw, 2025), (OGTIC, NORTIC A7: Norma para la administración de la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación en el Estado dominicano., 2025).

11.2.5 Variables Ocultas e Imprevistos Identificados

Las variables presentadas a continuación representan costos no contemplados habitualmente en la planificación inicial de proyectos SaaS, pero que tienen cierto grado de probabilidad de materializarse durante el ciclo de vida de VeriFinca (Baca Urbina, 2001):

Tabla 16
Variables ocultas y riesgos económicos identificados

ID	Variable / Imprevisto	Descripción	Impacto estimado (RD\$)	Probabilidad
V-1	Egreso de datos Azure (<i>data egress</i>)	Cada certificado PDF, plano y reporte descargado genera cargo de salida. Los primeros 100 GB/mes son gratuitos; el excedente cuesta RD\$5.30/GB. Un sistema con 300+ consultas/día supera fácilmente este umbral.	RD\$530–RD\$2,650/mes	Alta en scale-up
V-2	OCR por encima del <i>free tier</i>	Azure AI Document Intelligence provee 500 páginas/mes gratuita. Con 150 documentos/mes × 4 páginas promedio = 600 páginas; ya excede el nivel gratuito desde el primer mes con	RD\$9–RD\$730/mes	Media-Alta

ID	Variable / Imprevisto	Descripción	Impacto estimado (RD\$)	Probabilidad
V-3	Actualización anticipada de base de datos	usuarios activos. Costo: RD\$91/1,000 páginas adicionales. El tier Basic de Azure SQL tiene un límite de 2 GB. Si se almacena texto extraído por OCR, historial de validaciones y logs de auditoría, este límite puede alcanzarse aproximadamente en los primeros 6 meses. Actualizar al tier S0 implica +RD\$543/mes.	RD\$543/mes (a partir de mes 6)	Alta
V-4	Integración con APIs gubernamentales	Las APIs de RI, Catastro, DGII, pueden requerir convenios formales, procesos de habilitación de 2 a 6 meses, y potencialmente tarifas de servicio aún no publicadas. Constituye la mayor variable desconocida del proyecto.	RD\$10,000–RD\$50,000 + tiempo	Alta
V-5	Mantenimiento y corrección de errores Año 1	La ingeniería de software estándar asigna entre el 15% y 20% del costo de desarrollo para soporte		Muy Alta

ID	Variable / Imprevisto	Descripción	Impacto estimado (RD\$)	Probabilidad
V-6	Depreciación cambiaria del peso dominicano	y <i>hotfixes</i> durante el primer año de operación productiva (Sommerville, 2011). Históricamente el RD\$ deprecia entre 3% y 5% anual frente al USD. Todos los costos tecnológicos (Azure, Twilio, Namecheap) son en USD, lo que significa que cada año el costo en RD\$ aumenta aunque el servicio no cambie de precio.	+3–5% sobre costos tech/año	Muy Alta
V-7	Azure AD B2C superando el umbral gratuito	El servicio de autenticación es gratuito hasta 50,000 usuarios activos por mes. Si VeriFinca escala más allá, el costo es RD\$0.20 por usuario/mes adicional. Con 100,000 MAU: RD\$10,000/mes adicionales.	Contingente al crecimiento	Baja startup / Alta escala
V-8	Spike de costos por autoscaling no controlado	Sin alertas de gasto configuradas en Azure, un pico de tráfico (campana viral, evento regulatorio) puede activar autoscaling y	Evento único inesperado	Media

ID	Variable / Imprevisto	Descripción	Impacto estimado (RD\$)	Probabilidad
V-9	Falla en renovación automática de SSL	generar facturas inesperadas de RD\$3,046–RD\$12,182 en un solo mes.		
		El certificado Let's Encrypt expira cada 90 días. Si Azure no puede renovarlo automáticamente (problema conocido si el dominio DNS no apunta correctamente), la plataforma muestra error de seguridad y los usuarios no pueden acceder. Tiempo de caída = pérdida de ingresos.	RD\$0 técnico + lucro cesante	Baja pero crítica
V-11	Auditoría de seguridad para contratos bancarios	Las instituciones financieras generalmente exigen un pentest o auditoría de seguridad antes de firmar contratos Enterprise. Costo de auditoría básica: RD\$53,000–RD\$67,000 (una vez, luego anualmente).	RD\$60,000–RD\$150,000/año	Alta para plan Enterprise

Fuentes: (Microsoft, Bandwidth pricing, 2026), (Microsoft, Azure SQL Database pricing, 2026), (Microsoft, Azure AI Document Intelligence pricing, 2026), (OGTIC, NORTIC A7: Norma para la administración de la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación en el Estado dominicano., 2025), (DGII, 2024), (Jurisdicción Inmobiliaria, 2024), (Sommerville, 2011), (Namecheap, Domain name search and pricing, 2026), (PentestingTeam, 2026).

11.2.6 Resumen CAPEX

Tabla 17

Resumen consolidado de inversión

Categoría	Costo
Mano de obra (352 horas — ambas fases)	\$252,618.48
Herramientas de desarrollo (licencias comerciales, incluye M365)	\$123,179.40
Dominio .org (2 años: año 1 RD\$456 + renovación RD\$791)	\$1,461.00
Certificado SSL EV	\$2,132.00
Azure infraestructura startup (6 meses × RD\$2,598)	\$12,121.00
Legal y cumplimiento (inversión completa de lanzamiento)	\$18,358.50
Buffer de mantenimiento Año 1 (15% sobre mano de obra)	\$37,892.77
Contingencia técnica (10% sobre subtotal)	\$44,776.31
TOTAL INVERSIÓN INICIAL (CAPEX)	\$492,539.46

Fuente: Elaboración propia basada (Baca Urbina, 2001), (Stack Overflow, 2025), (Microsoft, 2026), (Banco Central de la República Dominicana, 2026), (Twilio, 2026).

11.2.7 Resumen OPEX

Una vez concluido el desarrollo e iniciada la operación productiva del sistema, VeriFinsa incurre en un conjunto de costos recurrentes mensuales que deben ser cubiertos con independencia del volumen de clientes activos. De acuerdo con Baca Urbina (s.f.), estos gastos operativos (OPEX) constituyen el piso financiero mínimo que el proyecto debe superar para ser sostenible. Su correcta cuantificación previa a la estructura de financiamiento es indispensable para determinar tanto el monto del préstamo como el punto de equilibrio del negocio.

Tabla 18

Gastos Operativos — Fase Startup (Años 1–2)

Concepto	Tier / Configuración	RD\$/mes	RD\$/año
App Service Plan	B1 Linux (1 vCore, 1.75 GB)	\$801.00	\$9,612.00
Azure SQL Database	Basic (5 DTU, 2 GB máx.)	\$304.00	\$3,648.00
Azure Blob Storage Hot	LRS, 50 GB	\$58.00	\$696.00
Azure Key Vault	Standard	\$8.00	\$96.00
Azure Application Insights	<i>Free tier</i> (≤5 GB/mes)	\$-	\$-
Azure AI Document Intelligence	<i>Free tier</i> (500 págs./mes)	\$-	\$-
Azure AD B2C	<i>Free tier</i> (≤50,000 MAU/mes)	\$-	\$-
Azure Backup	Básico, retención 30 días	\$302.75	\$3,633.00
Sentry Team	Monitoreo de excepciones	\$1,586.00	\$19,032.00
GitHub Teams	4 usuarios	\$976.00	\$11,712.00
Microsoft 365 Business Basic	4 usuarios (@verifinsa)	\$1,756.80	\$21,081.60
Resend Pro	Pro 50K emails	\$1,218.00	\$14,616.00
Stripe Billing (0.7% vol. est.)	Variable c/cliente	\$2,032.80	\$24,393.60
TOTAL OPEX STARTUP		\$9,043.35	\$108,520.20

Fuente: Propia

Tabla 19**Gastos Operativos Mensuales — Fase Scale-up (Año 3 en adelante)**

Concepto	Tier / Configuración	RD\$/mes	RD\$/año
App Service Plan	S1 Linux (1 vCore, auto-scale)	\$3,397.00	\$40,764.00
Azure SQL Database	Standard S2 (50 DTU, 250 GB)	\$1,786.14	\$21,433.68
Azure Blob Storage Hot	LRS, 500 GB	\$863.34	\$10,360.08
Azure CDN Standard	100 GB/mes	\$490.46	\$5,885.52
Azure Key Vault	Standard (alto volumen)	\$211.93	\$2,543.16
Azure Application Insights	Pay-as-you-go (~10 GB/mes)	\$1,392.65	\$16,711.80
Azure AI Document Intelligence	Prebuilt (~8,000 págs./mes)	\$4,844.00	\$58,128.00
Azure Backup Enhanced	Retención 90 días	\$514.68	\$6,176.16
Azure DevOps (usuarios adicionales)	\$6/usuario × 5 adicionales	\$1,816.50	\$21,798.00
Twilio Verify TOTP (2FA)	\$0.05/verificación × 500/mes	\$1,513.75	\$18,165.00
Sentry Business	Monitoreo completo en producción	\$4,880.00	\$58,560.00
GitHub Teams (mantenimiento)	4 usuarios	\$976.00	\$11,712.00
Microsoft 365 Business Basic	4 usuarios	\$1,756.80	\$21,081.60
TOTAL OPEX SCALE-UP		\$1,218.00	\$14,616.00

Fuente: Propia

11.2.8 Estructura de Financiamiento — Solicitud de Préstamo

11.2.8.1 *Justificación del financiamiento*

De acuerdo con el modelo de evaluación financiera de proyectos de (Baca Urbina, 2001), cuando la inversión inicial supera la capacidad de autofinanciamiento inmediato del equipo promotor, la solución idónea es acceder a financiamiento externo que permita ejecutar el proyecto completo sin comprometer su alcance técnico ni funcional. Bajo esta premisa, se propone solicitar un préstamo comercial para cubrir la totalidad del CAPEX más el capital de trabajo necesario para operar durante los primeros doce meses, período en el cual los ingresos por suscripciones aún se encuentran en proceso de consolidación.

El monto se determina aplicando la metodología del modelo financiero adaptado de VeriFinca: CAPEX + capital de trabajo 12 meses:

Tabla 20

Préstamo a Solicitar

Concepto	Monto (RD\$)
CAPEX — inversión inicial total	\$492,539.46
Capital de trabajo — OPEX startup 12 meses (RD\$5,035 × 12)	\$108,520.20
Total necesario	\$601,059.66
Préstamo a solicitar (redondeo comercial)	\$610,000.00

Fuente: Propia

11.2.8.2 Condiciones propuestas

Se propone gestionar el préstamo ante una entidad bancaria comercial dominicana (Banco Popular Dominicano), bajo condiciones de financiamiento para proyectos tecnológicos de pymes vigentes en la República Dominicana:

Tabla 21

Total a Pagar al Banco

Parámetro	Valor RD\$
Monto principal	\$610,000.00
Tasa de interés anual	16.5% (Banco Popular Dominicano, 2025)
Tasa mensual equivalente	1.375%
Plazo de amortización	36 meses (3 años)
Cuota mensual fija	\$21,596.67
Costo financiero total (intereses)	\$167,480.24
Total a pagar al banco	\$777,480.24

Fuente: Propia, basado en (Banco Popular Dominicano, 2025)

Tabla 22

Amortización Anual del Préstamo

Año	Cuotas Anuales (RD\$)	Interés Pagado (RD\$)	Capital Amortizado (RD\$)	Saldo Pendiente (RD\$)
1	\$259,160.08	\$88,095.88	\$171,064.20	\$438,935.80
2	\$259,160.08	\$57,634.80	\$201,525.28	\$280,222.25
3	\$259,160.08	\$21,749.57	\$237,410.51	\$0.00
Total	\$777,480.24	\$167,480.24	\$610,000.00	—

Fuente: Propia

La cuota mensual de **RD\$21,596.67** representa el principal compromiso financiero fijo durante los 36 meses de financiamiento. Sumada al OPEX mensual de *startup* (RD\$9,043.35), el egreso fijo total del

primer año asciende a **RD\$30,640.02/mes**. Con un precio de plan Profesional de RD\$3,500, se requiere un mínimo de **9 a 10 clientes pagadores activos** para cubrir la totalidad de los egresos mensuales.

11.2.8.3 *Análisis Costo-Beneficio y Retorno de Inversión*

Tabla 23

OPEX mensual post-lanzamiento

Período	OPEX Mensual (RD\$)	OPEX Anual (RD\$)
Años 1–2 (startup)	\$9,043.35	\$108,520.20
Años 3–5 (scale-up)	\$27,694.05	\$332,328.60

Fuente: Propia

11.2.9 Punto de equilibrio (Break-Even)

La proyección financiera utiliza como supuesto base el escenario más conservador: la totalidad de clientes contratando únicamente el Plan Profesional (RD\$3,500/mes), dado que representa el nivel de suscripción más económico con ingreso de caja (Baca Urbina, 2001).

Punto de equilibrio operativo (sin servicio de deuda): **3 clientes pagadores** → ingresos de RD\$10,093.43 vs. OPEX de RD\$9,043.35.

Punto de equilibrio financiero completo (OPEX + cuota préstamo = RD\$30,640.02/mes): **10 clientes pagadores** → ingresos de RD \$33,644.77/mes.

Tabla 24

Proyección Financiera

Año	Clientes Activos	Ingresos (RD\$)	OPEX (RD\$)	Servicio Deuda (RD\$)	Flujo Neto (RD\$)	Acumulado (RD\$)	ROI Acumulado
1	15	\$630,000	\$108,520	\$259,160	\$262,319	\$(230,219)	-46.74%
2	15	\$630,000	\$113,946	\$259,160	\$256,893	\$26,673	5.42%
3	15	\$630,000	\$332,328	\$259,160	\$38,511	\$65,185	13.23%
4	15	\$630,000	\$348,945	\$-	\$281,054	\$346,240	70.30%

5	15	\$630,000	\$366,392	\$-	\$263,607	\$609,847	123.82%
---	----	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	---------

Fuente: Propia

Tabla 25

Relación Beneficio/Costo por Año

Año	Ingresos (RD\$)	Costos Totales (RD\$)	Relación B/C	Interpretación	Estado
1	\$630,000.00	\$367,680.28	1.71	Se recuperan RD\$1.71 por cada RD\$1.00 invertido	Deficitario
2	\$630,000.00	\$373,106.29	1.69	Se obtienen RD\$1.69 por cada RD\$1.00 invertido	Rentable
3	\$630,000.00	\$591,488.68	1.07	Se obtienen RD\$1.07 por cada RD\$1.00 invertido	Rentable
4	\$630,000.00	\$348,945.03	1.81	Se obtienen RD\$1.81 por cada RD\$1.00 invertido	Rentable
5	\$630,000.00	\$366,392.28	1.72	Se obtienen RD\$1.72 por cada RD\$1.00 invertido	Rentable

Fuente: Propia

Tabla 26

Indicadores Financieros Clave

Indicador	Valor	Interpretación
TIR (<i>Tasa Interna de Retorno</i>)	35.21%	Supera la tasa de referencia bancaria (16.5%); el proyecto genera valor sostenible incluso bajo el escenario 100% plan Profesional
VPN (tasa de descuento 20%)	+RD\$168,223	Valor Presente Neto positivo confirma que el proyecto genera riqueza por encima del costo de oportunidad del capital a 5 años
Período de Payback	Año 1.89 (≈ mes 23)	La inversión inicial se recupera en el mes 23 de operación, inmediatamente después de la liquidación total del préstamo (mes 36)
ROI Año 4	+70.3% acumulado	El proyecto entra en terreno positivo en el Año 4, libre de servicio de deuda
ROI Año 5	+123.82% acumulado	Retorno sólido al horizonte de 5 años bajo el supuesto más conservador de monetización

Fuente: Propia

A la luz de estos indicadores, y siguiendo el criterio de Baca Urbina (s.f.) de que un proyecto es **económicamente factible** cuando la relación B/C supera la unidad, el VPN es positivo y el período de recuperación es inferior al horizonte de evaluación, puede afirmarse que VeriFinca presenta una **factibilidad económica positiva y sustentada**: su inversión se recupera en el mes ≈ 23 bajo el escenario más conservador posible, con una TIR del 35.21% que cuadruplica la tasa de interés del préstamo (16.5%), confirmando que el proyecto genera valor real para el inversionista.

11.3 Operativa

Este análisis no evalúa únicamente las características de la plataforma propuesta, sino que responde a una pregunta central orientada al cliente: ¿qué necesita el cliente para implementar el sistema de manera viable? (Baca Urbina).

11.3.1 Panorama de Herramientas Operativas Actuales

A. Plataforma oficial del Estado: Registro Inmobiliario Digital

La principal plataforma gubernamental en operación para consultas inmobiliarias en República Dominicana es el portal de servicios virtuales del Registro Inmobiliario, accesible en **servicios.ri.gob.do**, complementado por la aplicación móvil **RIMóvil** (anteriormente JIMOVIL), disponible para iOS y Android (R.I, 2021).

Según la información pública del organismo, el portal ofrece los siguientes servicios digitales:

- Solicitud de certificación del estado jurídico del inmueble
- Consulta de expedientes y seguimiento de trámites en línea
- Inscripción y cancelación de hipotecas convencionales
- Inscripción de embargos y transferencias
- Consulta del **parcelario catastral** mediante designación posicional
- Pago electrónico de tasas e impuestos mediante tarjetas de crédito o débito
- Consultas y comparecencias virtuales vía Microsoft Teams
- Duplicado por pérdida de título

Sin embargo, el alcance operativo de esta plataforma presenta **limitaciones estructurales críticas** que dejan un vacío que VeriFinca está diseñado para cubrir:

Tabla 27

Comparativo operativo: RI Digital vs. VeriFinca

Dimensión	RI Digital + RIMóvil	VeriFinca
Propósito	Gestión de trámites registrales oficiales ante el Estado	Validación preventiva de integridad de proyectos inmobiliarios como herramienta de <i>due diligence</i>
Cobertura de validación	Solo títulos y gravámenes en RI	Validación cruzada con RI, Catastro, DGII, MIVHED, en una sola consulta
Usuario objetivo	Ciudadanos con trámites activos ante el Registro	Desarrolladores, compradores, notarios, bancos e inversionistas que necesitan verificar antes de comprometer recursos
Validación financiera	No contemplada	Validación financiera condicionada a documentación voluntaria y consentimiento previo cuando legalmente proceda
Validación de constructora	No contemplada	Validación de registro mercantil, RNC y vigencia legal de la empresa constructora en DGII
Sello verificable público	No existe	Sello de Integridad con código QR y firma digital verificable públicamente (Ley 126-02)
Alertas automáticas	No existe	Notificación automática vía correo al detectar irregularidades o completar validaciones
Reportes de auditoría	No existe	Reportes exportables en PDF y Excel con trazabilidad completa de validaciones (RF-12, RF-14)
Modelo de acceso	Trámite por trámite, pago de tasa por cada certificación	Suscripción SaaS con acceso ilimitado según plan
Tiempo de respuesta	1 a varios días hábiles por trámite según la certificación solicitada	~2 minutos (procesamiento automático en paralelo)

Fuente: Elaboración propia basada en (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2002); (Registro Inmobiliario de la República Dominicana, 2026); (Jurisdicción Inmobiliaria, 2024).

En síntesis, el RI Digital no es un competidor directo de VeriFinca, sino una **fuentes de datos gubernamental** con la que el sistema propuesto se integrará mediante APIs. El Registro Inmobiliario resuelve el trámite oficial; VeriFinca resuelve la **decisión de inversión informada** antes de que ese trámite sea necesario.

B.Competidores locales identificados

El análisis del ecosistema digital inmobiliario dominicano revela que no existe en el país ninguna plataforma que ofrezca validación integral de documentación de proyectos. Las plataformas identificadas operan en segmentos adyacentes, no en el mismo nicho:

Tabla 28
Panorama de plataformas del mercado inmobiliario dominicano

Plataforma	Tipo	Funciones principales	¿Compite con VeriFinca?
servicios.ri.gob.do / RIMóvil	Portal gubernamental oficial	Trámites registrales, certificaciones de estado jurídico, pagos de tasa	No — es fuente de datos e integración
SuperCasas.com	Portal de <i>listings</i>	Publicación y búsqueda de propiedades; +75,000 compradores mensuales	No — no valida documentos
Corotos.com.do	Clasificados generales	Anuncios de compraventa y alquiler; 168,000 visitas mensuales	No — no valida documentos
InmobiliariaRD.com / Encuentra24	Portal de <i>listings</i> especializado	Búsqueda por filtros de ubicación, precio y tipo de propiedad	No — no valida documentos
REMOOX / MariluzHome	CRM inmobiliario SaaS	Gestión de contactos, leads, publicación de propiedades con IA	No — gestión comercial, no verificación legal
DGII	Registro gubernamental	Registro y actualización de proyectos inmobiliarios; tiempo de respuesta: ~20 días hábiles	Parcial — VeriFinca automatiza lo que este proceso hace manualmente

Fuente: Elaboración propia basada en ASVEN RD (2025); Portal Inmobiliario RD (2025); DGII (2024).

El análisis evidencia un **vacío competitivo claro**: ninguna plataforma del mercado dominicano integra validación legal, catastral y financiera de proyectos en un solo punto de acceso. Esto confirma la viabilidad operativa de VeriFinca desde la perspectiva del posicionamiento.

11.3.2 Requisitos del Cliente para la Implementación

Dado que VeriFinca opera bajo un modelo **SaaS de acceso exclusivamente por navegador web**, los requisitos de implementación que recaen sobre el cliente son mínimos y no implican inversión en infraestructura tecnológica propia. Baca Urbina (s.f.) establece que la factibilidad operativa debe analizar si los recursos disponibles del cliente son suficientes para adoptar el sistema sin generar obstáculos insalvables.

A. Requisitos tecnológicos mínimos por segmento

Tabla 29

Requisitos tecnológicos del cliente para implementar VeriFinca

Requisito	Especificación mínima	Disponibilidad estimada
Dispositivo	Computadora, laptop o tablet	Alta — casi todos los segmentos profesionales disponen de uno
Navegador web	Chrome, Firefox, Safari o Edge (versiones vigentes 2026)	Alta — preinstalado en todos los sistemas operativos actuales (RNF-10)
Conexión a Internet	Banda ancha ≥ 5 Mbps	Media-Alta — cobertura disponible en áreas urbanas y turísticas de RD
Correo electrónico activo	Para recibir credenciales, notificaciones y reportes	Alta — herramienta básica en todos los segmentos
Escáner o cámara	Para digitalizar documentos físicos en PDF o imagen	Media — la mayoría de notarías y desarrolladoras disponen de escáner de oficina

Fuente: Elaboración propia

Conclusión clave: VeriFinca **no requiere que el cliente instale software, adquiera servidores ni contrate servicios adicionales**. La barrera tecnológica de entrada es la más baja posible dentro del modelo SaaS.

B. Requisitos documentales del cliente para usar el sistema

Para que un desarrollador inmobiliario pueda registrar y validar un proyecto en VeriFinca, debe tener disponibles en formato digital los documentos requeridos por el proceso de verificación. En coherencia con el alcance actualizado del sistema, dichos insumos no se presentan como una carga documental idéntica en todos los casos, sino como una estructura operativa clasificada según su función dentro del proceso de validación:

Documentos obligatorios del proyecto

1. Certificado de Título de Propiedad del terreno emitido por el Registro Inmobiliario.
2. Planos arquitectónicos y de mensura catastral firmados.
3. Permiso de construcción vigente del MIVED y certificación o soporte municipal aplicable, cuando corresponda.
4. Registro Mercantil, RNC activo y demás documentos societarios básicos que permitan validar la legitimidad operativa de la entidad desarrolladora.

Documentos opcionales o condicionados para respaldo financiero

1. Estados financieros auditados del desarrollador.
2. Certificaciones bancarias u otros soportes financieros aportados voluntariamente por el titular.
3. Cualquier evidencia documental adicional de respaldo económico cuya revisión forme parte de una validación financiera solicitada expresamente dentro del sistema.

Autorizaciones previas para consultas crediticias cuando legalmente procedan

1. Consentimiento informado, libre, expreso y auditable del titular antes de activar cualquier consulta financiera o crediticia.
2. Aceptación de tratamiento de datos personales con registro de usuario, fecha, hora y versión del texto aplicable, en coherencia con los requisitos RF-12, RF-13, RNF-13 y RNF-15.

Esta clasificación permite mantener baja la barrera de adopción operativa del sistema, porque los documentos esenciales del proyecto continúan siendo los principales insumos del proceso, mientras que la capa financiera solo se activa cuando existe necesidad funcional y base legal suficiente para ello

C. Requisitos de gestión interna del cliente

- Designar un **usuario administrador** responsable de gestionar el acceso del equipo
- Asignar **roles** a los colaboradores según sus funciones: Administrador, Profesional o Usuario consulta (RNF-1, RNF-3)
- Gestionar credenciales con contraseña segura y autenticación de dos factores (2FA), habilitada por defecto (RNF-2)

11.3.3 Comparativo Operativo: Proceso Actual vs. VeriFinca

Tabla 30
Contraste operativo desde la perspectiva del cliente

Dimensión operativa	Proceso actual del cliente (sin sistema)	Cliente con VeriFinca
Tiempo de validación	5–15 días hábiles con visitas presenciales a 6+ entidades	~2 minutos (validación automática en paralelo)
Acceso	Presencial en múltiples entidades con horarios limitados	Navegador web desde cualquier dispositivo, 24/7
Carga de documentos	Entrega física o correo electrónico no estructurado	Interfaz <i>drag-and-drop</i> , formatos PDF e imagen
Costo por verificación	Tasas gubernamentales por cada certificado + tiempo del profesional	Plan de suscripción fija desde RD\$0 (Freemium) hasta RD\$35,000/mes
Resultado de validación	Informe verbal del notario; sin documento estandarizado	Sello de Integridad Digital con QR descargable y firma digital (Ley 126-02)
Trazabilidad	Inexistente	Log inmutable de todas las operaciones con <i>timestamp</i> y usuario responsable (RNF-5)
Multi-usuario	Imposible; un expediente físico en un lugar a la vez	Múltiples usuarios simultáneos por organización según su rol
Notificaciones	Llamadas telefónicas o WhatsApp	Notificación automática por correo al completar cada validación (RF-18)

Fuente: *Elaboración propia basada en* (Lopez Duran, 2025); (Estate, 2025); (Registro Inmobiliario, 2024).

11.3.3.1 *Tiempo de Entrenamiento y Curva de Adopción*

Sommerville (2011) establece que la usabilidad real de un sistema, entendida como el tiempo y esfuerzo necesarios para que un usuario con competencias básicas alcance operación autónoma, es un factor determinante de la factibilidad operativa. De acuerdo con el requisito RNF-11, VeriFinca incorpora ayuda contextual, *tooltips* y tutoriales guiados, lo que reduce significativamente la curva de aprendizaje.

Tabla 31
Tiempo de entrenamiento estimado por perfil de usuario

Perfil de usuario	Competencia digital requerida	Tiempo estimado de entrenamiento	Modalidad
Desarrollador inmobiliario (carga documentos, registra proyectos)	Básica — navegador, correo, subir archivos	1–2 horas	Tutorial guiado en plataforma + video introductorio
Notario / Abogado (valida expedientes y descarga reportes)	Básica-intermedia	1–2 horas	Tutorial guiado + documentación de ayuda contextual
Comprador / Inversionista (consulta pública vía QR o código)	Muy básica — escanear QR o ingresar un código	0 horas	Interfaz pública autoexplicativa
Institución financiera (accede a auditorías y reportes detallados)	Intermedia — filtros, exportación de reportes	2–4 horas	Capacitación presencial o virtual por parte del equipo VeriFinca
Administrador del sistema (configura usuarios, roles y reglas)	Intermedia	3–5 horas	Manual técnico + sesión de <i>onboarding</i> dedicada

Fuente: Elaboración propia basada en Nielsen Norman Group (2024).

El bajo tiempo de entrenamiento se fundamenta en tres decisiones de diseño: (1) interfaz *responsive* adaptable a computadoras y tabletas; (2) flujos de trabajo lineales y guiados que no requieren conocimiento previo; y (3) mensajes de ayuda contextual en cada etapa del proceso de validación.

11.3.4 **Síntesis de Factibilidad Operativa**

El análisis operativo confirma que la factibilidad operativa de VeriFinca es **alta** desde la perspectiva del cliente:

- Los clientes de todos los segmentos ya cuentan con los recursos tecnológicos mínimos necesarios para usar el sistema sin inversión adicional en infraestructura.
- La carga operativa documental del sistema se organiza en documentos obligatorios del proyecto, documentos opcionales o condicionados para respaldo financiero y autorizaciones previas para consultas crediticias cuando legalmente procedan, manteniendo una adopción viable para los distintos perfiles de usuario
- El tiempo de entrenamiento estimado oscila entre **0 y 5 horas** según el perfil, lo que permite una adopción progresiva sin programas de capacitación extensos.
- El RI Digital (servicios.ri.gob.do / RIMóvil) **no representa un competidor directo**, sino una fuente de datos integrada; el resto de plataformas del mercado dominicano no aborda el nicho de validación documental preventiva.
- La transición del modelo actual (5–15 días, 6+ entidades presenciales) al modelo VeriFinsa (~2 minutos, plataforma web unificada) representa una **mejora operativa** percibida por el usuario desde la primera validación.

12 Lista de Requisitos de Usuario del Nuevo Sistema (LDR)

12.1 Requisitos Funcionales

- RF-1. El sistema debe permitir registrar el expediente digital de un proyecto inmobiliario con sus metadatos esenciales.
- RF-2. El sistema debe diagnosticar cuáles documentos esenciales están presentes, ausentes o incompletos en el expediente cargado, con base en la normativa del RI.
- RF-3. El sistema debe validar la integridad mínima de cada documento del expediente (presencia de campos obligatorios: título, fecha, firma, institución emisora, vigencia).
- RF-4. El sistema debe integrar consulta con el RI para verificar la vigencia, legalidad y unicidad del título de propiedad declarado.
- RF-5. El sistema debe contrastar los datos declarados en el expediente con el Registro Catastral para confirmar designación catastral, extensión superficial y ubicación.
- RF-6. El sistema debe validar el estado operativo y tributario del desarrollador mediante consulta a la DGII (RNC, estatus fiscal, vigencia societaria).
- RF-7. El sistema debe consultar certificaciones o datos de ayuntamientos competentes cuando exista disponibilidad institucional de interoperabilidad.
- RF-8. El sistema debe detectar duplicidades documentales y registrales contrastando matrícula, designación catastral, extensión superficial y coordenadas del expediente con certificaciones registrales oficiales.
- RF-9. El sistema debe verificar la vigencia, completitud y formalidad documental de cada documento del expediente aplicando reglas de negocio configurables.
- RF-10. El sistema debe emitir alertas clasificadas de inconsistencias documentales y administrativas detectadas durante el proceso de validación.
- RF-11. El sistema debe validar la correspondencia territorial entre la ubicación física declarada del proyecto y la documentación presentada, mediante georreferenciación y contraste con datos del Catastro Nacional.
- RF-12. El sistema debe registrar el consentimiento informado, libre y expreso del desarrollador titular antes de proceder a cualquier consulta financiera o crediticia, conforme a la Ley 172-13.
- RF-13. El sistema debe consultar el historial crediticio del desarrollador en TransUnion u organismo equivalente, exclusivamente con consentimiento registrado bajo RF-12.
- RF-14. El sistema debe emitir un reporte de hallazgos detallado que especifique documentos fallidos, inconsistencias detectadas, alertas generadas y recomendaciones de corrección.

- RF-15. El sistema debe generar un Sello de Integridad Digital con código QR y firma digital bajo el artículo 32 del Cap. 1 de la Ley 126-02 cuando el proyecto supere todas las validaciones obligatorias.
- RF-16. El sistema debe habilitar una consulta pública controlada del resultado de validación de un proyecto, sin exponer datos sensibles protegidos por la Ley 172-13.
- RF-17. El sistema debe registrar auditoría inmutable de todas las operaciones de validación (fecha, hora, usuario, acción, resultado).
- RF-18. El sistema debe generar reportes exportables en formato PDF y Excel con el resumen de validaciones del expediente.
- RF-19. El sistema debe permitir al administrador configurar, activar o desactivar reglas de negocio del motor de inferencia de validación documental.
- RF-20. El sistema deberá notificar automáticamente por correo electrónico al usuario suscriptor cuando se complete, apruebe, rechace o requiera corrección el proceso de validación de un proyecto.

12.2 *Requisitos no Funcionales*

- RNF-1. El sistema debe soportar tres roles: Administrador (configuración/auditoría), Profesional (validaciones/reportes), Usuario (consulta readonly).
- RNF-2. El sistema debe autenticar usuarios mediante usuario/contraseña con cifrado bcrypt antes de permitir acceso a funcionalidades.
- RNF-3. Todos los documentos cargados deben cifrarse en reposo usando AES-256 y en tránsito usando TLS 1.2+.
- RNF-4. El sistema debe mantener auditoría inmutable de todas las operaciones (carga, validación, consulta) con logs de acceso y cambios.
- RNF-5. El sistema debe cumplir con Ley de Protección de Datos Personales 172-13 de República Dominicana (LOPD) en manejo de información sensible.
- RNF-6. El sistema validará de documentos simples debe completarse en menos de ~2 minutos; proyectos complejos (10+ documentos) en menos de 5 minutos.
- RNF-7. El sistema deberá estar disponible 99.2% del tiempo (máximo 7 horas de downtime anual) con mantenimiento planificado.
- RNF-8. El sistema deberá soportar mínimo 500 usuarios concurrentes sin degradación de rendimiento en validaciones simultáneas.
- RNF-9. El sistema tendrá una interfaz de usuario responsiva y funcionar en navegadores Chrome, Firefox, Safari y Edge en versiones de enero a abril del 2026.

- RNF-10. El sistema deberá proporcionar ayuda contextual (tooltips, tutoriales) para usuarios nuevos sobre cómo cargar y validar proyectos.
- RNF-11. El sistema deberá normalizarse en Tercera Forma Normal (3FN) para garantizar consistencia e integridad referencial.
- RNF-12. Backup de base de datos debe realizarse diariamente con replicación a sitio secundario para recuperación ante desastres.
- RNF-13. El sistema deberá registrar evidencia del consentimiento otorgado por el titular antes de ejecutar cualquier verificación.
- RNF-14. El sistema generará reportes de auditoria mensual mostrando: usuarios activos, validaciones procesadas, alertas generadas.
- RNF-15. El sistema requerirá que los usuarios otorguen consentimiento informado sobre el tratamiento de sus datos personales, para que el sistema cuente con evidencia auditable del cumplimiento de la Ley 172-13 y otras normas de protección de datos, mediante que se muestre la política de privacidad antes del uso y se registre la aceptación con usuario, fecha, hora y versión del texto aplicable.

12.3 *Requisitos Futuros*

- RFFut-1. Integración con inteligencia artificial (OCR + ML) para detectar automáticamente documentos falsificados mediante análisis de tinta y patrones.
- RFFut-2. Integración con blockchain para crear registro inmutable de certificados de integridad y permitir transacciones de propiedades con garantía criptográfica.
- RFFut-3. Módulo de predicción de riesgo de fraude que calcula puntuación de riesgo (0-100) basada en patrones históricos de estafas.
- RFFut-4. Integración con superintendencia de bancos para validación automática de solvencia de instituciones financieras que otorgan hipotecas.
- RFFut-5. Marketplace integrado donde notarios, abogados y peritos pueden ofrecer servicios de verificación adicional a través de la plataforma.
- RFFut-6. Permitir al usuario que registra sus proyecto en la plataforma registrar sus patrocinadores.
- RFFut-7. Permitir al usuario pagar por consultas únicas.

12.4 Objetivos Contra Requisitos

Tabla 32

Objetivos Contra Requisitos

Objetivo Específico	ID Requisito
OE-1: Diagnosticar los documentos esenciales requeridos en verificaciones inmobiliarias, para establecer una base de conocimiento de validación legal para el usuario, mediante el análisis de la normativa de la RI.	RF-1, RF-2, RF-3, RF-17, RF-18, RF-20, RNF-1, RNF-5, RNF-10, RNF-12
OE-2: Automatizar la validación de un proyecto inmobiliario, para confirmar su legitimidad operativa, mediante el contraste de la información suministrada con registros y certificaciones de la DGII, Registro Catastral y, cuando exista disponibilidad institucional, con los Ayuntamientos competentes.	RF-4, RF-5, RF-6, RF-7, RF-17, RF-18, RF-20, RNF-3, RNF-6, RNF-8, RNF-12
OE-3: Detectar duplicidades registrales y documentales asociadas a los inmuebles, para prevenir fraudes por reutilización de títulos o expedientes, mediante la verificación automatizada de matrícula, designación catastral, extensión superficial y datos de ubicación contrastados con certificaciones registrales y documentos técnicos legalmente obtenibles.	RF-8, RF-17, RF-18, RF-20, RNF-4, RNF-7, RNF-11, RNF-12
OE-4: Detectar inconsistencias de vigencia, completitud y formalidad documental en los proyectos inmobiliarios, para advertir a los usuarios sobre posibles irregularidades administrativas del expediente, mediante un sistema de alertas basado en reglas de negocio aplicadas a la revisión documental y al contraste con fuentes institucionales integradas.	RF-9, RF-10, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RNF-6, RNF-9, RNF-12, RNF-13
OE-5: Validar la correspondencia territorial entre la ubicación física del proyecto y la documentación presentada, para evitar fraudes por discrepancias de uso de suelo o localización del inmueble, mediante georreferenciación y contraste de datos con Catastro Nacional y, cuando exista disponibilidad institucional, con los Ayuntamientos competentes.	RF-5, RF-7, RF-11, RF-17, RF-18, RF-20, RNF-4, RNF-7, RNF-12
OE-6: Verificar el estado financiero y crediticio de los desarrolladores, para reducir el riesgo de inversión en proyectos sin solvencia comprobable, mediante el análisis de certificaciones bancarias aportadas por el titular y consultas automatizadas a registros públicos de información crediticia (TransUnion), con previo consentimiento bajo la Ley 172-13.	RF-12, RF-13, RF-17, RF-18, RF-20, RNF-2, RNF-5, RNF-12, RNF-15

OE-7: Certificar la integridad de los proyectos validados, para ofrecer garantía pública a los inversionistas, mediante la emisión de un "Sello de Integridad" con código QR y firma digital bajo el artículo 32 del Cap. 1 de la Ley 126-02.

RF-14, RF-15, RF-16,
RF-17, RF-18, RF-20,
RNF-11, RNF-12, RNF-
13, RNF-14

Fuente: Elaboración propia basada en *IEEE 830-1998 y objetivos específicos del proyecto VeriFinca*.

12.5 *Requisitos de Software*

RF-1. Registrar el expediente digital del proyecto inmobiliario

- RS1. Almacenar los metadatos del proyecto (nombre, ubicación, coordenadas GPS, valor estimado, datos del desarrollador) cuando el usuario complete y envíe el formulario de creación de expediente.
- RS2. Validar los campos obligatorios del expediente cuando el usuario intente guardar el registro inicial, mostrando mensajes de error específicos por campo faltante.
- RS3. Generar un identificador único (UUID) para el expediente cuando se cree un nuevo registro en la base de datos, asociado al usuario autenticado.

RF-2. Diagnosticar los documentos esenciales requeridos

- RS4. Presentar al usuario la lista completa de documentos esenciales requeridos según la categoría del proyecto (residencial, comercial, turístico) cuando se cree o actualice el expediente.
- RS5. Marcar cada documento como "Presente", "Ausente" o "Incompleto" cuando el sistema evalúe el contenido del expediente cargado contra la lista de documentos requeridos.
- RS6. Calcular y mostrar el porcentaje de completitud del expediente cuando el usuario visualice el panel de diagnóstico documental del proyecto.

RF-3. Validar la integridad mínima de cada documento

- RS7. Verificar la presencia de los campos obligatorios del documento (título, firma, fecha, institución emisora, vigencia) cuando un archivo sea cargado al sistema mediante OCR y lectura estructurada.
- RS8. Rechazar la carga del documento y notificar al usuario cuando falte alguno de los metadatos mínimos requeridos, especificando cuál campo está ausente.

- RS9. Registrar el resultado de la validación de integridad mínima cuando se complete el proceso de revisión automática, incluyendo los campos validados y el estado resultante.

RF-4. Integrar consulta con el RI

- RS10. Enviar la solicitud de consulta del estado jurídico del título al servicio de la RI cuando el usuario inicie la validación registral del expediente.
- RS11. Registrar la respuesta del servicio de la RI cuando se reciba el resultado de la consulta, incluyendo la vigencia, titularidad y ausencia o existencia de cargas jurídicas.
- RS12. Marcar el estado jurídico del título como "Válido", "Con observaciones" o "Inválido" cuando se procese la respuesta de la RI y comunicarlo al módulo de auditoría.

RF-5. Contrastar datos con el Registro Catastral

- RS13. Consultar los datos catastrales de la parcela en el Catastro Nacional cuando el expediente tenga coordenadas geográficas y designación catastral registradas.
- RS14. Comparar el área, límites y ubicación declarados en el expediente con los datos catastrales obtenidos cuando la respuesta del Catastro sea exitosa.
- RS15. Generar una inconsistencia de área, límites o ubicación cuando los valores del Catastro difieran de los consignados en el expediente, indicando la magnitud de la discrepancia.

RF-6. Validar la condición operativa y tributaria del desarrollador con la DGII

- RS16. Consultar el RNC y estatus fiscal del desarrollador en la DGII cuando se registre o valide un expediente asociado a dicho desarrollador.
- RS17. Confirmar la existencia legal, vigencia societaria y regularidad tributaria del desarrollador cuando la información de la DGII sea procesada correctamente.
- RS18. Generar una alerta de riesgo operativo cuando el desarrollador aparezca inactivo, suspendido, con deudas tributarias activas o sin registro válido en la DGII.

RF-7. Consultar certificaciones de ayuntamientos cuando exista disponibilidad

- RS19. Intentar la consulta de licencias y certificaciones municipales al ayuntamiento competente cuando el proyecto tenga municipio identificado y el sistema detecte disponibilidad de servicio institucional.
- RS20. Registrar el resultado de la consulta municipal como "Verificado", "No disponible institucionalmente" o "Con observaciones", sin bloquear la validación global cuando la respuesta no esté disponible.

RS21. Marcar la validación municipal como "Pendiente de verificación manual" cuando la institución no disponga de servicio de interoperabilidad activo, notificando al usuario sobre esta limitación.

RF-8. Detectar duplicidades documentales y registrales

RS22. Buscar expedientes activos con la misma combinación de matrícula, designación catastral y coordenadas cuando se registre o valide un nuevo expediente en el sistema.

RS23. Contrastar los datos de ubicación, extensión superficial y designación catastral del expediente con certificaciones registrales disponibles cuando el motor de validación ejecute la verificación de unicidad.

RS24. Generar una alerta de duplicidad registral con nivel de riesgo "Crítico" cuando se detecten coincidencias significativas con otro expediente activo, bloqueando la emisión del Sello de Integridad hasta resolución.

RF-9. Verificar la vigencia, completitud y formalidad documental

RS25. Aplicar las reglas de negocio configuradas en RF-19 a cada documento del expediente cuando el motor de inferencia ejecute la revisión de vigencia y formalidad.

RS26. Marcar cada documento como "Vigente", "Vencido", "Con observaciones formales" o "Incompleto" cuando las reglas de negocio procesen la fecha de emisión, caducidad y estructura del documento.

RS27. Registrar el historial de cada evaluación documental cuando las reglas de negocio finalicen su ejecución, incluyendo la versión de regla aplicada y la fecha de evaluación.

RF-10. Emitir alertas de inconsistencias documentales y administrativas

RS28. Generar una alerta clasificada (Informativa / Advertencia / Crítica) cuando el motor de inferencia detecte una inconsistencia documental durante cualquier fase de validación.

RS29. Presentar el panel de alertas activas del expediente al usuario cuando este visualice el estado de validación del proyecto, con descripción del hallazgo y recomendación de acción.

RS30. Notificar al desarrollador por correo electrónico cuando se genere una alerta de nivel "Crítico" en su expediente, indicando el documento involucrado y la corrección requerida.

RF-11. Validar la correspondencia territorial por georreferenciación

RS31. Contrastar las coordenadas GPS declaradas del proyecto con los datos de ubicación del Catastro Nacional cuando el expediente incluya coordenadas georreferenciadas válidas.

RS32. Verificar la congruencia entre la zona de uso de suelo del municipio y el tipo de proyecto declarado cuando exista disponibilidad de datos municipales en el sistema.

RS33. Generar una inconsistencia territorial cuando las coordenadas del proyecto se encuentren fuera de los límites del distrito catastral declarado o en zona de uso de suelo incompatible.

RF-12. Registrar el consentimiento informado para consulta financiera y crediticia

RS34. Mostrar al desarrollador la política de privacidad y los términos del tratamiento de datos financieros y crediticios antes de permitir la activación de cualquier consulta a TransUnion u organismo equivalente.

RS35. Registrar en la base de datos el consentimiento del titular con usuario, fecha, hora, dirección IP y versión del texto de política aplicable cuando el desarrollador acepte explícitamente.

RS36. Bloquear la ejecución del RF-13 cuando no exista un registro de consentimiento válido y vigente para el desarrollador titular del expediente.

RF-13. Consultar información crediticia del desarrollador en TransUnion (previo consentimiento)

RS37. Enviar la solicitud de consulta crediticia al servicio de TransUnion u organismo equivalente cuando exista consentimiento registrado y vigente bajo RF-12 para el desarrollador.

RS38. Registrar la respuesta de la consulta crediticia cuando el servicio externo responda, almacenando únicamente los indicadores de riesgo autorizados y no los datos sensibles completos.

RS39. Generar una alerta financiera cuando los indicadores crediticios obtenidos superen los umbrales de riesgo configurados por el administrador en el sistema.

RF-14. Emitir reporte de hallazgos del expediente validado

RS40. Compilar todos los documentos evaluados, reglas aplicadas, inconsistencias detectadas y alertas generadas cuando el usuario solicite el reporte de hallazgos del expediente.

RS41. Estructurar el reporte con secciones diferenciadas por dimensión de validación (registral, catastral, operativa, documental, territorial, financiera) cuando se construya el contenido del informe.

RS42. Incluir las recomendaciones de corrección generadas por el motor de inferencia cuando se construya el reporte de hallazgos para proyectos con observaciones o inconsistencias detectadas.

RF-15. Generar Sello de Integridad con código QR y firma digital

- RS43. Verificar que todas las validaciones obligatorias del expediente hayan resultado exitosas o sin inconsistencias bloqueantes cuando el sistema evalúe la elegibilidad para emisión del Sello.
- RS44. Generar el Sello de Integridad Digital con código QR único y firma digital bajo el artículo 32 del Cap. 1 de la Ley 126-02 cuando el expediente supere todas las validaciones requeridas.
- RS45. Almacenar el Sello en el repositorio de certificados con metadatos de versión, fecha de emisión, expediente asociado y hash de integridad cuando el certificado sea emitido exitosamente

RF-16. Habilitar consulta pública controlada del resultado

- RS46. Permitir que cualquier usuario (sin autenticación) consulte el estado de validación de un proyecto ingresando su código QR o identificador público cuando acceda al portal de consulta pública.
- RS47. Mostrar únicamente el estado general de validación ("Verificado / Con observaciones / No verificado"), el resumen de dimensiones validadas y la fecha de emisión cuando el usuario realice la consulta pública, sin exponer datos sensibles protegidos por Ley 172-13.
- RS48. Registrar cada consulta pública realizada en el log de auditoría con fecha, hora y referencia del proyecto consultado cuando se ejecute una búsqueda desde el portal público.

RF-17. Registrar auditoría inmutable de todas las operaciones

- RS49. Registrar cada operación de validación, carga de documento, consulta externa o emisión de certificado cuando cualquier usuario ejecute una acción en el sistema.
- RS50. Almacenar en el log de auditoría la fecha, hora, usuario, acción realizada, resultado obtenido y referencia del expediente involucrado cuando cualquier operación sea completada.
- RS51. Proteger los registros de auditoría contra modificaciones o eliminación mediante escritura única (append-only) cuando se almacenen en la base de datos o repositorio de logs.

RF-18. Generar reportes exportables en PDF y Excel

- RS52. Generar el archivo PDF del reporte de hallazgos cuando el usuario seleccione el formato PDF en el módulo de exportación, con formato legible y estructura de secciones completa.
- RS53. Generar el archivo Excel del reporte cuando el usuario seleccione el formato Excel, incluyendo todas las validaciones en filas tabuladas por documento y dimensión de evaluación.
- RS54. Descargar el archivo generado al equipo del usuario cuando el proceso de exportación finalice correctamente, notificando un error descriptivo si la generación falla.

RF-19. Configurar reglas de validación del motor de inferencia

- RS55. Permitir definir nuevas reglas de negocio con nombre, condición lógica, tipo de documento aplicable y nivel de alerta resultante cuando un administrador acceda al módulo de configuración de validaciones.
- RS56. Activar o desactivar reglas existentes sin eliminarlas cuando el administrador modifique la configuración, preservando el historial de versiones de reglas aplicadas.
- RS57. Asociar cada regla al tipo de proyecto (residencial, comercial, turístico) y tipo de documento correspondiente cuando el administrador guarde los cambios de configuración.

RF-20. Notificar resultados de validación por correo electrónico.

- RS58. Enviar un correo electrónico de notificación al desarrollador titular cuando un proyecto complete o sea rechazado en el proceso de validación integral.
- RS59. Incluir en el correo el estado del proyecto, resumen de hallazgos, enlace al reporte de resultados y enlace al Sello de Integridad (si aplica) cuando se genere el mensaje de notificación.
- RS60. Registrar el estado de envío del correo en el log de auditoría cuando el proveedor de correo confirme la entrega o reportar el fallo si la notificación no puede enviarse.

12.6 Suposiciones y Dependencias

12.6.1 Suposiciones Legales y Regulatorias

S-1. Mantener vigencia del marco legal registral actual.

Se supone que la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y su reglamento continúan regulando el sistema Torrens y la emisión de certificados de títulos sin cambios estructurales que modifiquen el modelo de datos de propiedad. Si la normativa fuera modificada radicalmente (por ejemplo, cambio de sistema registral), los requisitos de validación jurídica del título tendrían que ser redefinidos (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2005).

S-2. Mantener validez jurídica de la firma digital y documentos electrónicos.

Se supone que la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales seguirá reconociendo la fuerza probatoria de documentos electrónicos y firmas digitales. Si esta ley se derogara o se limitara su alcance, la funcionalidad de emisión de “Sellos de Integridad” con código QR y firma digital perdería validez jurídica y debería rediseñarse (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2002).

S-3. Vigencia de la Ley 172-13 de Protección de Datos Personales.

Se asume que el tratamiento de datos personales seguirá rigiéndose por la Ley 172-13. Si se endurecieran las restricciones (p. ej., limitando más el tratamiento de datos sensibles), podrían requerirse cambios en los mecanismos de almacenamiento y exposición de información en las consultas públicas (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013).

12.6.2 Suposiciones Institucionales

S-4. Disponibilidad de servicios de consulta en línea de las instituciones clave.

Se supone que la RI, Catastro Nacional, DGII, MIVHED, Ayuntamientos y dispondrán de servicios de consulta (APIs, servicios web o portales interoperables) accesibles de forma continua o con niveles de servicio conocidos. Si alguna de estas entidades decide suspender, restringir o privatizar el acceso, el sistema perdería capacidad de validación automática y debería reemplazarse por procesos manuales o fuentes alternativas.

S-5. Calidad y consistencia de los datos institucionales.

Se asume que las bases de datos oficiales consultadas contienen información actualizada, íntegra y libre de errores sistémicos graves. Si existiera alta incidencia de registros desactualizados o inconsistentes, los resultados de validación perderían confiabilidad y los requisitos de precisión de las validaciones tendrían que relajarse o reforzarse con controles adicionales.

S-6. Cooperación institucional para integración futura.

Se supone que existe un servicio de consulta crediticia disponible y legalmente accesible para desarrolladores que otorguen consentimiento bajo la Ley 172-13. Si dicho servicio no estuviera disponible o sus condiciones de acceso restringieran la integración automatizada, la funcionalidad descrita en RF-13 se degradaría a carga manual de certificaciones bancarias por parte del titular, manteniendo RF-12 como requisito de consentimiento previo igualmente obligatorio (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013).

12.6.3 Suposiciones Tecnológicas

S-7. Disponibilidad de infraestructura de nube estable.

VeriFinsa no determina por sí mismo el cumplimiento integral de ninguna norma de prevención de lavado de activos ni sustituye los procedimientos de debida diligencia, reporte o monitoreo exigidos a los sujetos obligados. Su función se limita a la validación documental, la detección de inconsistencias observables y

la generación de alertas preventivas con base en información suministrada voluntariamente y fuentes públicas o institucionalmente autorizadas (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013).

S-8. Acceso institucional al historial registral completo de la Sala de Consulta.

Se asume que VeriFinca no tendrá acceso automatizado al historial registral completo equivalente al que se obtiene en la Sala de Consulta del Registro de Títulos de forma presencial. La funcionalidad del sistema se limitará a las certificaciones del Estado Jurídico del Inmueble disponibles mediante la Oficina Virtual del RI (servicios.ri.gob.do) y a los documentos suministrados por el desarrollador titular del expediente. Si el convenio institucional no se concretara, la consulta del historial completo quedaría fuera del alcance automatizado del sistema (Henriquez, 2026)

S-9. Soporte continuo para tecnologías base.

Se supone que las tecnologías de desarrollo elegidas continuarán siendo soportadas y actualizadas por sus fabricantes y comunidades. La obsolescencia anticipada de alguna de estas plataformas obligaría a reescribir componentes del sistema, afectando requisitos de mantenibilidad y evolución.

S-10. Calidad mínima del OCR y algoritmos de análisis de documentos.

Se asume que las herramientas de OCR e inteligencia artificial utilizadas alcanzarán una precisión suficiente para extraer datos relevantes de los documentos (títulos, estados financieros, permisos) con tasas de error manejables. Si la calidad real de reconocimiento fuera muy baja, los requisitos funcionales de validación automática tendrían que replantearse hacia un modelo más asistido por el usuario.

S-11. Acceso estable a servicios de correo y notificaciones.

Se supone que existirán proveedores confiables de correo electrónico y, en el futuro, de SMS o mensajería, para enviar notificaciones de validación y alertas. Cambios en las políticas antispam o restricciones de envío masivo podrían limitar la capacidad del sistema para cumplir los requisitos de notificación automática.

12.6.4 Suposiciones Operativas y de Usuarios

S-12. Nivel de alfabetización digital de los usuarios clave.

Se asume que desarrolladores, notarios, abogados e instituciones financieras cuentan con un nivel básico de competencias digitales que les permite utilizar una aplicación web, gestionar credenciales y subir documentos en formatos estándar (PDF, imágenes). Si el nivel de alfabetización fuera significativamente menor, habría que ajustar requisitos de usabilidad, capacitación y soporte.

S-13. Uso del sistema como apoyo al proceso legal, no como sustituto.

Se asume que notarios y autoridades seguirán usando sus procedimientos legales formales y que el sistema será un apoyo de *due diligence* y certificación previa. Si el sistema se intentara utilizar como sustituto directo de las funciones notariales o registrales, los requisitos legales y de responsabilidad civil del sistema cambiarían drásticamente.

12.6.5 Dependencias Críticas

D-1. Dependencia de la conectividad a Internet.

El funcionamiento del sistema depende de la disponibilidad de conexión a Internet estable para acceder a los servicios externos (RI, Catastro, DGII) y para que los usuarios interactúen con la plataforma. Caídas prolongadas de conectividad en zonas específicas limitarían el cumplimiento de los requisitos de tiempo de respuesta y disponibilidad.

D-2. Dependencia de políticas de acceso de APIs gubernamentales.

El sistema depende de que las instituciones públicas mantengan abiertos y documentados sus servicios de consulta, ya sea de forma gratuita o mediante acuerdos de servicio. Cambios en las políticas de monetización, autenticación o limitación de tráfico impactarían directamente los requisitos de rendimiento y costos de operación.

D-3. Dependencia de integraciones con sistemas de terceros.

El motor de validación se apoya en integraciones con servicios de verificación de firma digital, geocodificación (mapas) y correo electrónico. La discontinuación o cambios en las APIs de estos proveedores exigirían ajustes en los componentes de integración y podrían introducir incompatibilidades con los requisitos actuales.

Capítulo II

13 Arquitectura de Software Elegida

Para el desarrollo de VeriFinca se adopta una **Arquitectura en Capas (N-Tier Layered Architecture)** combinada con el **estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer)** como mecanismo de comunicación entre la capa de presentación y la capa de lógica de negocio.

13.1 Estructura de capas aplicada a VeriFinca

VeriFinca implementa una arquitectura de **cuatro capas lógicas** claramente definidas:

Tabla 33

Estructura de Capas Aplicada a VeriFinca

Capa	Responsabilidad	Tecnología
Capa de Presentación	Renderizar la interfaz de usuario, capturar entradas del cliente y mostrar resultados	React 19 + TypeScript (SPA)
Capa de Lógica de Negocio	Orquestar las validaciones documentales, territoriales y financieras consentidas; ejecutar el Motor de Reglas Documentales para revisar vigencia, completitud y formalidad; activar el Módulo de Georreferenciación para la correspondencia territorial; gestionar el flujo del Gestor de Consentimiento antes de cualquier consulta crediticia; aplicar reglas de consistencia cruzada; integrar APIs gubernamentales disponibles (RI, Catastro, DGII, Ayuntamientos); decidir la emisión o rechazo del Sello de Integridad a través del Motor de Certificación	ASP.NET Core Web API (C# .NET 8)
Capa de Acceso a Datos	Gestionar la persistencia y consulta de proyectos, validaciones, usuarios y auditorías	Entity Framework Core + Azure SQL Database
Capa de Almacenamiento Documental	Almacenar y recuperar de forma segura los documentos físicos digitalizados del expediente, así como los Sellos de Integridad emitidos y sus metadatos criptográficos	Azure Blob Storage

Fuente: Elaboración propia

Esta separación garantiza que cada componente del sistema pueda evolucionar, probarse y desplegarse de manera independiente, sin generar dependencias circulares ni acoplamientos indebidos entre responsabilidades distintas.

13.1.1 Justificación Técnica

(Blancarte, 2020) establece que la Arquitectura en Capas debe utilizarse cuando se requiere *"separar la aplicación en capas, con la finalidad de que cada capa realice una tarea específica"* y cuando es prioritario aplicar principios como **alta cohesión, bajo acoplamiento y el principio DRY (Don't Repeat Yourself)**. Estos criterios se cumplen plenamente en VeriFinsa por las siguientes razones:

1. **Separación de responsabilidades (SoC):** La interfaz de usuario (React 19) opera de forma completamente independiente de la lógica de validación (ASP.NET Core), permitiendo modificar una sin afectar la otra. Esto resulta crítico en un sistema SaaS que debe escalar y actualizar componentes de forma continua sin interrumpir el servicio.
2. **Comunicación mediante REST:** El estilo REST, complementario a la arquitectura en capas, permite que la capa de presentación y la capa de negocio se comuniquen a través de peticiones HTTPS sin estado (*stateless*), lo cual, según (Blancarte, 2020), es ideal cuando *"la aplicación no necesita mantener una conexión activa entre el cliente y el servidor"*. REST es el estándar dominante para aplicaciones SaaS web modernas y facilita la integración con las APIs gubernamentales externas (RI, Catastro,) que el sistema debe consumir.
3. **Soporte a multi-tenancy:** El modelo de capas permite implementar la lógica de aislamiento entre inquilinos (*tenants*) íntegramente en la capa de negocio y datos, sin exponer esa complejidad a la capa de presentación ni a los clientes del servicio.
4. **Mantenibilidad y testabilidad:** (Blancarte, 2020) señala que la arquitectura en capas mejora significativamente la *testabilidad* del sistema, ya que cada capa puede probarse de forma aislada mediante pruebas unitarias e integración. Esto es determinante para VeriFinsa, dado que la validación de documentos legales exige un alto nivel de precisión y confiabilidad en sus resultados.
5. **Alineación con el stack tecnológico:** ASP.NET Core (.NET 8) está diseñado nativamente para implementar arquitecturas en capas con patrones como **Repository**, **Unit of Work** y **DTO (Data Transfer Object)**, todos catalogados como patrones arquitectónicos por (Blancarte, 2020) y soportados de forma nativa por Entity Framework Core.

6. **Modularidad funcional dentro de la capa de negocio:** La incorporación de cuatro módulos funcionales especializados —Motor de Reglas Documentales, Módulo de Georreferenciación, Gestor de Consentimiento y Motor de Certificación— no rompe la arquitectura en capas; al contrario, la refuerza al aplicar el principio de responsabilidad única (SRP) dentro de la propia capa de negocio. Como señala (Sommerville, 2011), "la arquitectura del sistema debería soportar los requisitos no funcionales del sistema, así como sus requisitos funcionales"; en VeriFinsa, cada módulo representa exactamente un grupo de objetivos específicos verificables, haciendo trazable la relación entre arquitectura, objetivos y requisitos funcionales.

13.1.2 Módulos Funcionales de la Capa de Lógica de Negocio

La capa de lógica de negocio aloja cuatro módulos funcionales que concentran el procesamiento especializado del sistema. Su agrupación dentro de una sola capa se justifica por el tamaño del equipo y la etapa del proyecto, conforme al criterio de (Blancarte, 2020) sobre sobrecarga operativa de microservicios para equipos pequeños en fase inicial. La siguiente tabla describe cada módulo, su responsabilidad específica y los objetivos específicos y requisitos funcionales a los que responde:

Tabla 34

Módulos Funcionales de la Capa de Lógica de Negocio

Módulo	Responsabilidad	OE relacionado	RF relacionados
Motor de Reglas Documentales	Aplicar las reglas de negocio configurables para evaluar la vigencia, completitud y formalidad de cada documento del expediente; detectar duplicidades documentales y registrales; diagnosticar documentos esenciales presentes o ausentes; generar alertas clasificadas por nivel de riesgo.	OE-1, OE-3, OE-4	RF-2, RF-3, RF-8, RF-9, RF-10, RF-19
Módulo de Georreferenciación	Validar la correspondencia territorial entre las coordenadas GPS declaradas del proyecto y los datos del Catastro Nacional; contrastar la zona de uso de suelo con el tipo de proyecto; activar consulta a ayuntamientos cuando exista disponibilidad institucional.	OE-2, OE-5	RF-5, RF-7, RF-11
Gestor de Consentimiento	Gestionar el flujo de obtención, registro y verificación del consentimiento informado y expreso	OE-6	RF-12, RF-13

	del titular antes de activar cualquier consulta financiera o crediticia, en cumplimiento de la Ley 172-13; bloquear RF-13 si no existe consentimiento registrado válido.		
Motor de Certificación	Evaluar el resultado consolidado de todas las validaciones del expediente; decidir si se emite o rechaza el Sello de Integridad; generar el sello con código QR y firma digital bajo el artículo 32 del Cap. 1 de la Ley 126-02; producir el reporte de hallazgos y habilitar la consulta pública controlada del resultado.	OE-7	RF-14, RF-15, RF-16

Fuente: Elaboración propia. Basada en (Sommerville, 2011); (Blancarte, 2020); (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2002); (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013)

13.1.3 Posicionamiento Frente a otras Arquitecturas

La elección de Arquitectura en Capas + REST se justifica también por descarte frente a las alternativas analizadas:

- **Microservicios:** Si bien ofrecen mayor escalabilidad independiente, (Blancarte, 2020) advierte que *"deben utilizarse cuando la complejidad del dominio y el tamaño del equipo justifican la sobrecarga operativa"*; para un equipo de desarrollo pequeño en fase inicial de un SaaS, la complejidad de orquestar múltiples servicios independientes supera los beneficios.
- **Monolítico puro:** No permite la separación cliente-servidor necesaria para operar como SaaS ni la integración limpia con APIs externas gubernamentales.
- **SOA (Service-Oriented Architecture):** Aunque conceptualmente similar, SOA implica una infraestructura de mensajería más pesada (ESB), innecesaria para el alcance del presente proyecto.

En conclusión, la **Arquitectura en Capas con comunicación REST** representa la decisión arquitectónica óptima para VeriFinsa, equilibrando simplicidad operativa, mantenibilidad, escalabilidad progresiva y alineación con el stack tecnológico seleccionado, conforme a los criterios de calidad de software definidos por (Sommerville, 2011) en cuanto a *modificabilidad, testabilidad, seguridad y disponibilidad*.

14 Diagramas y Especificación de Casos de Uso

El Diagrama de Caso de Uso General modela la interacción global de los cinco actores principales identificados en el ecosistema inmobiliario: **Desarrolladores**, **Compradores/Inversionistas**, **Notarios/Abogados**, **Instituciones Financieras** y el **Administrador del Sistema**. El sistema opera como un "Notario Digital Automatizado", centralizando las solicitudes de validación que se ejecutan internamente contra fuentes de datos oficiales como la RI, el Catastro Nacional, el MIVHED, la DGII, los Ayuntamientos locales y el .

Alcance: Cubre desde el registro de proyectos inmobiliarios hasta la emisión del certificado final de integridad con su respectivo código QR.

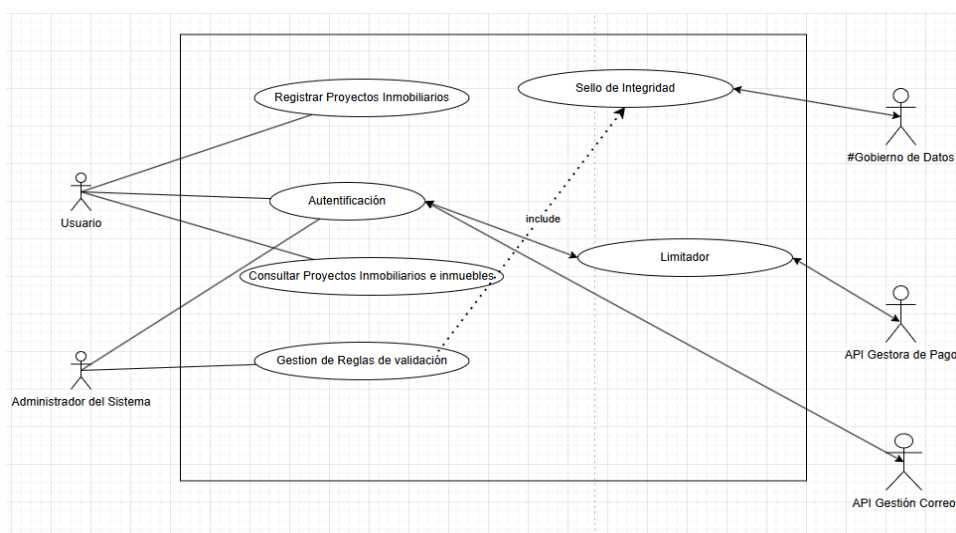
Interacción: Los actores gestionan información en tiempo real, lo que permite reducir los tiempos de respuesta de un proceso manual de 5 a 15 o más días a aproximadamente 2 a 15 minutos.

14.1 General

El Diagrama de Caso de Uso General constituye la representación de alto nivel de las interacciones entre los actores externos y el sistema **VeriFinca**. En el marco de esta investigación, este modelo es fundamental para visualizar cómo la plataforma actúa como un intermediario tecnológico o "Notario Digital Automatizado", centralizando procesos que actualmente se encuentran fragmentados en diversas instituciones.

Figura 44

Diagrama de Casos de Uso General



Fuente: Elaboración propia bajo el estándar de UML 2.5.

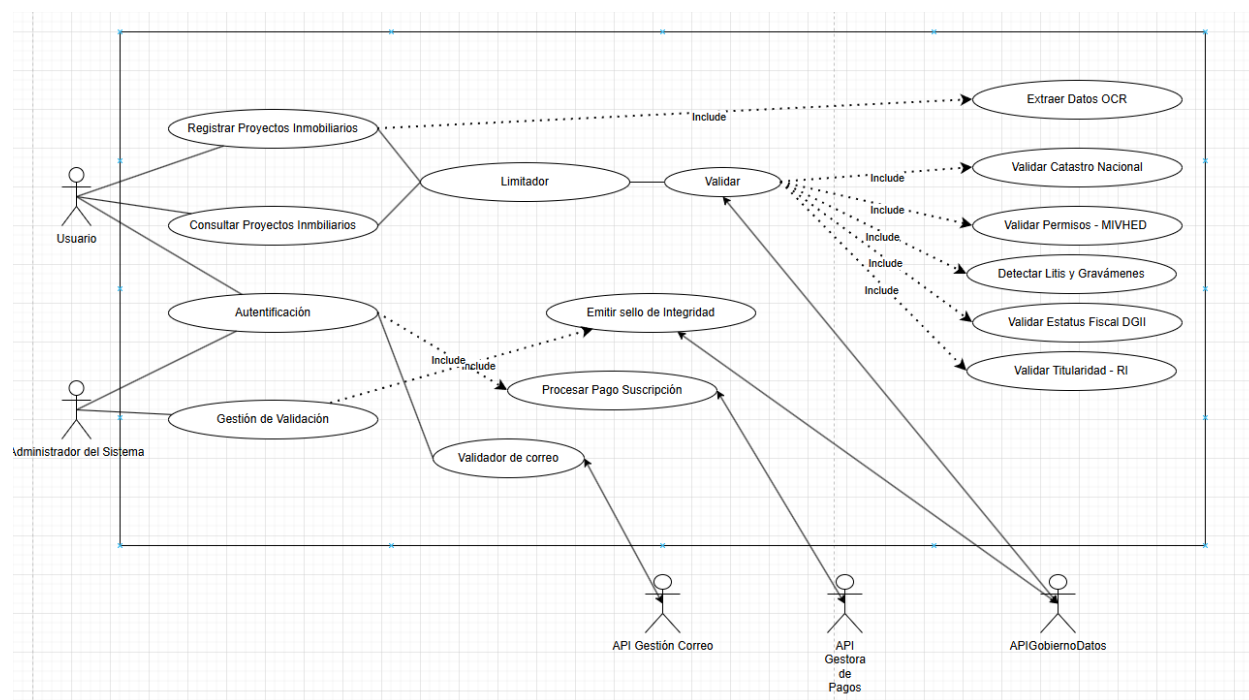
La representación lógica se centra en el sistema como un intermediario que orquesta las consultas automáticas para asegurar la veracidad de la información patrimonial y legal, además de un espacio seguro para inversionistas y desarrolladores de propiedades e inmuebles que buscan visibilidad en un sitio seguro y confiable. La estructura de la frontera del sistema delimita claramente las funciones de registro, análisis mediante el motor de validación y la generación de productos certificados.

14.2 Específicos

Este diagrama se enfoca en el proceso central de tu propuesta: la validación automática contra bases de datos gubernamentales.

Figura 55

Diagrama de Casos de Usos Específico



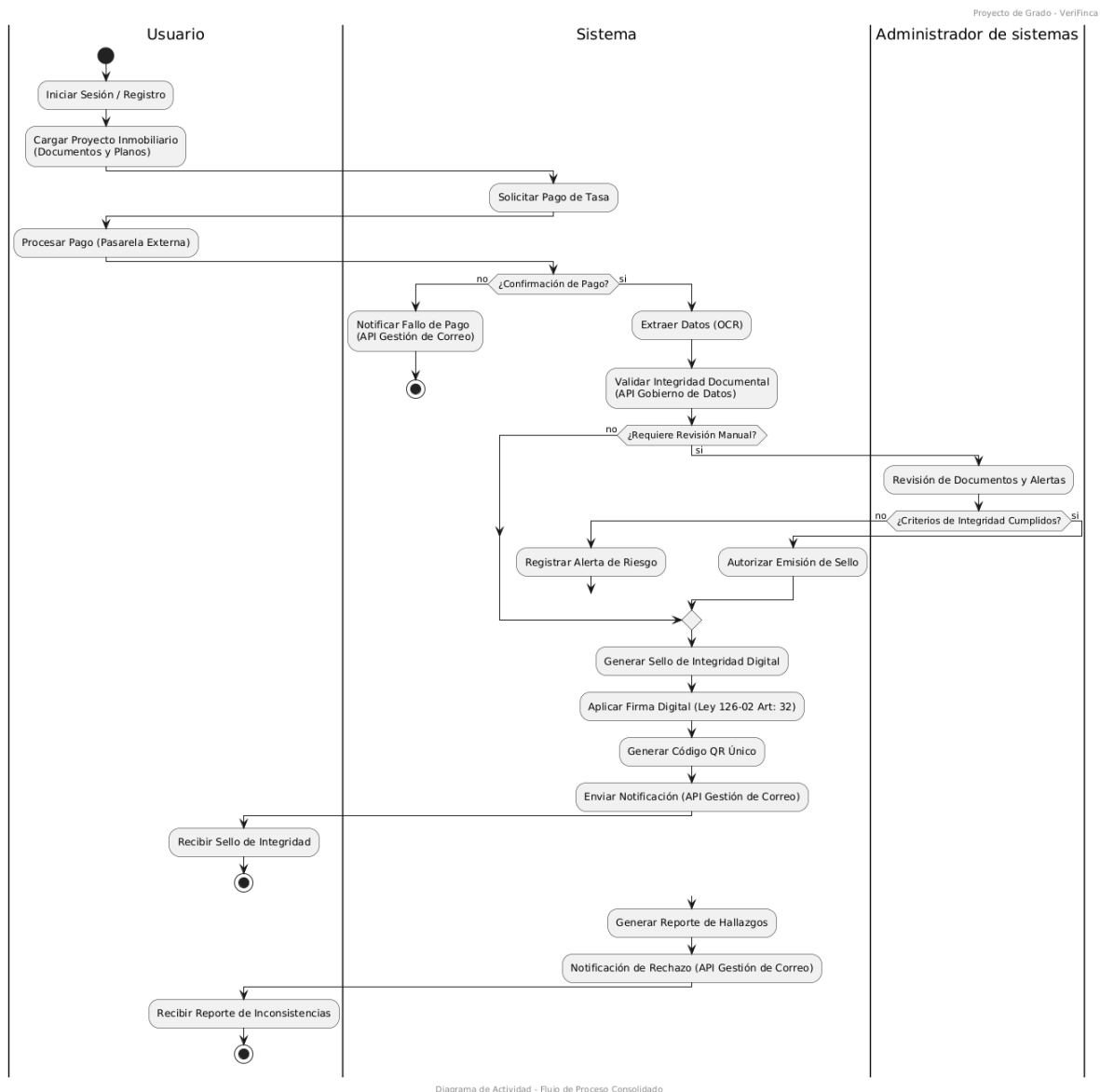
Fuente: Elaboración propia bajo el estándar de UML 2.5. Este diagrama detalla el "Motor de Inferencia"(mecanismos de validación). Describe específicamente cómo el sistema desglosa la integridad de un proyecto en múltiples sub-validaciones técnicas, conectándose con el MIVHED para licencias y con la RI para la cadena de propiedad, reduciendo el riesgo de estafas por duplicidad o documentos falsificados.

14.3 Diagrama de Actividad de Casos de Uso (Proceso de validación)

Basados en las actividades que este proyecto realizara este diagrama muestra el flujo lógico desde

Figura 66

Diagrama de Actividad de Casos de Uso (Proceso de validación)
que se carga un documento hasta que se emite el Sello de Integridad.



Fuente: Elaboración propia bajo el estándar de UML 2.5. Este flujo representa la transición del modelo manual de 5 o más de 15 días al modelo a un movimiento digital de ~5 a 15 minutos sujeto a la disponibilidad de la información en el sistema. Se destaca el procesamiento paralelo de las consultas

Figura 77
Diagrama de Clases



Fuente: Elaboración propia bajo el estándar de UML 2.5. El modelo se articula en torno a objetos de negocio clave identificados en el análisis: el Proyecto como raíz de agregado, los Usuarios, la Gestión Documental, el Motor de Validación (APIs de Gobierno y Pagos) y el Sello de Integridad. Las relaciones entre clases se definen mediante asociaciones y composiciones, indicando explícitamente la multiplicidad de las interacciones (por ejemplo, un Proyecto que contiene múltiples Documentos y genera un único Sello).

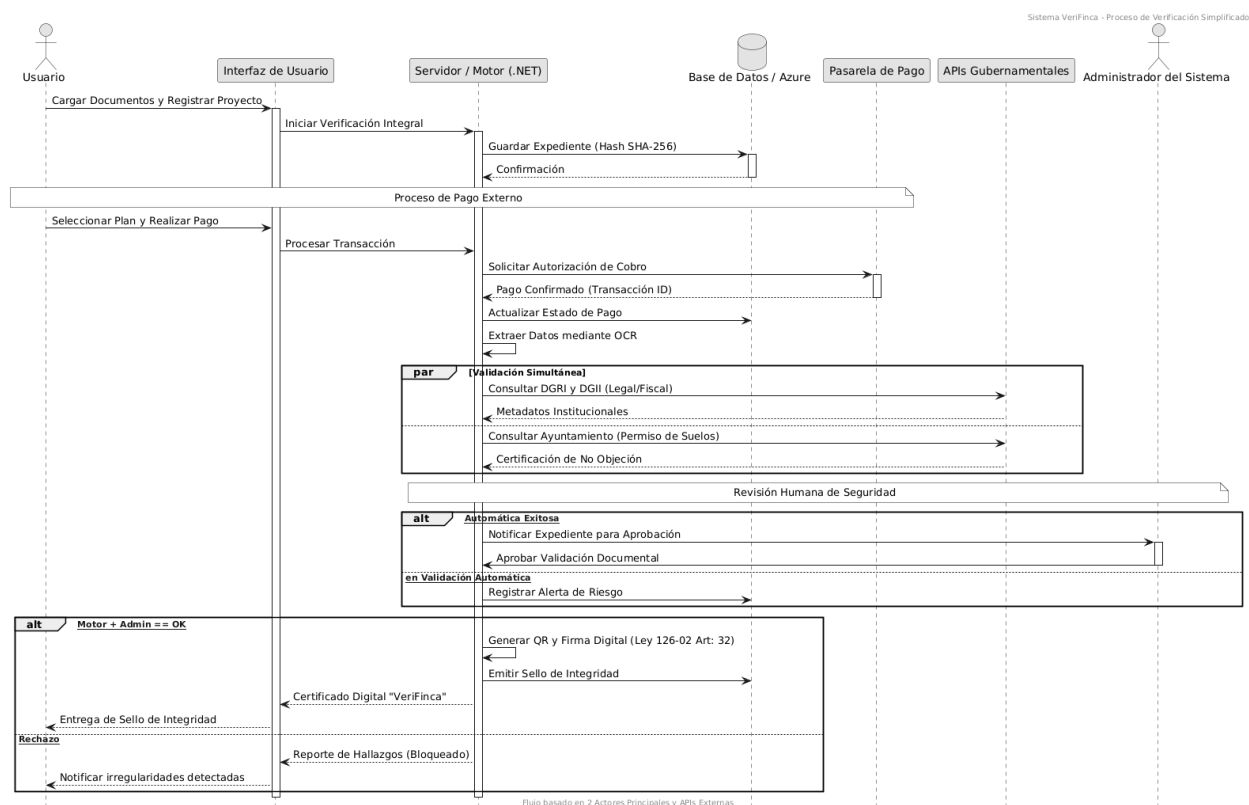
Este enfoque asegura que la validación de integridad, regida por la Ley 126-02, esté intrínsecamente ligada a la estructura misma del software.

14.5 Diagrama de Secuencia

El Diagrama de Secuencia modela la interacción de los objetos del sistema ordenados en el tiempo. Su objetivo es detallar el flujo de mensajes y llamadas asíncronas que permiten al Motor de Validación procesar los expedientes inmobiliarios. Este modelo sirve para demostrar técnicamente cómo se logra la reducción de tiempos de respuesta a 5~15 minutos mediante la orquestación de servicios en la nube y consultas externas.

Figura 88

Diagrama de Secuencia



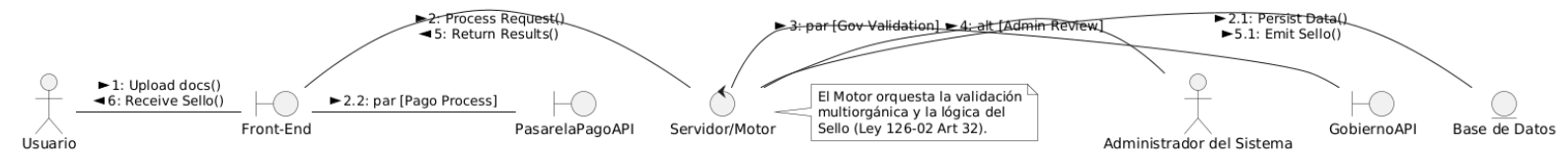
Fuente: Elaboración propia bajo el estándar de UML 2.5. El diagrama ilustra el ciclo de vida de una petición dentro de VeriFinca, donde la **Lógica de Negocio** actúa como el eje central que coordina la persistencia y la obtención de fe pública digital de las instituciones dominicanas. Se destaca el uso de mensajes secuenciales que garantizan la trazabilidad y seguridad en cada etapa del proceso de autenticación integral.

14.6 Diagramas de Interacción

El Diagrama de Comunicación se enfoca en la organización estructural de los objetos que colaboran para ejecutar una tarea específica. A diferencia del diagrama de secuencia, este modelo prioriza la visibilidad de los vínculos entre los componentes de la arquitectura **N-Tier**, facilitando la comprensión de cómo el sistema mantiene el bajo acoplamiento entre la interfaz de usuario y los conectores de datos externos.

Figura 99

Diagrama de Interacción



Fuente: Elaboración propia bajo el estándar de UML 2.5.

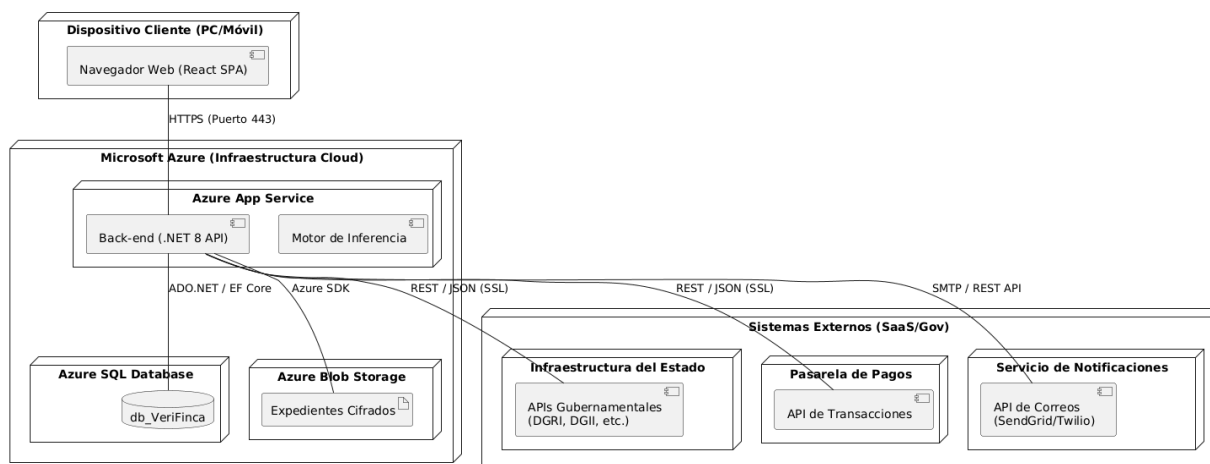
Este modelo representa la red de colaboración del sistema, subrayando que toda interacción con las **APIs Gubernamentales** y la **Base de Datos** debe pasar obligatoriamente por el **Motor de Validación**. Esta disposición garantiza la integridad de la información y permite aplicar las reglas de negocio de forma centralizada antes de cualquier salida de datos hacia el usuario.

14.7 Diagrama de Implementación

El Diagrama de Implementación describe la arquitectura física de los nodos de hardware y los componentes de software que se ejecutan en ellos. Para este proyecto, el diagrama detalla el despliegue en la infraestructura de **Microsoft Azure**, especificando cómo interactúan los dispositivos de los clientes con los servicios administrados de la nube y las plataformas del Estado Dominicano bajo protocolos de seguridad **HTTPS**.

Figura 1010

Diagrama de Implementación



Fuente: Elaboración propia bajo el estándar de UML 2.5. La configuración de distribución física asegura una alta disponibilidad y escalabilidad del sistema mediante el uso de **PaaS** (Plataforma como Servicio). Al alojar los documentos en un **Blob Storage** cifrado y separar la base de datos relacional del servidor de aplicaciones, se cumple con la **Nortica A7** de seguridad de la información y se garantiza que el sistema pueda manejar cargas masivas de validaciones simultáneas.

Capítulo III

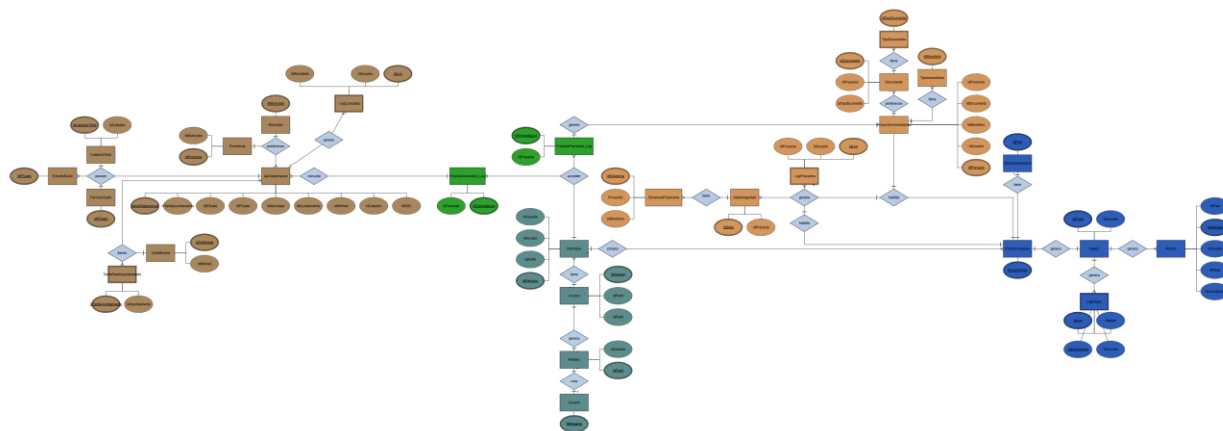
15 Diseño del Sistema

15.1 Diagrama Entidad-Relación notación de Chen:

El diagrama entidad-relación (E-R) de VeriFinca modela conceptualmente la base de datos del sistema, mostrando las entidades involucradas, sus atributos más relevantes y las relaciones entre ellas. Se ha aplicado un proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para garantizar la consistencia de los datos, eliminar redundancias y facilitar el mantenimiento futuro. Las entidades representan los objetos del dominio inmobiliario identificados en el análisis: usuarios del sistema, proyectos inmobiliarios, documentos asociados, resultados de validaciones con entidades gubernamentales y los sellos de integridad emitidos. Las claves primarias (PK) y foráneas (FK) se indican explícitamente, así como las relaciones de multiplicidad (uno a muchos, uno a uno).

Figura 1211

Diagrama Entidad-Relación notación de Chen



Fuente: Elaboración propia bajo el estándar de UML 2.5. Diagrama Entidad-Relación de VeriFinca (notación de entidades con atributos y relaciones "notación de Chen"); en la sección de anexos el número 2 contiene un diagrama de base de datos basado en normalización.

15.2 Descripción de tablas normalizadas:

La base de datos de VeriFinca se compone de nueve tablas interrelacionadas que orquestan el funcionamiento del "Notario Digital Automatizado". La estructura separa la identidad y roles de los

usuarios (tablas Usuarios y Roles) de la lógica de validación documental para mantener la seguridad y el aislamiento de datos. Adicionalmente, se incluyen las tablas SellosIntegridad para la certificación final y LogsAuditoria para la trazabilidad de las operaciones, cumpliendo con los requisitos de auditoría y no repudio.

Para optimizar el rendimiento y la integridad de los procesos, el sistema implementa mecanismos de automatización mediante procedimientos almacenados y disparadores. Entre los procedimientos destacan:

Tabla 35

Procedimientos Almacenados

Procedimiento	Descripción
sp_RegistrarProyecto	Inserta un nuevo proyecto en la tabla ProyectosInmobiliarios y retorna su identificador único. Valida la existencia del usuario y los datos obligatorios.
sp_ValidarDocumento	Procesa automáticamente la validación de un documento recién cargado. Inserta registros en ResultadosValidacion para cada agencia relevante según el tipo de documento, invocando las consultas a las APIs correspondientes.
sp_EmitirSello	Verifica que todas las validaciones de un proyecto sean exitosas y, en caso afirmativo, genera un nuevo registro en SellosIntegridad, creando un código QR único y una firma digital.
sp_ConsultarProyecto	Retorna un conjunto de datos completo de un proyecto, incluyendo sus documentos, resultados de validación y sello de integridad (si existe), para ser consumido por la capa de presentación.
sp_GenerarReporteAuditoria	Construye un reporte de auditoría con filtros por fechas, usuarios y tipos de acción, exportable en formatos PDF y Excel.
sp_ConfigurarRegla	Permite a los administradores insertar, modificar o desactivar reglas de validación en la tabla ReglasValidacion (entidad no mostrada en el diagrama por simplicidad, pero que formaría parte de una versión extendida del modelo).

Tabla 36

Disparadores

Trigger	Descripción
---------	-------------

trg_AfterInsertDocumento	Se ejecuta después de insertar un documento. Llama automáticamente a sp_ValidarDocumento para iniciar las validaciones externas sin intervención manual.
trg_AfterUpdateResultadoValidacion	Tras cada actualización de un resultado de validación, verifica si todos los documentos del proyecto asociado tienen resultados positivos; de ser así, invoca sp_EmitirSello.
trg_BeforeInsertLogAuditoria	Completa automáticamente el campo timestamp con la fecha y hora actuales antes de insertar un registro en LogsAuditoria.

15.3 Diccionario de Datos

El Diccionario de Datos detalla la estructura lógica y física de las quince tablas que conforman el núcleo de la plataforma. Esta definición garantiza que la comunicación entre el **Motor de Inferencia** y las bases de datos gubernamentales dominicanas sea precisa, eliminando ambigüedades en el tipado y asegurando el cumplimiento de la **Tercera Forma Normal (3FN)**. Cada atributo ha sido definido considerando su dominio legal y técnico, permitiendo una trazabilidad completa desde la carga del documento hasta la emisión del **Sello de Integridad**.

Tabla 37

Base de Datos: VeriFinca

Tabla	Atributo	Tipo	Tamaño	Clave	Descripción
Usuario	idUsuario	INT	-	PK	Identificador único autogenerado para cada usuario o cliente del sistema. Se usa como llave primaria en todas las relaciones con roles, proyectos y pagos.
Usuario	nombre	VARCHAR	50	-	Nombres de pila del usuario registrado (sin apellidos). Este campo se valida contra caracteres no alfabéticos.
Usuario	apellido	VARCHAR	50	-	Apellidos legales del usuario, tal como figuran en su cédula dominicana. Obligatorio para contratos y facturación.
Usuario	cedula	VARCHAR	11	-	Cédula de Identidad y Electoral dominicana (formato: 001-1234567-8). Se valida con API de la JCE para verificar identidad.
Usuario	correo	VARCHAR	100	-	Dirección electrónica única por usuario. Se usa para acceso al sistema, recuperación de contraseña y envío de reportes de integridad de proyectos.
Usuario	contraseñaHash	VARCHAR	255	-	Hash de la contraseña del usuario almacenado con algoritmo bcrypt o Argon2. Nunca se almacena la contraseña en texto plano.
Usuario	telefono	VARCHAR	13	-	Número de teléfono móvil del usuario (formato: 809-123-4567). Usado para notificaciones y recuperación de cuenta.
Usuario	token2FA	VARCHAR	6	-	Token temporal de 6 dígitos para autenticación de dos factores (2FA). Expira cada 5 minutos.
Usuario	idRol	INT	-	FK	Rol principal del usuario dentro del sistema (Administrador, Inmobiliaria,

					Comprador). Relación con tabla Roles.
Usuario	fechaRegistro	DATETIME	-	-	Marca de tiempo de creación de la cuenta de usuario.
Usuario	ultimoAcceso	DATETIME	-	-	Marca de tiempo del último inicio de sesión exitoso del usuario.
Usuario	activo	BOOLEAN	-	-	Indica si la cuenta del usuario está activa (TRUE) o suspendida/deshabilitada (FALSE).
Roles	idRol	INT	-	PK	Identificador numérico del rol de seguridad (1=Administrador, 2=Inmobiliaria, 3=Comprador, 4=Auditor).
Roles	descripcion	VARCHAR	50	-	Descripción legible del rol (ej. "Administrador del Sistema", "Promotor Inmobiliario", "Comprador Final").
Perfiles	idPerfil	INT	-	PK	Identificador numérico del perfil dentro de la plataforma (1=Administrador, 2=Inmobiliaria, 3=Comprador Final).
Perfiles	idUsuario	INT	-	FK	Relación con la tabla Usuario para asignar responsabilidades específicas a cada persona dentro de un rol.
Perfiles	nombrePerfil	VARCHAR	50	-	Denominación legible del perfil (ej. "Administrador", "Inmobiliaria", "Comprador Final"). Controla visibilidad de módulos.
Acceso	idAcceso	INT	-	PK	Identificador único del registro de acceso o credencial. Cada nuevo login genera un registro.
Acceso	idPerfil	INT	-	FK	Vinculación con el perfil que autoriza la entrada a ciertos módulos. Un perfil puede tener múltiples accesos.
Acceso	fechaCreacion	DATETIME	-	-	Marca de tiempo exacta (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) en que se generó la credencial de acceso. Se usa para auditoría de sesiones.
Acceso	ultimoUso	DATETIME	-	-	Fecha y hora del último uso de esta credencial de acceso.
Acceso	activo	BOOLEAN	-	-	Indica si la credencial de acceso sigue vigente (TRUE) o ha sido revocada (FALSE).
Permisos	idPermiso	INT	-	PK	Código único de la acción autorizada (ej. 101="Validar Proyecto", 102="Editar Documento", 103="Consultar API").

Permisos	idUsuario	INT	-	FK	Usuario específico al que se le otorga una facultad adicional sobre su perfil base (permiso explícito).
Permisos	idAcceso	INT	-	FK	Módulo de acceso vinculado a este permiso. Un permiso puede aplicarse a múltiples módulos.
Permisos	idPerfil	INT	-	FK	Perfil jerárquico que hereda estos permisos por defecto. Útil para roles base.
Permisos	nombrePermiso	VARCHAR	100	-	Nombre legible del permiso (ej. "Validar Proyecto", "Editar Documento", "Ver Reportes").
Provincia	idProvincia	INT	-	PK	Identificador numérico de la provincia dominicana según el catastro nacional (1=Distrito Nacional, 2=Santiago, etc.).
Provincia	nombreProvincia	VARCHAR	100	-	Nombre geográfico oficial de la provincia, usado en reportes y búsquedas.
Municipio	idMunicipio	INT	-	PK	Identificador único del municipio o distrito municipal dentro de una provincia.
Municipio	idProvincia	INT	-	FK	Provincia a la cual pertenece la demarcación municipal. Clave foránea para integridad referencial.
Municipio	nombreMunicipio	VARCHAR	100	-	Nombre del ayuntamiento o demarcación local (ej. "Santo Domingo Este", "Los Alcarrizos").
TipoInmobiliario	idMoviliario	INT	-	PK	Código de clasificación del tipo de propiedad, heredado del catastro nacional (1=Solar, 2=Vivienda, 3=Comercial, 4=Mixto).
TipoInmobiliario	tipoInmobiliario	VARCHAR	50	-	Descripción amigable de la propiedad (ej. "Apartamento", "Villa", "Local de Oficinas", "Terreno Industrial").
ProyectosInmobiliarios	idProyecto	INT	-	PK	Identificador único del proyecto objeto de verificación. Se genera automáticamente al crear un proyecto.
ProyectosInmobiliarios	nombreProyecto	VARCHAR	150	-	Nombre comercial del residencial, torre o urbanización en construcción. Debe ser único por promotor.
ProyectosInmobiliarios	ubicacion	VARCHAR	225	-	Dirección física o coordenadas geográficas del proyecto inmobiliario.
ProyectosInmobiliarios	valorFiscal	DECIMAL	18,2	-	Valor fiscal declarado del proyecto ante la DGII. Usado para cálculos de impuestos y tasaciones.

ProyectosInmobiliarios	statusIntegridad	VARCHAR	20	-	Estado actual de la verificación del proyecto (PENDIENTE, EN_VALIDACION, APROBADO, RECHAZADO, SELLO_EMITIDO).
ProyectosInmobiliarios	idProvincia	INT	-	FK	Localización provincial donde se ejecuta la obra. Se valida contra tabla Provincia.
ProyectosInmobiliarios	idUsuario	INT	-	FK	Desarrollador o promotor responsable del proyecto ante el sistema. Un usuario puede tener múltiples proyectos.
ProyectosInmobiliarios	idMoviliario	INT	-	FK	Clasificación del activo (1=Solar, 2=Vivienda, 3=Comercial). Determina validaciones requeridas.
ProyectosInmobiliarios	fechaCreacion	DATETIME	-	-	Fecha de registro del proyecto en el sistema.
ProyectosInmobiliarios	fechaActualizacion	DATETIME	-	-	Última fecha de modificación del proyecto.
TipoDocumento	idTipoDocumento	INT	-	PK	Identificador de la categoría documental para auditoría legal y técnica (1=Título Propiedad, 2=Plano, 3=Contrato).
TipoDocumento	tipoDocumento	VARCHAR	100	-	Descripción técnica del documento (ej. "Plano Aprobado MIVHED", "Acta de Mensura", "Contrato de Compraventa", "Certificado Catastral").
Documento	idDocumento	INT	-	PK	ID del registro de archivo digital subido al sistema. Cada archivo tiene un registro único.
Documento	idProyecto	INT	-	FK	Proyecto inmobiliario al que pertenece la documentación legal. Un proyecto puede tener varios documentos.
Documento	idTipoDocumento	INT	-	FK	Categoría del documento (ej. 1=Título de Propiedad, 2=Plano Arquitectónico, 3=Permiso Municipal).
Documento	urlArchivo	VARCHAR	255	-	Dirección lógica (ruta relativa o URL pública) donde se hospeda el documento PDF, imagen o ZIP.
Documento	hashArchivo	VARCHAR	64	-	Hash SHA-256 del archivo para verificar integridad y detectar alteraciones.
Documento	fechaCarga	DATETIME	-	-	Fecha y hora en que el documento fue subido al sistema.

Documento	metaDato	JSON	-	-	Metadatos adicionales del documento (tamaño, formato, páginas, etc.) almacenados en formato JSON.
CatastroTitulo	idCatastroTitulo	INT	-	PK	Identificador del registro ante la Jurisdicción Inmobiliaria. Cada título tiene un registro único.
CatastroTitulo	idProyecto	INT	-	FK	Proyecto inmobiliario asociado a este título catastral.
CatastroTitulo	idCatastro	VARCHAR	50	-	Número de parcela o designación catastral oficial (formato: "PARC-123456"). Se valida contra API de Catastro.
CatastroTitulo	numeroCertificadoCatastro	VARCHAR	50	-	Número de certificado de título emitido por la Jurisdicción Inmobiliaria.
CatastroTitulo	nombreTitular	VARCHAR	100	-	Nombre del propietario registrado en el título catastral.
CatastroTitulo	metrosCuadrados	DECIMAL	10,2	-	Metros cuadrados del terreno según certificado catastral.
EstudioSuelo	idESuelo	INT	-	PK	ID del reporte técnico que certifica la calidad, resistencia y composición del terreno.
EstudioSuelo	idProyecto	INT	-	FK	Proyecto inmobiliario asociado al estudio de suelo.
EstudioSuelo	fechaEstudio	DATE	-	-	Fecha en que se realizó el estudio de mecánica de suelos.
EstudioSuelo	capacidadCarga	DECIMAL	10,2	-	Capacidad de carga del suelo en kg/cm².
EstudioSuelo	dictamenFavorable	BOOLEAN	-	-	Indica si el estudio de suelo es favorable para la construcción (TRUE) o no (FALSE).
PermisoSuelo	idPSuelo	INT	-	PK	Identificador de la certificación de uso de suelo municipal. Obligatorio para proyectos nuevos.
PermisoSuelo	idProyecto	INT	-	FK	Proyecto inmobiliario asociado al permiso de uso de suelo.
PermisoSuelo	numeroPermiso	VARCHAR	50	-	Número de expediente del permiso de uso de suelo emitido por el ayuntamiento.
PermisoSuelo	fechaEmision	DATE	-	-	Fecha de emisión del permiso de uso de suelo.
PermisoSuelo	usoSueloAprobado	VARCHAR	100	-	Tipo de uso de suelo aprobado (Residencial, Comercial, Mixto, Industrial).
CertiMivhed	idCertificado	INT	-	PK	ID de la licencia de edificación otorgada por el Ministerio de Vivienda (MIVHED).

CertiMivhed	idProyecto	INT	-	FK	Proyecto inmobiliario asociado a la licencia MIVHED.
CertiMivhed	idMivhed	VARCHAR	50	-	Código de expediente oficial en el Ministerio de Vivienda (formato: "MIV-2025-XXXX").
CertiMivhed	numeroLicenciaConstruccion	VARCHAR	50	-	Número de licencia de construcción emitida por MIVHED.
CertiMivhed	estatusObra	VARCHAR	50	-	Estado actual de la obra según MIVHED (APROBADO, EN_CONSTRUCCION, FINALIZADO, SUSPENDIDO).
CertiMivhed	fechaSolicitud	DATE	-	-	Fecha de solicitud de la licencia de construcción.
CertiMivhed	fechaEmision	DATE	-	-	Fecha de emisión de la licencia de construcción.
SueloAyuntamiento	idTarifaAyuntamiento	INT	-	PK	ID del pago de arbitrios municipales por derecho de construcción. Cada proyecto debe tener uno.
SueloAyuntamiento	idProyecto	INT	-	FK	Proyecto inmobiliario asociado al pago de arbitrios municipales.
SueloAyuntamiento	idAyuntamiento	INT	-	FK	Referencia al ayuntamiento emisor del permiso municipal (relación con Municipio).
SueloAyuntamiento	numeroArbitrio	VARCHAR	50	-	Número de recibo o comprobante de pago de arbitrios municipales.
SueloAyuntamiento	montoPagado	DECIMAL	10,2	-	Monto pagado por concepto de arbitrios y derechos de construcción.
SueloAyuntamiento	fechaPago	DATE	-	-	Fecha de pago de la tarifa municipal.
ApiGobernanza	idApiGobernanza	INT	-	PK	Nodo central de consulta que integra datos de DGII, MIVHED y Catastro. Se genera por cada consulta externa.
ApiGobernanza	idDGII	VARCHAR	20	-	Resultado de la validación de RNC.
ApiGobernanza	idMivhed	VARCHAR	50	-	Validación de estatus de la licencia de construcción.
ApiGobernanza	idCatastro	VARCHAR	50	-	Validación de la existencia de gravámenes, hipotecas o cargas en el título.
ApiGobernanza	idMunicipal	VARCHAR	50	-	Validación de permisos municipales y pago de arbitrios ("AL_DIA",

					"MORA", "SIN_REGISTRO").
ApiGobernanza	fechaConsulta	DATETIME	-	-	Fecha y hora en que se realizó la consulta a las APIs externas.
SelloIntegridad	idSello	INT	-	PK	Identificador del certificado de confianza digital emitido por VeriFinca cuando un proyecto aprueba todas las validaciones.
SelloIntegridad	idProyecto	INT	-	FK	Proyecto que ha superado todas las validaciones gubernamentales (DGII, Catastro, MIVHED, Ayuntamiento).
SelloIntegridad	idApiGobernanza	INT	-	FK	Referencia a la consulta de gobernanza que validó el proyecto para emitir el sello.
SelloIntegridad	codigoQR	VARCHAR	255	-	Código QR único que permite verificar la autenticidad del sello en cualquier dispositivo móvil.
SelloIntegridad	firmaDigital	TEXT	-	-	Firma digital del sello usando criptografía asimétrica (hash firmado con clave privada de VeriFinca).
SelloIntegridad	fechaEmision	DATETIME	-	-	Fecha y hora de emisión del certificado de integridad.
SelloIntegridad	fechaExpiracion	DATETIME	-	-	Fecha de vencimiento del sello de integridad (renovable anualmente).
SolvenciaFinanciera	idSolvencia	INT	-	PK	ID del análisis de capacidad de pago, liquidez y solidez financiera del proyecto.
SolvenciaFinanciera	idProyecto	INT	-	FK	Vinculación del análisis financiero con el proyecto inmobiliario. Un proyecto puede tener múltiples análisis históricos.
SolvenciaFinanciera	idMoviliario	INT	-	FK	Tipo de inmueble asociado al análisis de solvencia.
SolvenciaFinanciera	ingresoMensual	DECIMAL	12,2	-	Ingreso mensual declarado por el promotor o desarrollador.
SolvenciaFinanciera	capacidadEndeudamiento	DECIMAL	5,2	-	Porcentaje de capacidad de endeudamiento calculado (ej. 35.50 para 35.5%).
SolvenciaFinanciera	dictamen	VARCHAR	20	-	Resultado del análisis (APROBADO, RECHAZADO, EN_REVISION, CONDICIONADO).
SolvenciaFinanciera	fechaAnalisis	DATETIME	-	-	Fecha de realización del análisis financiero.

PlanSuscripcion	idSuscripcion	INT	-	PK	Identificador del modelo de suscripción (1=Plan Gratis, 2=Plan Básico, 3=Plan Premium, 4=Plan Corporativo, 5=Fremium).
PlanSuscripcion	nombrePlan	VARCHAR	50	-	Nombre comercial del paquete de servicios (ej. "Gratis", "Premium Plus", "Fremium").
PlanSuscripcion	precioMensual	DECIMAL	10,2	-	Precio mensual del plan en pesos dominicanos (DOP).
PlanSuscripcion	precioAnual	DECIMAL	10,2	-	Precio anual del plan con descuento incluido en pesos dominicanos (DOP).
PlanSuscripcion	limiteConsultas	INT	-	-	Número máximo de consultas a APIs permitidas por mes en este plan.
PlanCaracteristica	idPlan	INT	-	PK	ID de la ventaja competitiva o funcionalidad asociada a un plan de suscripción.
PlanCaracteristica	idSuscripcion	INT	-	FK	Suscripción a la que pertenece esta característica o beneficio.
PlanCaracteristica	descripcion	VARCHAR	255	-	Descripción textual de lo que incluye el plan (ej. "Consultas ilimitadas a DGII", "Verificación de hasta 10 proyectos", "Sello de integridad digital").
Pagos	idPago	INT	-	PK	Identificador único del pago procesado, generado por la pasarela de pagos (Stripe, Braintree, etc.).
Pagos	idUsuario	INT	-	FK	Usuario que efectuó el pago de la suscripción o consulta puntual.
Pagos	idSuscripcion	INT	-	FK	Suscripción por la cual se realiza el pago (puede ser NULL en pagos de consultas puntuales Fremium).
Pagos	monto	DECIMAL	10,2	-	Cantidad pagada en pesos dominicanos (DOP). Formato con dos decimales. Se valida contra el precio del plan.
Pagos	metodoPago	VARCHAR	50	-	Método de pago utilizado (Tarjeta_Credito, Transferencia, Paypal, Stripe, Braintree).
Pagos	referenciaTransaccion	VARCHAR	100	-	Identificador único de la transacción devuelto por la pasarela de pagos.
Pagos	fechaPago	DATETIME	-	-	Fecha y hora en que se procesó el pago exitosamente.
Pagos	estado	VARCHAR	20	-	Estado del pago (PENDIENTE, COMPLETADO, FALLIDO, REEMBOLSADO, CANCELADO).

Recibo	idRecibo	INT	-	PK	Identificador único del comprobante fiscal de pago (equivalente a factura electrónica).
Recibo	idPago	INT	-	FK	Referencia al pago que originó el comprobante. Relación uno a uno.
Recibo	idUsuario	INT	-	FK	Usuario que recibe el comprobante para fines impositivos (persona natural o jurídica).
Recibo	ncf	VARCHAR	11	-	Número de Comprobante Fiscal (NCF) emitido por la DGII (formato: B0100000001). Obligatorio para empresas.
Recibo	rncCedula	VARCHAR	15	-	RNC (para empresas) o cédula (para personas físicas) del receptor del comprobante.
Recibo	fechaEmision	DATETIME	-	-	Fecha y hora de emisión del comprobante fiscal.
Recibo	urlPDF	VARCHAR	255	-	URL donde se puede descargar el comprobante fiscal en formato PDF.
LogPagos	idLog	INT	-	PK	Registro histórico para conciliación bancaria y auditoría financiera. Incluye fecha, estado y referencia de transacción.
LogPagos	idPago	INT	-	FK	Vínculo con el pago procesado. Un pago puede tener varios logs (intentos, confirmaciones, fallos).
LogPagos	idUsuario	INT	-	FK	Usuario auditado en la transacción financiera. Ayuda a rastrear actividad sospechosa.
LogPagos	idSuscripcion	INT	-	FK	Suscripción que se activó o renovó mediante este pago.
LogPagos	evento	VARCHAR	50	-	Tipo de evento registrado (INTENTO, EXITO, FALLO, REEMBOLSO, CONTESTACION).
LogPagos	mensaje	VARCHAR	255	-	Descripción detallada del evento o error ocurrido en la transacción.
LogPagos	timestamp	DATETIME	-	-	Fecha y hora exacta del evento registrado.
LogPagos	ipOrigen	VARCHAR	45	-	Dirección IP desde donde se originó la transacción.
LogConsultas	idLog	INT	-	PK	Registro de auditoría para rastrear quién consultó qué información externa (APIs) y cuándo.
LogConsultas	idUsuario	INT	-	FK	Identificador del usuario que realizó la consulta. Útil para detectar accesos no autorizados.

LogConsultas	idApiGobernanza	INT	-	FK	Referencia a la consulta específica realizada a las APIs de gobernanza.
LogConsultas	idResultado	VARCHAR	255	-	Detalle del éxito o error retornado por las APIs externas (ej. "200 OK", "404 No encontrado", "TIMEOUT", "403 Forbidden").
LogConsultas	timestamp	DATETIME	-	-	Fecha y hora exacta de la consulta.
LogConsultas	ipOrigen	VARCHAR	45	-	Dirección IP desde donde se realizó la consulta.
LogProyectos	idLog	INT	-	PK	Historial de cambios realizados en el expediente de un proyecto (creación, edición, eliminación de documentos).
LogProyectos	idProyecto	INT	-	FK	Proyecto que sufrió la modificación o actualización. Se usa para trazabilidad completa.
LogProyectos	idUsuario	INT	-	FK	Usuario que cargó nuevos documentos, modificó el estatus o eliminó información del proyecto.
LogProyectos	accion	VARCHAR	255	-	Acción realizada (CREAR_PROYECTO, EDITAR_DOCUMENTO, ELIMINAR_DOCUMENTO, CAMBIAR_STATUS, EMITIR SELLO).
LogProyectos	detalle	TEXT	-	-	Descripción detallada de los cambios realizados (valores anteriores y nuevos).
LogProyectos	timestamp	DATETIME	-	-	Fecha y hora exacta de la modificación.
LogProyectos	ipOrigen	VARCHAR	45	-	Dirección IP desde donde se realizó la modificación.
LogAuditoria	idLog	INT	-	PK	Registro maestro de auditoría para eventos críticos del sistema.
LogAuditoria	idUsuario	INT	-	FK	Usuario que ejecutó la acción auditada.
LogAuditoria	idProyecto	INT	-	FK	Proyecto afectado por la acción (si aplica).
LogAuditoria	idResultado	INT	-	FK	Resultado de validación asociado al evento (si aplica).
LogAuditoria	accion	VARCHAR	255	-	Acción auditada (LOGIN, LOGOUT, CONSULTA_API, EMISION SELLO, PAGO PROCESADO, DESCARGA_RECIBO).
LogAuditoria	timestamp	DATETIME	-	-	Fecha y hora exacta del evento.

LogAuditoria	ipOrigen	VARCHAR	45	-	Dirección IP desde donde se originó la acción.
ResultadoValidacion	idResultado	INT	-	PK	Identificador único del resultado de una validación externa (DGII, Catastro, MIVHED, Ayuntamiento).
ResultadoValidacion	idDocumento	INT	-	FK	Documento que fue validado contra fuentes externas.
ResultadoValidacion	esLegitimo	BOOLEAN	-	-	Indica si el documento es legítimo y coincide con los registros oficiales (TRUE = Legítimo, FALSE = Sospechoso/Fraudulento).
ResultadoValidacion	detallesHallazgo	TEXT	-	-	Descripción detallada de los hallazgos, discrepancias o anomalías encontradas durante la validación.
ResultadoValidacion	fechaValidacion	DATETIME	-	-	Fecha y hora en que se realizó la validación.
FremiunConsultas_Log	idConsultaLog	INT	-	PK	Identificador único del registro de consulta premium realizada por un usuario a través del módulo Premium.
FremiunConsultas_Log	idUsuario	INT	-	FK	Usuario que ejecutó la consulta premium. Relación con la tabla Usuario para auditoría y facturación por consumo.
FremiunConsultas_Log	idConsulta	INT	-	-	Identificador numérico de la consulta específica realizada (1=DGII, 2=Catastro, 3=MIVHED, 4=Todo en uno).
FremiunConsultas_Log	idApiGobernanza	INT	-	FK	Referencia a la tabla ApiGobernanza que contiene los resultados de la consulta a las APIs externas.
FremiunConsultas_Log	fechaConsulta	DATETIME	-	-	Marca de tiempo exacta en que se realizó la consulta premium. Útil para auditoría y límites de uso.
FremiunConsultas_Log	ipOrigen	VARCHAR	45	-	Dirección IP desde la cual se originó la consulta premium. Cumple con estándares de auditoría y seguridad.
FremiunProyectos_Log	idProyectoLog	INT	-	PK	Identificador único del registro de proyecto premium auditado o verificado dentro del módulo Premium.
FremiunProyectos_Log	idProyecto	INT	-	FK	Proyecto inmobiliario que fue auditado o verificado a través del módulo Premium.
FremiunProyectos_Log	idUsuario	INT	-	FK	Usuario que solicitó la verificación premium del proyecto.

FremiunProyectos_Log	fechaSolicitud	DATETIME	-	-	Fecha y hora en que se solicitó la verificación premium del proyecto.
FremiunProyectos_Log	estado	VARCHAR	20	-	Estado de la solicitud premium (PENDIENTE, PROCESADO, COMPLETADO, FALLIDO, EN_REVISION).
FremiunProyectos_Log	ipOrigen	VARCHAR	45	-	Dirección IP desde donde se originó la solicitud de verificación premium.

Nota: Todas las tablas han sido diseñadas para cumplir con la **Tercera Forma Normal (3FN)**, eliminando redundancias y garantizando la integridad referencial mediante claves foráneas explícitas (ej. idUsuario en Perfiles, idProyecto en Documento, idPago en Recibo).

Los campos que en el modelo lógico podrían representarse como ENUM (como nombrePerfil, tipoInmobiliario, o tipoDocumento) se han implementado como **tablas independientes** (Perfiles, TipoInmobiliario, TipoDocumento) o como **columnas con valores predefinidos y validados por la aplicación**, siguiendo las mejores prácticas de diseño de bases de datos relacionales para garantizar escalabilidad y mantenibilidad.

15.3.1 Política de Auditoría y Logs:

Las tablas LogConsultas, LogProyectos y LogPagos constituyen el **subsistema de trazabilidad obligatoria** del sistema VeriFinca. Toda interacción crítica (consultas a APIs gubernamentales, modificaciones a expedientes de proyectos, transacciones financieras y cambios de estado de integridad) genera automáticamente un registro inmutable con timestamp, idUsuario responsable y el resultado o detalle de la operación.

16 Bibliografía

- Jurisdicción Inmobiliaria. (2024). *Consultas y comparecencias virtuales*. Obtenido de https://ri.gob.do/?page_id=4912
- Abubakar-Sadiq, S., António, P., & Correia, M. (2022). *A Decentralised Real Estate Transfer Verification based on Self-Sovereign Identity and Smart Contracts*. Artículo académico, University of Porto, Bayero University Kano,, Department of Computer Science, Department of Information Technology. Obtenido de <https://www.scitepress.org/Papers/2022/113847/113847.pdf>
- Acento. (7 de Junio de 2023). *Ponen en funcionamiento oficina virtual*. Obtenido de <https://acento.com.do/actualidad/ponen-en-funcionamiento-oficina-virtual-para-tramites-de-los-registros-de-titulos-8928441.html>
- Axios. (15 de Julio de 2025). *Exclusive: CertifID raises \$47.5 million to fight real estate wire fraud*. Obtenido de <https://www.axios.com/pro/fintech-deals/2025/07/15/>
- Baca Urbina, G. (2001). (4.^a ed.). *Evaluación de proyectos*. McGraw-Hill. Obtenido de <https://econforesyproyec.files.wordpress.com/2014/11/evaluacion-de-proyectos-gabriel-baca-urbina-corregido.pdf>
- Banco Central de la República Dominicana. (24 de Febrero de 2026). *Tipo de cambio: Tasa de venta*. Obtenido de <https://www.bancentral.gov.do/SectorExterno/HistoricoTasas>
- Banco Popular Dominicano. (2025). *Financiamientos PYME: préstamos comerciales*. Obtenido de <https://www.popular.com.do/pyme/paginas/prestamos/Default.aspx>
- BID, B. I. (Octubre de 2019). *Infraestructura digital en República Dominicana: Diagnóstico, desafíos y oportunidades*. Obtenido de <https://publications.iadb.org/es/infraestructura-digital-en-republica-dominicana-diagnostico-desafios-y-oportunidades>
- Blancarte. (2020). *Introducción a la arquitectura de software (1.^a ed.)*. México: Reactive Programming. Obtenido de <https://reactiveprogramming.io/books/software-architecture/es>
- BuiltWorld, (. (s.f.). *Propy*. Obtenido de <https://www.builtworld.com/company/propy>
- Calderón, L. M. (28 de Marzo de 2022). *ulisesabrera.com*. Obtenido de <https://www.ulisesabrera.com/7-recomendaciones-para-sana-negociacion-en-proceso-de-transferencias-inmobiliarias-en-republica-dominicana/>

- Castillo Terrero Abogados. (2025). *Constituir empresa en República Dominicana: SRL, SA, SAS*. Obtenido de <https://castilloterrero.com/constituir-empresa-en-republica-dominicana/>
- Castro, A. (2 de Julio de 2018). *Se reduce tiempo de entrega certificación títulos propiedad*. Obtenido de Hoy Digital.: https://hoy.com.do/economia/se-reduce-tiempo-de-entrega-certificacion-titulos-propiedad_750632.html
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2000). *Ley No. 20-00 sobre propiedad industrial. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) / ONAPI*. Obtenido de <https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/1190>
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2002). *Ley No. 126-02 de comercio electrónico, documentos y firmas digitales. Dirección General de Impuestos Internos (DGII)*. Obtenido de <https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/Otras%20Leyes%20de%20Inter%C3%A9s/126-02.pdf>
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (23 de Marzo de 2005). Obtenido de Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario. Gaceta Oficial No. 10316. Registro Inmobiliario de la República Dominicana.: <https://ri.gob.do/wp-content/uploads/2023/10/Libro-Ley-108-05-de-registro-inmobiliario.pdf>
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2008). *Ley No. 479-08 general de las sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada (modificada por la Ley No. 31-11). Cámara de Comercio y Producción*. Obtenido de <https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/Otras%20Leyes%20de%20Inter%C3%A9s/479-08.pdf>
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (26 de Enero de 2012). *Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo*. Obtenido de https://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/UAAES/END/Informes%20Anuales%20END/end_2030.pdf
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (15 de Diciembre de 2013). *Ley No. 172-13 sobre la protección integral de los datos personales. Oficina Nacional de Estadística*. Obtenido de <https://www.one.gob.do/media/u5ohmfyp/ley-172-13.pdf>
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (1 de Junio de 2017). *Ley No. 155-17 sobre lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Superintendencia de Bancos de la República*

Dominicana. Obtenido de <https://sb.gob.do/regulacion/compendio-de-leyes-y-reglamentos/ley-no-155-17-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo/>

DGII, D. G. (1 de Octubre de 2024). *Aviso: registro de proyectos inmobiliarios*. DGII. Obtenido de <https://dgii.gov.do/publicacionesOficiales/avisosInformativos/Documents/2024/Aviso%2017-24.pdf>

Docker. (3 de Marzo de 2026). *Docker Plan*. Obtenido de <https://www.docker.com/pricing/>

Dominicana, S. d. (22 de Noviembre de 2023). *Actualizar el algoritmo que generará el Código de verificación, que se asignará al momento de contratar un instrumento de captación, exceptuando las cuentas de ahorro, corrientes y los instrumentos de oferta pública*. Obtenido de <https://sb.gob.do/media/fiubxpq4/circular-sb-csb-reg-202300013-codigo-verificacion-captaciones-signed.pdf>

Estate, A. R. (30 de Junio de 2025). *Guía paso a paso para una transacción inmobiliaria segura en República Dominicana*. República Dominicana. Obtenido de <https://asvenrd.com/blog/guia-paso-a-paso-para-una-transaccion-inmobiliaria-segura-en-republica-dominicana/25589>

Figma. (3 de Marzo de 2026). *Pricing*. Obtenido de <https://www.figma.com/es-la/pricing/>

Gate. (17 de Agosto de 2025). *What is Propy? All you need to know about PRO*. Obtenido de <https://www.gate.com/learn/articles/what-is-propy-all-you->

GetMonetizely. (18 de Julio de 2025). *Effective SaaS pricing strategy testing for real estate software companies*. Obtenido de <https://www.getmonetizely.com/articles/effective-saas-pricing-strategy-testing-for-real-estate-software-companies>

Ghuman, A. (2024). *Price to scale: Practical pricing for your high-growth SaaS startup [Libro digital]*. Obtenido de Scribd: <https://www.scribd.com/document/820766419/>

GitHub. (3 de Marzo de 2026). *Plans*. Obtenido de <https://github.com/pricing>

Gobierno Dominicano, (. (10 de Marzo de 2026). *Certificación de estado jurídico del inmueble*. . Obtenido de Portal de Servicios del Gobierno Dominicano.: <https://www.gob.do/servicios/certificacion-de-estado->

Henriquez, K. (3 de Enero de 2026). *¿Cómo prevenir un fraude inmobiliario en RD? Listín Diario*. Obtenido de https://listindiario.com/puntos-de-vista/20260103/como-prevenir-fraude-inmobiliario-rd_888258.html

- Henriquez, K. (17 de Febrero de 2026). Entrevista sobre el proceso de verificación registral inmobiliaria en la República Dominicana. (R. Ventura, Entrevistador)
- Hernández Sampieri, R. e. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill. Obtenido de https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
- HousingWire. (2 de Febrero de 2025). *CertifID*. Obtenido de <https://www.housingwire.com/company-profile/2025-tech100->
- Hussain, M., & Kumar, S. (2026). *Online Real Estate Property Management*. Jaypee University of Information Technology. Obtenido de <http://www.ir.juit.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/6050/1/Online%20Real%20Estate%20Property%20Management.pdf>
- Hyperglance. (29 de Enero de 2026). *Azure Storage pricing guide 2026: From complexity to cost control*. Obtenido de <https://www.hyperglance.com/blog/azure-storage-pricing-guide/>
- Inmobiliaria, J. (2024). *RIMóvil (Versión 5.1) [Aplicación móvil]*. Obtenido de Google Play Store / App Store.: Jurisdicción Inmobiliaria. (2024). *RIMóvil (Versión 5.1) [Aplicación móvil]*. Google Play Store / App Store. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ri.rimovil>
- JetBrains. (3 de Marzo de 2026). *Subscription Options and Pricing*. Obtenido de <https://www.jetbrains.com/store/?section=commercial&billing=yearly>
- Learn, M. (21 de Octubre de 2025). *How is Azure Document Intelligence priced*. Obtenido de Microsoft Q&A: <https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/5592258/how-is-azure-document-intelligence-priced>
- Lopez Duran, J. O. (14 de Mayo de 2025). *La Transferencia Inmobiliaria en la República Dominicana: Un Proceso Vital con Cifras Reveladoras*. República Dominicana. Obtenido de <https://abogadosiglo21.blogspot.com/2025/05/la-transferencia-inmobiliaria-en-la.html>
- MICM, M. d. (1 de Abril de 2019). *MICM desarrolla estrategia para insertar mipymes al comercio electrónico*. Obtenido de <https://micm.gob.do/transparencia/micm-desarrolla-estrategia-para-insertar-mipymes-al-comercio-electronico>
- Microsoft. (2026). *Azure Active Directory B2C pricing*. Obtenido de <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/active-directory/external-identities/>

- Microsoft. (2026). *Azure AI Document Intelligence pricing*. Obtenido de <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/document-intelligence/>
- Microsoft. (24 de Febrero de 2026). *Azure App Service on Windows pricing*. Obtenido de Microsoft Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/windows/>
- Microsoft. (2026). *Azure Blob Storage pricing*. Obtenido de <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/storage/blobs/>
- Microsoft. (2026). *Azure Key Vault pricing*. Obtenido de <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/key-vault/>
- Microsoft. (2026). *Azure Maps pricing*. Obtenido de <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-maps/>
- Microsoft. (24 de Febero de 2026). *Azure SQL Database pricing*. Obtenido de Microsoft Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-sql-database/single/>
- Microsoft. (4 de Marzo de 2026). *Bandwidth pricing*. Obtenido de Microsoft Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/bandwidth/>
- Microsoft. (2026 de Febero de 2026). *Why Azure vs. AWS. Microsoft Azure*. Obtenido de Microsoft Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/azure-vs-aws>
- MIVED. (10 de Marzo de 2026a). *Emisión de licencia de construcción*. Obtenido de Ministerio de Vivienda y Edificaciones.: <https://mived.gob.do/emision-de-licencia-de-construccion/>
- MIVED. (10 de Marzo de 2026b). *Permiso de inicio de construcción*. Obtenido de Ministerio de Vivienda y Edificaciones.: <https://mived.gob.do/permiso-de-inicio-de-construccion/>
- MIVED, M. d. (2025). *VIVIENDA SEGURA*. Obtenido de <https://viviendasegura.mived.gob.do/>
- Namecheap. (3 de Marzo de 2026). *Domain name search and pricing*. Obtenido de <https://www.namecheap.com/domains/>
- Namecheap. (2026). *SSL certificates*. Obtenido de <https://www.namecheap.com/security/ssl-certificates/>
- OGTIC, O. G. (2022). *Agenda Digital 2030*. Obtenido de Gobierno de la República Dominicana: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Prioridades-para-la-digitalizacion-empresarial-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf>

- OGTIC, O. G. (2025). *NORTIC A7: Norma para la administración de la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación en el Estado dominicano*. Obtenido de https://ogtic.gob.do/wp-content/uploads/2025/12/NORTIC-A7_2025.pdf
- ONAPI, O. N. (2023). *Registro de marca denominativa: tasas de servicio vigentes*. Obtenido de <https://www.onapi.gov.do/index.php/servicios/signos-distintivos/marcas/item/574-registro-de-marca-denominativa-2k23>
- ONE, O. (2022). *Análisis de la mipyme en República Dominicana: Un enfoque de género del módulo ENHOGAR 2022*. Obtenido de <https://www.one.gob.do/media/inqmh2au/an%C3%A1lisis-de-la-mipyme-en-rd-un-enfoque-de-g%C3%A9nero-del-m%C3%B3dulo-enhogar-2022.pdf>
- ONE, O. (2025). *Construcción y actividades inmobiliarias: Series estadísticas 2013–2025*. Obtenido de <https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/estadisticas-economicas/estadisticas-sectoriales/construccion-y-actividades-inmobiliarias/>
- Oreate, A. (13 de Febrero de 2026). *Demystifying Azure AI Document Intelligence Pricing: What You Need to Know*. Obtenido de <https://www.oreateai.com/blog/demystifying-azure-ai-document-intelligence-pricing-what-you-need-to-know/b27ce523161c1b961e85576eef9de580>
- PentestingTeam. (3 de Marzo de 2026). *Servicios de pentesting en República Dominicana*. Obtenido de <https://pentestingteam.com/servicios/#audits>
- PHLaw. (21 de Julio de 2025). *Registro de marca en República Dominicana: guía completa 2025*. Obtenido de <https://phlaw.com/es/post/registro-de-marca-en-republica-dominicana/>
- PNUD, P. d. (s.f.). *Fomento a las mipymes: República Digital Productiva*. Obtenido de <https://www.undp.org/es/dominican-republic/proyectos/fomento-las-mipymes/republica-digital-productiva>
- Postman. (3 de Marzo de 2026). *Pricing built for how you work*. Obtenido de <https://www.postman.com/pricing/>
- PRWeb. (3 de Octubre de 2023). *Qualia launches new wire fraud detection product for title companies*. Obtenido de <https://www.prweb.com/releases/qualia-launches-new-wire->
- Qualia. (3 de Octubre de 2023). *Announcing Qualia Shield*. Obtenido de Qualia Blog.: <https://blog.qualia.com/qualia-shield/>

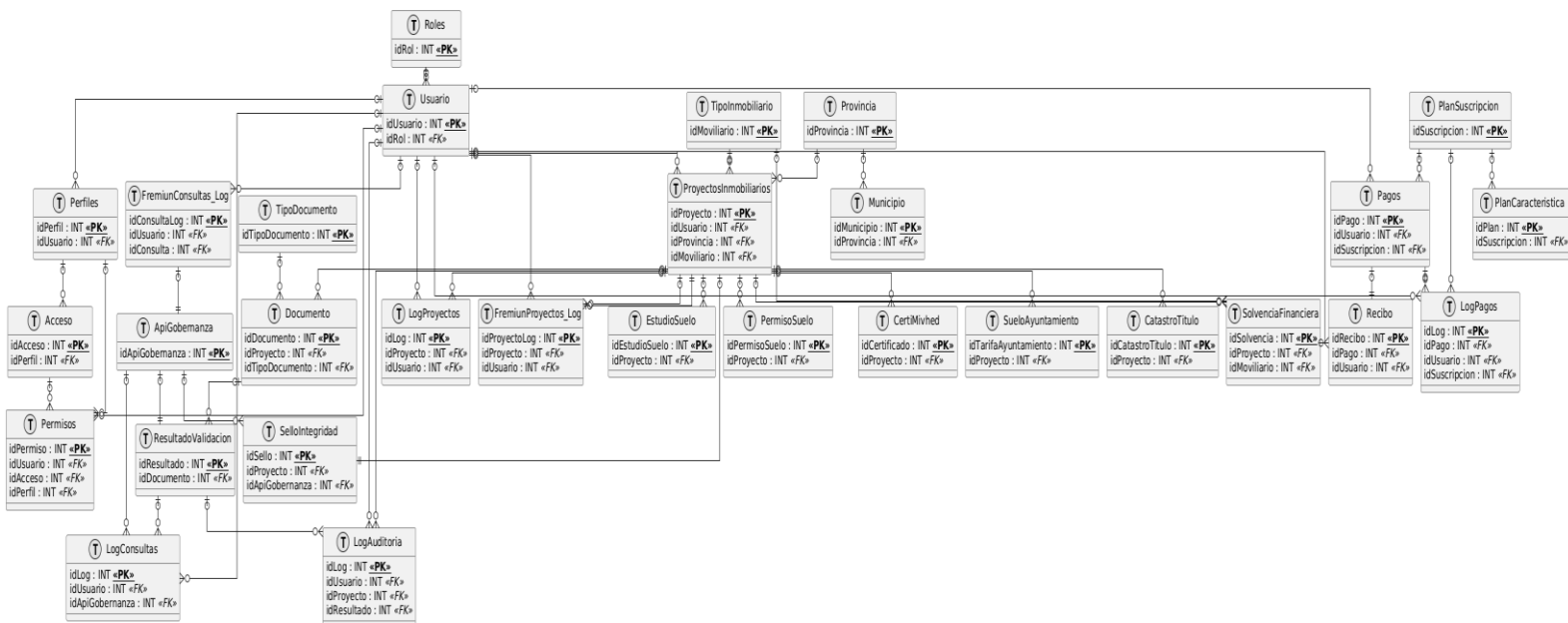
- R.I, R. I. (18 de Noviembre de 2021). *Registro Inmobiliario presenta nuevas innovaciones digitales a profesionales de agrimensura*. Obtenido de <https://ri.gob.do/?p=10516>
- Registro Inmobiliario. (2024). *Historia del Registro Inmobiliario*. Obtenido de <https://ri.gob.do/?p=507>
- Registro Inmobiliario de la República Dominicana, (. (20 de Febrero de 2026). *Servicios virtuales. Registro Inmobiliario*. Obtenido de <https://servicios.ri.gob.do/>
- Resend. (2 de Abril de 2026). *Resend*. Obtenido de <https://resend.com/pricing>
- Reynoso, R. (16 de Febrero de 2026). Tiempo de la debida diligencia. (A. A. Gonzalez, Entrevistador)
- Sentry. (25 de Febrero de 2026). *Sentry pricing*. Obtenido de <https://sentry.io/pricing/>
- Sepúlveda Larroucau, M. A., & Saquel Olivares, M. (s.f.). *El Fraude Inmobiliario en Chile*. Artículo académico, Santiago, Chile. Obtenido de <https://www.scribd.com/document/314259841/Fraude-Inmobiliario-Marco-A-Sepulveda>
- Solis, P. (8 de Julio de 2025). *¿Cuáles son las instituciones que intervienen en el ecosistema inmobiliario de la República Dominicana?* Obtenido de inmobiliario.do: <https://inmobiliario.do/cuales-son-las-instituciones-que-intervienen-en-el-ecosistema-inmobiliario-de-la-republica-dominicana/>
- Sommerville, I. (2011). *Software engineering* (9.^a ed.). Pearson.
- Stack Overflow. (2025). *Stack Overflow Developer Survey 2025: Salary Compensation*. Obtenido de <https://survey.stackoverflow.co/2025/work/#salary>
- Stream, B. (6 de Diciembre de 2024). *Complete guide to 8 SaaS pricing models to grow subscriptions with examples*. Obtenido de <https://binarystream.com/complete-guide-to-8-saas-pricing-models-to-grow-subscriptions-with-examples/>
- Stripe. (2 de Abril de 2026). *Stripe*. Obtenido de <https://stripe.com/pricing>
- Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. (2009). *Resolución No. 628-2009: Reglamento General de Mensuras Catastrales. Jurisdicción Inmobiliaria*. Obtenido de <https://docs.republica-dominicana.justia.com/nacionales/reglamentos/resolucion-no-628-2009.pdf>
- Twilio. (25 de Febrero de 2026). *Twilio pricing overview*. Obtenido de <https://www.twilio.com/en-us/pricing>
- Twilio. (25 de Febrero de 2026). *Twilio Verify pricing*. Obtenido de <https://www.twilio.com/en-us/verify/pricing>

Vivar, C., & Benji, S. (2021). *Desarrollo De Un Sistema De Control Para Prevenir El Fraude Comercial Realizado Por Tramitadores, Aplicando Estrategias De Inteligencia De Negocios En Una Empresa De Telecomunicaciones*. Tesis de grado, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú. Obtenido de <https://repositorio.untehs.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/4c525760-ba25-4767-bed6-91373c471113/content>

17 Anexos

Anexo 1

Diagrama Entidad-Relación Normalizado.



Anexo 2

Respuesta en solicitud de datos institucionales de parte de SIB

<https://app.saip.gob.do/ConsultExt/?Number=SIP-06952C62&RegisterNumber=40225184387>

Anexo 3

Respuesta en solicitud de datos institucionales de parte de Ayuntamiento San Pedro de Macorís

<https://app.saip.gob.do/ConsultExt/?Number=SIP-689E2084&RegisterNumber=40225184387>

Anexo 4

Respuesta en solicitud de datos institucionales de parte de DGII

<https://app.saip.gob.do/ConsultExt/?Number=SIP-9DF76652&RegisterNumber=40225184387>

Opción A: Acrónimos Técnicos (Ideal para Tesis/Proyectos Académicos)

- **SIVIP:** Sistema Integral de Verificación Inmobiliaria y Proyectos.
- **REVISPRO:** Red de Verificación e Integridad de Proyectos.

Opción B: Nombres Comerciales/Modernos (Estilo Startup)

- **InmoGuard:** (Sugiere protección y guardia sobre los inmuebles).
- **Cimento:** (Juego de palabras entre "Cimiento" -base sólida- y "Cemento").

Anexo 4

Matriz de Consistencia

Nº	PROBLEMA (Pregunta)	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLE / DIMENSIÓN	INDICADOR
General	PG - ¿Cómo desarrollar un sistema web de verificación y autenticación integral de proyectos inmobiliarios que prevenga estafas financieras mediante la validación de documentación legal, financiera y de propiedad en la República Dominicana?	Desarrollar un sistema web de verificación integral de proyectos inmobiliarios para prevenir estafas en RD.	Un sistema web de verificación centralizada reduce las brechas que habilitan el fraude inmobiliario.	VI: Sistema VeriFinca VD: Prevención de estafas inmobiliarias	Reducción del tiempo de debida diligencia; tasa de detección de irregularidades
E1	PE – 1 ¿Qué documentos esenciales requiere la verificación	Diagnosticar documentos esenciales para establecer una base	La normativa RI permite catalogar documentos esenciales y construir	D1 – Base de conocimiento documental legal	Lista de documentos validados; cobertura

	inmobiliaria y cómo estructurar una base de conocimiento de validación legal para el usuario a partir del análisis de la normativa del Registro Inmobiliario?	de conocimiento legal mediante análisis de la normativa RI.	una base de conocimiento automatizable.		normativa Ley 108-05
E2	PE – 2 ¿Cómo automatizar la validación de un proyecto inmobiliario para confirmar su legitimidad operativa mediante el contraste con registros y certificaciones de la DGII, el Registro Catastral y, cuando exista disponibilidad institucional, los Ayuntamientos competentes? ¿Cómo detectar duplicidades registrales y documentales para prevenir fraudes por reutilización de títulos?	Automatizar la validación de legitimidad operativa contrastando documentación con DGII, Catastro y Ayuntamientos.	La integración con DGII, Catastro y Ayuntamientos confirma legitimidad operativa con mayor precisión que el proceso manual.	D2 – Módulo de validación operativa automatizada	Fuentes integradas; precisión automatizada vs. proceso manual
E3	PE – 3 ¿De qué manera detectar duplicidades	Detectar duplicidades mediante verificación automatizada de	La verificación automatizada de matrícula y catastro	D3 – Módulo de detección de	Duplicidades detectadas; tiempo

	registrales y documentales asociadas a inmuebles para prevenir fraudes por reutilización de títulos o expedientes, mediante la verificación automatizada de matrícula, designación catastral, extensión superficial y datos de ubicación contrastados con certificaciones registrales?	matrícula, designación catastral y datos de ubicación.	detecta duplicidades que habilitan fraudes por reutilización de títulos.	duplicidades registrales	de detección; tasa de falsos positivos
E4	PE – 4 ¿Cómo identificar inconsistencias de vigencia, completitud y formalidad documental en expedientes inmobiliarios para advertir a los usuarios sobre posibles irregularidades administrativas, mediante un sistema de alertas basado en reglas de negocio y	Detectar inconsistencias documentales mediante alertas basadas en reglas de negocio y contraste con fuentes institucionales.	Un motor de reglas de negocio identifica inconsistencias documentales, reduciendo la exposición a irregularidades administrativas.	D4 – Motor de reglas documentales / Sistema de alertas	Reglas implementadas; tasa de detección de inconsistencias

	contraste con fuentes institucionales integradas?				
E5	PE – 5 ¿Cómo validar la correspondencia territorial entre la ubicación física declarada de un proyecto y su documentación, para evitar fraudes por discrepancias de uso de suelo o localización, mediante georreferenciación y contraste con el Catastro Nacional y, cuando exista disponibilidad institucional, con los Ayuntamientos competentes?	Validar correspondencia territorial mediante georreferenciación y contraste con Catastro Nacional y Ayuntamientos.	La georreferenciación con datos del Catastro detecta discrepancias territoriales que encubren fraudes por uso irregular del suelo.	D5 – Módulo de georreferenciación y validación territorial	Discrepancias territoriales detectadas; porcentaje de correspondencia validada
E6	PE – 6 ¿De qué forma verificar el estado financiero y crediticio de los desarrolladores para reducir el riesgo de inversión en proyectos sin solvencia comprobable, mediante el análisis	Verificar solvencia financiera mediante certificaciones bancarias y consultas a TransUnion con consentimiento bajo Ley 172-13.	La consulta automatizada a TransUnion bajo esquema de consentimiento Ley 172-13 reduce el riesgo de inversión en proyectos insolventes.	D6 – Módulo de verificación financiera / Gestor de Consentimiento	Consentimientos registrados; informes de solvencia emitidos; cumplimiento Ley 172-13

	de certificaciones bancarias y consultas automatizadas a TransUnion, con previo consentimiento bajo la Ley 172-13 de Protección de Datos Personales?				
E7	PE – 7 ¿Qué mecanismo tecnológico permite certificar la integridad de los proyectos validados y ofrecer garantía pública a los consultantes, mediante la emisión de un Sello de Integridad con código QR y firma digital bajo el artículo 32 del Capítulo 1 de la Ley 126-02 de Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital?	Certificar la integridad de proyectos mediante un "Sello de Integridad" con QR y firma digital bajo Ley 126-02.	El "Sello de Integridad" con QR y firma digital bajo Ley 126-02 constituye una garantía pública válida y verificable del proyecto.	D7 – Motor de Certificación / Sello QR	Sellos emitidos; verificaciones exitosas del QR; validez jurídica Ley 126-02

Anexo 5

Excel Estudio de Factibilidad

[Estudio Factibilidad SAAS.xlsx](#)